AI & COMPUTING

Elementos de geometria (Portuguese)

Alexis-Claude Clairaut

FAHAD.COM — Free Book Library

Public Domain Edition

ELEMENTOS DE GEOMETRIA

POR M. CLAIRAUT

DA ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE PARÍS, E DA SOCIEDADE REAL DE LONDRES

TRADUZIDOS NA LINGUA PORTUGUEZA POR JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA.

[Illustration]

LISBOA NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA

ANNO MDCCLXXII

Com licença da Real Meza Censoria.

[Illustration]

AO ILLUSTRISSIMO, E EXCELLENTISSIMO SENHOR SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELLO, MARQUEZ DE POMBAL, PRIMEIRO MINISTRO, E SECRETARIO DE ESTADO DE S. MAGESTADE FIDELISSIMA, &c. &c. &c.

OFFEREÇO A V. EXCELLENCIA a versão dos Elementos de Geometria do célebre Clairaut, animado do desejo de dar alguma demonstração pública da veneração respeitosa, que a V. EXCELLENCIA conservo, e de procurar-lhe por meio deste reverente obsequio a respeitavel protecção de V. EXCELLENCIA, para que este meu trabalho mereça em Portugal a mesma estimação, que teve na França pelo novo, e excellente methodo, com que o Author tratou esta materia.

São as Artes, e Sciencias devedoras a V. EXCELLENCIA da gloria, que do seu conhecido augmento lhes resulta, procurando V. EXCELLENCIA com incessante cuidado todos os meios, que podem contribuir para os seus progressos, e consequentemente para o bem geral. Sendo justissimo por este motivo, que a V. EXCELLENCIA se dedique hum Tratado, que facilita os principios daquellas mesmas Artes, e Sciencias, de que V. EXCELLENCIA he Illustre Protector; e dignando-se V. EXCELLENCIA aceitallo com aquella complacencia, que lhe he natural, se completará o objecto da minha ambição, tendo a prerogativa de concorrer para levar até á posteridade mais remota o rendimento, que as Artes, e Sciencias devem ao seu Mecenas, a bondade, com que V. EXCELLENCIA me honra, e a sinceridade do meu reconhecimento.

EXCELLENTISSIMO SENHOR Beija a mão de V. EXCELLENCIA Seu mais reverente criado

Joaquim Carneiro da Silva.

DO EDITOR.

O Precisarem alguns sogeitos de aprender a Geometria por hum methodo, que não lhes roubando grande parte do tempo, que para outro estudo necessitam, lhes désse algum conhecimento della, foi o principal motivo de se fazer a traducção dos

Elementos de Geometria de Mr. Clairaut. Feita pois a versão, se resolveo o publicar-se, entendendo-se que se facilitava a algumas pessoas, que quizessem aprender a Geometria, o meio de se instruirem nesta Sciencia; que todos sabem deve este estudo preceder ao de muitas outras, que della dependem. O novo, e excellente methodo de Mr. Clairaut he digno da attenção dos que se destinão ao estudo da Geometria; pois entre os Authores, que tratáram desta materia, este he o que com mais brevidade, e mais perceptivelmente nos mostrou quanto ha de essencial na Geometria Elementar. Quanto ao asseio da edição se fez o possivel, para que tambem nesta parte fosse digna da estimação dos Leitores, e da materia, de que ella trata.

INDICE

PROLOGO PARTE PRIMEIRA PARTE SEGUNDA PARTE TERCEIRA PARTE QUARTA INDICE DAS MATERIAS

PROLOGO.

Ainda que a Geometria seja abstracta em si mesma, devemos não obstante conceder que as difficuldades, que encontram aquelles, que a ella se principiam a applicar, provém as mais das vezes do modo, com que esta se ensina nos Elementos ordinarios. Nelles se principia sempre por hum grande numero de definições, de postulados, de axiomas, e de principios preliminares, que parece não promettem senão cousas seccas ao Leitor. As proposições, que depois se seguem, não fixando o espirito sobre objectos mais interessantes, sendo por outra parte difficeis de se conceberem, ordinariamente succede que os Principiantes se fatigam, e desanimam antes de terem alguma idéa distincta do que se lhes quer ensinar.

He verdade que por evitar esta sequidão, naturalmente unida ao estudo da Geometria, cuidáram alguns Authores em mostrar, depois de cada proposição essencial, o uso, que della se podia fazer na prática; porém com isto provam a utilidade da Geometria, sem facilitarem muito os meios de se aprender; porque vindo sempre as proposições antes do seu uso, o espirito não encontra idéas sensiveis, senão depois de ter soffrido o trabalho de passar pelas idéas abstractas.

Algumas reflexões, que fiz sobre a origem da Geometria, me deram a esperança de poder evitar estes inconvenientes, com reunir as duas ventagens de interessar, e illuminar os Principiantes. Pensei que assim esta, como todas as mais sciencias, se deviam ter formado por gráos; que verisimilmente alguma precisão tinha sido a que lhe tinha feito dar os primeiros passos, e que estes se não podiam dar fóra da capacidade dos Principiantes, pois que eram Principiantes aquelles, que os tinham dado.

Prevenido desta idéa, propuz comigo de remontar ao que podia ter dado nascimento á Geometria, e cuidei em mostrar os seus principios por hum methodo bastantemente natural, para se poder suppôr ser o mesmo, de que usáram os primeiros Inventores, procurando sempre de evitar todas as falsas tentativas, que elles necessariamente fariam.

A medição dos Terrenos me pareceo ser o mais proprio que havia para dar nascimento ás primeiras proposições da Geometria, o que com effeito he a origem desta Sciencia, pois que Geometria significa _medição de Terreno_. Pretendem alguns Authores, que vendo os Egypcios continuadamente os limites das suas heranças destruidos pelas inundações do Nilo, deitáram os primeiros fundamentos da Geometria, procurando os meios de se segurarem exactamente das situações, da extensão, e da figura dos seus dominios. Porém quando não nos conformassemos com estes Authores, ao menos não se poderá duvidar que desde os primeiros tempos os homens não procurassem methodos para medir, e repartir as suas Terras. Querendo depois aperfeiçoar estes methodos, as investigações particulares os conduzíram pouco a pouco a investigações geraes; e tendo comsigo proposto de saber a relação exacta entre toda a sorte de grandezas, formáram huma Sciencia de hum objecto muito mais vasto, do que aquelle, que no principio tinham abraçado, á qual não obstante conserváram o nome, que lhe tinham dado na sua origem.

A fim de seguir nesta Obra hum caminho semelhante ao dos Inventores, applico-me primeiramente a fazer descubrir aos Principiantes os principios, de que póde depender a simples medição dos Terrenos, e das distancias accessiveis, e inaccessiveis, &c. dalli passo a outras investigações, que tem tal analogia com as primeiras, que a curiosidade, que he natural a todos os homens, os conduz a deterem-se nellas; e justificando depois esta curiosidade com algumas applicações uteis, venho a fazellos discorrer por quanto ha de interessante na Geometria elementar.

Parece-me que não haverá dúvida sobre ser este methodo ao menos proprio para excitar aquelles, que poderáõ estar desanimados com as verdades seccas da Geometria, sem serem applicadas a cousa alguma; antes espero que nelle haverá tambem huma utilidade ainda mais importante, que he o costumar o espirito a procurar, e a descubrir, porque eu evito cuidadosamente de dar alguma proposição debaixo da fórma de theoremas, isto he, daquellas proposições, onde se demonstra que esta, ou aquella verdade o he, sem mostrar como ella se veio a descubrir.

Se os primeiros Authores das Mathematicas apresentáram os seus descubrimentos com theoremas, foi sem dúvida para darem hum ar mais maravilhoso ás suas producções, ou por evitar o trabalho de tornarem a seguir as idéas, que nos seus descubrimentos os tinham conduzido. Seja o que for, pareceo-me muito mais a proposito o occupar continuadamente os meus Leitores a resolver Problemas, isto he, a procurar os meios de fazer alguma operação, ou a descubrir alguma verdade incognita, determinando a relação que ha entre as grandezas dadas, e as grandezas desconhecidas, que se querem achar. Seguindo os Principiantes este caminho, percebem a cada passo, que se lhes faz dar, a razão, pela qual se conduz o Inventor, e assim podem mais facilmente adquirir o espirito de invenção.

Talvez se me notará em alguns lugares destes Elementos de me sujeitar demaziadamente ao que os olhos me fazem ver, e de não seguir bastantemente a exacção rigorosa das demonstrações. Peço aos que sobre isto me poderiam criticar, queiram observar, que eu não passo levemente senão as proposições, cuja verdade se descobre, por pouco que nellas se faça reflexão. Uso deste modo maiormente nos

principios, onde se encontram mais a miudo as proposições deste genero; porque tenho notado, que aquelles, que tinham disposição para a Geometria, faziam gosto de exercitar alguma cousa o seu espirito; e que pelo contrario se desanimavam, quando eram opprimidos com demonstrações, por assim dizer, inuteis.

Tome Euclides o trabalho de demonstrar, que dous circulos, que se cortam, não tem ambos o mesmo centro; que hum triangulo comprehendido em outro, tem a somma dos seus lados menor do que a dos lados do triangulo, em que elle está comprehendido, que disto nos não admiraremos. Este Geometra tinha para convencer a Sofistas obstinados, que punham a sua gloria em negar as mais evidentes verdades: era pois preciso que naquelle tempo tivesse a Geometria, como tem a Logica, o soccorro dos raciocinios em fórma para tapar a boca a quem a quizesse contrariar. Porém as cousas mudáram de face. Todo o discurso, que se faz sobre aquillo, que a boa razão por si só anticipadamente decide, se tem hoje por pura perda, e não he proprio senão para obscurecer a verdade, e desgostar os Leitores.

Outra cousa, que se me poderia notar, sería o ter eu omittido differentes proposições, que acham lugar nos Elementos ordinarios; e de me contentar, quando trato das proporções, de dar sómente os principios fundamentaes dellas.

Ao que respondo, que neste Tratado se acha tudo o que he necessario para completar o meu projecto; que as proposições, que eu omitto, são aquellas, que não podem ser de alguma utilidade por si mesmas; e além disto não contribuiriam para facilitar a intelligencia daquellas, de que importa ser instruido; que a respeito das proporções o que eu dellas digo he sufficiente para dar a entender as proposições elementares, que as suppõem. He esta huma materia, de que tratarei fundamentalmente nos Elementos de Algebra, que depois publicarei.

Em fim, tendo eu escolhido a medição dos Terrenos para interessar os Principiantes, não devo temer que alguns confundam estes Elementos com os Tratados ordinarios de Medição? Este pensamento só o podem ter aquelles, que não considerarem que a medição dos Terrenos não he o verdadeiro objecto deste Livro; porém que ella me serve sómente de motivo para fazer descubrir as principaes verdades Geometricas. Eu podia da mesma sorte remontar a essas verdades, fazendo a Historia da Fysica, da Astronomia, ou de qualquer outra parte das Mathematicas, que eu quizesse escolher; porém então a multiplicidade de idéas estranhas, nas quaes sería necessario occupar-se, teria como soffocado as idéas Geometricas, nas quaes eu sómente devia fixar o espirito do Leitor.

[Illustration]

ELEMENTOS DE GEOMETRIA.

PARTE PRIMEIRA.

Dos meios, de que era mais natural se usasse, para se chegar á medição dos Terrenos.

O que parece que primeiramente se mediria, são os comprimentos, e as distancias.

I.

Para se medir qualquer comprimento que seja, o expediente, que nos subministra huma sorte de Geometria natural, he o de comparar o comprimento de huma medida conhecida com a medida do comprimento, que se quer saber.

II.

[Sidenote: A linha recta he a mais curta que ha de hum ponto a outro, e por consequencia he a medida da distancia entre dous pontos.]

A respeito da distancia, vemos que para se medir aquella, que ha entre dous pontos, he necessario tirar huma linha recta de hum a outro ponto, e que sobre esta recta he que se precisa trazer a medida conhecida; porque todas as outras linhas, tendo necessariamente algum desvio maior, ou menor, são mais compridas do que a linha recta, que não tem desvio algum.

III.

[Sidenote: EST. I.]

[Sidenote: Huma linha, que cahe sobre outra, sem pender sobre ella para alguma parte, he perpendicular a esta linha.]

Além da necessidade de medir a distancia de hum ponto a outro, succede muitas vezes que somos tambem obrigados a medir a distancia de hum ponto a huma linha. Hum homem, por exemplo, posto na margem de hum rio em D, (Estampa I. Figura 1.) quer saber a distancia que ha do lugar, em que elle está, á outra margem opposta AB. Bem se vê que neste caso, para medir a distancia que se quer, he preciso tomar a mais curta de todas as linhas rectas DA, DB, &c. que se podem tirar do ponto D sobre a recta AB. Ora he facil de ver, que esta linha a mais curta, de que precisamos, he a linha DC, que suppomos não pender nem para a parte de A, nem para a de B. Sobre esta linha pois, á qual se deo o nome de perpendicular, he que se precisa trazer a medida conhecida para podermos ter a distancia DC, que ha entre o ponto D, e a recta AB. Mas tambem vemos, que para se pôr esta medida sobre a linha DC, he preciso que esta linha se tire antes de tudo: logo era necessario que houvesse hum methodo para traçar perpendiculares.

IV.

[Sidenote: EST. I.]

[Sidenote: O rectangulo he huma figura de quatro lados perpendiculares huns aos outros.]

Havia tambem precisão de as traçar em huma infinidade de outras occasiões. Sabe-se, por exemplo, que a regularidade de figuras taes, como ABCD, FGHI, (Fig. 2. e 3.) chamadas rectangulos, compostas de quatro lados perpendiculares huns aos outros, obriga a dar as suas fórmas ás casas, aos seus interiores, aos jardins, ás salas,

á cantaria das muralhas, &c.

[Sidenote: O quadrado he hum rectangulo, que tem os quatro lados iguaes.]

A primeira ABCD destas figuras, cujos quatro lados são iguaes, chama-se commummente quadrado. A outra FGHI, que sómente tem os lados oppostos iguaes, tem o nome de rectangulo.

V.

[Sidenote: EST. I.]

[Sidenote: Modo de levantar huma perpendicular.]

Nas differentes operações, que pedem que se tirem perpendiculares, se trata ou de as abaixar sobre huma linha de hum ponto tomado fóra della, ou de as levantar de hum ponto posto sobre a mesma linha.

Se do ponto C, (Fig. 4.) tomado na linha AB, se quizer levantar a linha CD perpendicular a AB, será necessario que esta linha não penda para A, nem para B.

Suppondo-se pois que C esteja igualmente distante de A, e de B, e que a recta CD não penda para alguma parte, claro está que cada hum dos pontos desta linha estará igualmente distante de A, como de B; assim não faltará mais do que procurar hum ponto qualquer como D, de sorte que esteja em igual distancia de A, e de B; porque conduzindo pelo ponto C, e por este ponto D huma linha recta CD, será esta a perpendicular pedida.

Para se achar o ponto D, talvez que por tentativas se conseguisse; porém este modo não satisfaz o espirito, elle quer hum methodo, que o illumine. Ei-lo aqui.

[Sidenote: EST. I.]

Tomareis huma medida commua, huma corda, por exemplo, ou hum compasso com huma abertura determinada, segundo o em que vós trabalhardes, ou sobre terreno, ou sobre papel.

Tomada esta medida, fixareis no ponto A a extremidade da corda, ou a ponta do compasso; e fazendo gyrar a outra ponta, ou a extremidade da corda, traçareis o arco PDM. (Fig. 5.) Depois, sem mudar de medida, obrareis da mesma sorte respeito ao ponto B, e descrevereis o arco QDN, o qual cortando o primeiro arco em D, dará o ponto procurado.

Porque o ponto D pertencerá igualmente aos dous arcos PDM, QDN descritos por meio de huma medida commua, a sua distancia ao ponto A será igual á que ha ao ponto B. Assim CD não penderá para A, nem para B: logo esta linha será perpendicular sobre AB.

[Sidenote: EST. I.]

Se o ponto C se não achar em igual distancia de A, e de B, será necessario tomar outros dous pontos _a_, e _b_ igualmente distantes de C, e servir-vos delles em lugar de A, e de B, para descrever os arcos PDM, QDN.

VI.

[Sidenote: O circulo he o traço inteiro, que descreve a ponta movel de hum cõpasso, gyrando á roda da outra ponta.]

Se hum dos traços PDM for continuado por O, E, R, &c. (Fig. 4.) até que venha ao mesmo ponto P, este gyro inteiro se chamará circumferencia do circulo, ou simplesmente circulo.

Traçando-se sómente huma parte PDM da circumferencia, esta parte se chamará arco de circulo.

[Sidenote: O centro he o lugar da ponta fixa.]

O ponto fixo A seu centro, ou centro do circulo.

E o intervallo AD o seu radio.

[Sidenote: O radio he o intervallo das pontas do compasso.]

[Sidenote: O diametro he o dobro do radio.]

Toda a linha, como DAE, que passa pelo centro A, e que se termina na circumferencia, chama-se diametro; he evidente que esta linha he dupla do radio, donde vem que o radio se chama ás vezes semidiametro.

[Sidenote: EST. I.]

VII.

[Sidenote: Modo de abaixar huma perpendicular.]

O modo de levantar huma perpendicular de huma linha AB (Fig. 6.) nos ensina o de abaixar sobre ella huma perpendicular de qualquer ponto E, tomado fóra da mesma linha; porque pondo em E a extremidade de hum fio, ou a ponta do compasso, e com o mesmo intervallo E _b_ sinalando dous pontos _a_, e _b_ sobre a linha AB, se procurará, como no Artigo precedente, outro ponto D, a distancia do qual ao ponto _a_, e ao ponto _b_ seja a mesma; e por este ponto D, e pelo ponto E se tirará a recta DE, que tendo cada huma das suas extremidades igualmente distantes de _a_, e de _b_, e não pendendo mais para hum destes pontos do que para o outro, será perpendicular sobre AB.

VIII.

Da operação precedente se segue a solução de hum novo Problema.

[Sidenote: EST. I.]

[Sidenote: Cortar huma linha em duas partes iguaes.]

Tratando-se de dividir huma linha recta AB (Fig. 7.) em duas partes iguaes; dos pontos A, e B, tomados como centros, e com qualquer abertura de compasso, se descrevam os arcos REI, GEF, e depois dos mesmos centros, e com a mesma, ou

qualquer outra abertura que se queira, se descrevam tambem os arcos PDM, QDN; e então a linha ED, que passará pelos pontos das secções E, e D, dividirá AB em duas partes iguaes no ponto C.

IX.

[Sidenote: Construir hum quadrado sobre hum lado dado.]

[Sidenote: EST. I.]

Tendo-se achado o modo de traçar as perpendiculares, nada era mais facil do que servir-se delle para construir as figuras chamadas rectangulos, das quaes se fallou no Artigo IV. Bem se vê, que para construir hum quadrado ABCD, (Fig. 2.) que tenha os lados iguaes á linha dada K, he preciso tomar sobre a linha GE hum intervallo AB, igual a K, depois levantar (Artigo V.) dos pontos A, e B as perpendiculares AD, BC, que seja cada huma igual a K, e depois tirar DC.

X.

[Sidenote: Fazer hum rectangulo, do qual sejam dados o comprimento, e a largura.]

Querendo-se traçar hum rectangulo FGHI, (Fig. 3.) cujo comprimento fosse K, e a largura L, far-se-hia FG igual a K, depois se levantariam as perpendiculares FI, e GH cada huma igual a L, e depois se tiraria HI.

XI.

[Sidenote: As parallelas são linhas sempre igualmente distantes humas das outras.]

[Sidenote: EST. I.]

[Sidenote: Tirar huma parallela a huma linha por hum ponto dado.]

Na construcção das obras, como parapeitos, canaes, ruas, &c. he necessario tirar linhas parallelas, isto he, linhas a posição das quaes seja tal, que os seus intervallos tenham por toda a parte por medida perpendiculares do mesmo comprimento. Ora para tirar estas parallelas, parece-me que não ha cousa mais natural, do que recorrer ao methodo, de que nos servimos para traçar rectangulos. Seja AB, (Fig. 8.) por exemplo, hum dos lados de hum canal, ou de hum parapeito, &c. ao qual se quizesse dar a largura CA; ou, por exprimir a questão de outro modo mais geometrico, e mais geral, supponhamos que se queira conduzir por C a parallela CD a AB: tomar-se-ha á vontade hum ponto, como B, na linha AB, e se obrará do mesmo modo que se faria, se tendo a base AB, se quizesse fazer hum rectangulo ABCD, que tivesse AC por altura. Então as linhas CD, AB, se fossem infinitamente produzidas, seriam sempre parallelas, ou, que vem a ser o mesmo, nunca se encontrariam.

XII.

[Sidenote: EST. I.]

Pondo-se a regularidade das figuras rectangulares muitas vezes em execução, como dissemos, ha muitos casos, em que he necessario saber a sua extensão. Tratar-se-ha, por exemplo, de determinar quanto he preciso de tapeceria para huma sala; ou quantas braças quadradas conterá hum terreno murado em fórma de hum rectangulo, &c.

Bem se conhece, que para se chegar a esta sorte de determinações, o meio mais simples, e mais natural he de nos servirmos de huma medida commua, que applicada muitas vezes sobre a superficie, que ha para medir, a cubra inteiramente: methodo, que vem a ser o mesmo, que já servio para determinar o comprimento das linhas.

Ora he evidente que a medida ordinaria das superficies deve ser em si mesma huma superficie, por exemplo, a de huma braça quadrada, de hum pé quadrado, &c. Assim medir hum rectangulo, he determinar o numero de braças quadradas, ou de pés quadrados, &c. que a sua superficie contém.

[Sidenote: EST. I.]

Ponhamos hum exemplo para iluminar o entendimento. Supponhamos que o rectangulo dado ABCD (Fig. 9.) tenha 7 palmos de altura sobre huma base de 8 palmos; poder-se-ha considerar este rectangulo como repartido em sete bandas, _a_, _b_, _c_, _d_, _e_, _f_, _g_, e que cada huma contenha 8 palmos quadrados: será pois o valor do rectangulo sete vezes 8 palmos quadrados, ou 56 palmos quadrados.

[Sidenote: A medida de hum rectangulo he o producto da sua base pela sua altura.]

[Sidenote: EST. I.]

Se agora nos lembrarmos dos primeiros elementos do calculo Arithmetico, que multiplicar dous numeros he tomar hum tantas vezes, como a unidade se contém no outro, achar-se-ha huma perfeita analogia entre a multiplicação ordinaria, e a operação, pela qual se mede o rectangulo. Ver-se-ha que multiplicando o numero de braças, ou de palmos, &c. que tiver a sua altura, pelo numero de braças, ou palmos, que der a sua base, se determinará a quantidade de braças quadradas, ou de palmos quadrados, que contiver a sua superficie.

XIII.

As figuras, que ha para medir, não são sempre regulares, como o são os rectangulos; e não obstante isto, he muitas vezes necessario ter a sua medida: humas vezes será preciso saber a extensão de huma obra construida sobre hum terreno falto de regularidade; outras se quererá saber o que hum terreno irregularmente limitado conterá de braças quadradas: era pois necessario que ao methodo de determinar a extensão dos rectangulos se ajuntasse o de medir as figuras, que não são rectangulares.

[Sidenote: Figuras rectilineas são aquellas, que se terminam em linhas rectas.]

[Sidenote: EST. I.]

Vemos logo que na prática a difficuldade não está senão na medição das figuras rectilineas, taes como ABCDE, (Fig. 10.) isto he das figuras terminadas por linhas rectas; porque se no contorno de hum terreno se acham algumas linhas curvas, como na figura ABCDEFG, (Fig. 11.) he evidente que estas linhas repartidas em tantas partes, quantas forem necessarias para evitar todo o erro sensivel, se poderáõ sempre tomar por hum ajuntamento de linhas rectas.

[Sidenote: O triangulo he huma figura terminada por tres linhas rectas.]

Isto supposto, vê-se que não obstante a infinita variedade de figuras rectilineas, todas se podem medir do mesmo modo, repartindo-as em figuras de tres lados, chamadas ordinariamente triangulos; o que se fará da maneira a mais simples, e a mais cómmoda, se de qualquer ponto A (Fig. 10.) do contorno da figura ABCDE se tirarem as linhas rectas AC, AD, &c. aos pontos C, D, &c.

XIV.

[Sidenote: EST. I.]

[Sidenote: A diagonal de hum rectangulo he a linha, que o reparte em dous triangulos iguaes.]

Logo não será preciso senão ter a medida dos triangulos, que se tiverem formado. Ora sabe-se, que para se achar o que se ignora, o meio mais seguro he de procurar se nas cousas, de que temos conhecimento, ha alguma, que se conforme com o que se quer saber; e já se tem visto que todo o rectangulo ABCD (Fig. 12.) he igual ao producto da sua base AB pela sua altura CB. Demais he facil de perceber, que esta figura cortada transversalmente pela linha AC, chamada diagonal, se acha repartida em dous triangulos iguaes; do que se infere, que cada hum destes triangulos igualará a metade do producto da sua base AB, ou CD pela sua altura CB, ou DA.

[Sidenote: Os triangulos rectangulos são aquelles, que tem dous dos seus lados perpendiculares hum ao outro.]

He verdade que quasi nunca succede que os triangulos, que ha para medir, tenham dous dos seus lados perpendiculares hum ao outro, como os triangulos ABC, ADC, chamados triangulos rectangulos; porém nada impede que se não possam reduzir todos a triangulos desta especie.

[Sidenote: EST. II.]

Porque se do ponto A, (Estampa II. Fig. 1.) vertice de hum triangulo qualquer ABC, se abaixar a perpendicular AD sobre a base BC, o triangulo ABC se achará repartido em dous triangulos rectangulos ABD, ADC.

[Sidenote: Hum triangulo he a metade de hum rectangulo, que tem a mesma base, e a mesma altura.]

[Sidenote: Logo a sua medida he a metade do producto da sua altura pela sua base.]

Tornando pois ao que dissemos, he evidente, que como os dous triangulos ADB, ADC serão ametades dos rectangulos AEBD, ADCF, o triangulo proposto ABC será da mesma sorte ametade do rectangulo EBCF, que terá BC por base, e AD por altura; e como a superficie do rectangulo EBCF igualará o producto da altura EB, ou AD pela base BC, o triangulo ABC terá por medida a metade do producto da base BC pela perpendicular AD altura do triangulo.

[Sidenote: EST. II.]

Temos pois o modo de medir todos os terrenos terminados por linhas rectas, pois que se não acha algum, que se não possa reduzir a triangulos, e que dos vertices destes triangulos se sabe abaixar perpendiculares sobre as suas bases.

XV.

[Sidenote: Os triangulos, que tem a mesma altura, e a mesma base, tem as superficies iguaes.]

Do que dissemos no precedente methodo, que para medir os terrenos, ou as superficies dos triangulos bastava sómente servir-se das suas bases, e das suas alturas, sem attender ao comprimento dos seus lados, se tira esta proposição, ou theorema, que todos os triangulos, como ECB, (Fig. 2.) ACB, que tem huma base commua CB, e cujas alturas EF, AD são iguaes, tem a mesma superficie.

XVI.

[Sidenote: EST. II.]

Para facilitar a intelligencia do principio, que dá a medida dos triangulos, entendemos que não deviamos escolher por base senão hum lado, sobre o qual pudesse cahir a perpendicular abaixada do vertice opposto, o que sempre se póde fazer, quando sómente se trata da medição dos terrenos. Mas porque na comparação dos triangulos, que tem a mesma base, as perpendiculares abaixadas dos seus vertices podem cahir fóra do triangulo, como na Figura 3, parece que seja necessario ver se os triangulos, taes como BCG, estam no caso dos outros; isto he se elles são sempre a metade do rectangulo ECBF, que tem a perpendicular GH por altura.

He facil o certificar-se disto, notando que o triangulo CGH, somma dos dous triangulos CGB, GBH, he a metade do rectangulo ECHG, somma dos dous rectangulos ECBF, FBHG; e que assim os dous triangulos CGB, GBH valem ambos juntos a metade do rectangulo ECHG. Ora o triangulo GBH he metade do rectangulo FBHG: logo o triangulo proposto BCG he metade do outro rectangulo ECBF, que tem BC por base, e GH por altura.

XVII.

[Sidenote: EST. II.]

[Sidenote: Os triangulos, que tem a mesma base, e estam entre as mesmas parallelas, são iguaes em superficie.]

A proposição demonstrada nos tres Artigos precedentes tambem se póde expôr geralmente nestes termos: Os triangulos EBC, (Fig. 4.) ABC, GBC são iguaes; quando elles tem huma base commua BC, e que estam entre as mesmas parallelas EAG, CBH, isto he, quando os seus vertices E, A, G estam em huma mesma linha recta EAG, parallela á recta CB, porque então (Artigo XI.) as suas alturas medidas pelas perpendiculares EF, AD, GH são as mesmas.

XVIII.

[Sidenote: EST. II.]

[Sidenote: Os parallelogramos são figuras de quatro lados, da qual os dous oppostos são parallelos.]

[Sidenote: Medem-se, multiplicando o producto da sua base pela sua altura.]

Entre as differentes figuras rectilineas, que se sabem medir pelo methodo precedente, ha algumas, que se approximam á regularidade dos rectangulos, que são os espaços taes como ABCD (Fig. 5.) terminados por quatro lados, dos quaes cada hum he parallelo ao lado, que lhe está opposto. Estas figuras se chamão parallelogramos; ellas são mais faceis de medir, do que as outras figuras rectilineas, exceptuando os rectangulos; porque repartindo o parallelogramo ABCD em dous triangulos ABC, ACD, estes dous triangulos serão visivelmente iguaes: ora como cada hum destes triangulos valerá a metade do producto da sua altura AF pela base BC, o parallelogramo terá por medida o producto inteiro da base BC pela altura AF.

XIX.

[Sidenote: Os parallelogramos, que tem huma base commua, e que estam entre as mesmas parallelas, são iguaes em superficie.]

[Sidenote: EST. II.]

Do que se segue, que todos os parallelogramos ABCD, (Fig. 6. ou 7.) EBCF, que tiverem huma base commua, e estiverem entre as mesmas parallelas, serão iguaes; o que he facil de ver ainda independentemente do que precede, notando que o parallelogramo ABCD se mudará no parallelogramo EBCF, ajuntando-se-lhe o triangulo DCF, e tirando o triangulo ABE da figura inteira ABCF; que assim, suppondo-se serem iguaes os dous triangulos DCF, ABE, será evidente que o parallelogramo ABCD não terá mudado de extensão, mudando-se em EBCF. Ora para nos certificarmos da igualdade destes dous triangulos, bastará observar que AB, e CD, sendo parallelas, como tambem BE, e CF, o triangulo ABE não será outra cousa senão o triangulo DCF, que se terá adiantado, segundo a direcção da sua base, de sorte que o ponto A terá chegado a D, e E a F.

XX.

[Sidenote: Os polygonos regulares são figuras terminadas por lados iguaes, e igualmente inclinados huns sobre os outros.]

[Sidenote: EST. II.]

Ha tambem outras figuras rectilineas, que são faceis de medir, e que se chamam polygonos regulares, figuras, que se terminam em lados iguaes, que todos tem a mesma inclinação huns sobre os outros. Taes são as figuras ABDEF, ABDEFG, ABDEFGH. (Fig. 8, 9, e 10.)

Como se costuma dar a fórma symmetrica destas figuras aos tanques, aos chafarizes, ás praças públicas, &c. parece que antes de as ensinar a medir seja preciso ver de que modo ellas se tração.

XXI.

[Sidenote: Maneira do descrever hum polygono, de hum numero determinado de lados.]

[Sidenote: O pentagono tem 5 lados, o hexagono 6, o heptagono 7, o octogono 8, o eneagono 9, o decagono 10.]

Descreva-se huma circumferencia de circulo; reparta-se em tantas partes iguaes, quantos forem os lados, que se quizer dar ao polygono; depois tirem-se as linhas (Fig. 8.) AB, BD, DE, &c. pelos pontos A, B, D, E, &c. que dividindo a circumferencia, darão o polygono, que se quer, o qual se chamará pentagono, ou hexagono, ou heptagono, ou octogono, ou eneagono, ou decagono, &c. segundo tiver, sinco, ou seis, ou sete, ou oito, ou nove, ou dez, &c. lados.

XXII.

[Sidenote: EST. II.]

[Sidenote: Medida da superficie de hum polygono regular.]

[Sidenote: O apothêma he a perpendicular abaixada do centro da figura sobre hum dos seus lados.]

Para se ter a medida de hum polygono regular, podia-se usar do methodo, que já se deo (Artigo XIII.) para todas as figuras rectilineas; porém facilmente se vê, que o mais breve he repartir o polygono em triangulos iguaes, que tenham todos o centro C (Fig. 10.) por vertice; e porque tomando hum destes triangulos, CBD por exemplo, e tirando sobre a base BD a perpendicular CK, que então se chamará o apothêma do polygono, como a área do triangulo valerá o producto da base BD pela metade de CK, este producto tomado tantas vezes quantas forem os lados do polygono, dará a área da figura inteira.

XXIII.

[Sidenote: EST. II.]

[Sidenote: O triangulo equilatero he aquelle, que tem os tres lados iguaes.]

[Sidenote: Modo de descrever o triangulo equilatero.]

Repartindo-se a circumferencia do circulo em tres partes iguaes, se formaria hum triangulo chamado commummente triangulo equilatero; repartindo-se esta circumferencia em quatro partes iguaes, se formaria hum quadrado; porém estas duas figuras as mais simples de todos os polygonos, se podem facilmente traçar, sem que seja necessario recorrer á divisão do circulo, como já se vio (Artigo IX.) para o quadrado. Respeito ao triangulo equilatero, he facil de perceber, que para o descrever sobre huma base dada AB, (Fig. 11.) he necessario que dos pontos A, e B, como centros, e com huma abertura de compasso igual a AB, se tracem os arcos DCF, e GCH; e que depois se tirem dos pontos A, e B as linhas AC, BC ao ponto C, secção commua dos dous arcos DCF, GCH, e vertice do triangulo.

XXIV.

[Sidenote: EST. II.]

Ao methodo de descrever geometricamente o triangulo equilatero, e o quadrado, que são os primeiros de todos os polygonos, poderia eu ajuntar o de traçar geometricamente hum pentagono, como muitos Authores fizeram nos Elementos, que nos deram; mas porque os Principiantes, para quem sómente aqui trabalhamos, não perceberiam, senão com trabalho, o caminho, que o entendimento devia seguir, procurando a maneira de traçar esta figura, caminho, que a Algebra nos põe em estado de descubrir, será melhor deixar a descripção do pentagono para o Tratado, que a este se seguirá, no qual se ajuntará a descripção delle a de todos os mais polygonos, que tiverem maior numero de lados, que sem o soccorro da Algebra se não poderiam descrever geometricamente.

[Sidenote: EST. II.]

Dos polygonos, que tem mais de sinco lados, dos quaes digo que não se podem descrever senão por meio do calculo Algebraico, he preciso exceptuar os de 6, de 12, de 24, de 48, &c. lados; e os de 8, de 16, de 31 de 64, &c. lados, que facilmente se podem descrever pelos methodos, que dá a Geometria elementar, como se verá no fim desta primeira Parte.

XXV.

Tórno á medição dos Terrenos, e vejo que aquelles, que se querem medir, são muitas vezes taes, que não admittem as operações, que os methodos precedentes prescrevem.

[Sidenote: EST. II.]

Supponho que ABCDE (Fig. 12.) seja a figura de hum campo, de hum circuito, &c. do qual se quererá ter a medida. Segundo o que se tem visto, seria preciso repartir ABCDE em triangulos, como ABC, ACD, ADE, e então medir estes triangulos, depois de ter abaixado as perpendiculares EF, CH, BG; porém se no espaço ABCDE se

encontra algum obstaculo, huma elevação, hum bosque, hum lago, &c. que impede tirarem-se as linhas, que se precisam, que se fará então? que methodo será necessario seguir para remediar este inconveniente do terreno? O methodo, que logo se apresenta á idéa, he o de escolher algum terreno plano, onde se possa á vontade trabalhar, e descrever sobre elle triangulos iguaes, e semelhantes aos triangulos ABC, ACD, &c. Vejamos como nos haveremos para formar os novos triangulos.

XXVI.

[Sidenote: EST. III.]

[Sidenote: Tendo-se reconhecido os tres lados de hum triangulo, fazer outro, que lhe seja igual.]

Principiemos, suppondo que o obstaculo se acha no interior do triangulo ABC, (Estampa III. Fig. 1.) cujos lados sejam reconhecidos; e que se queira traçar hum triangulo igual, e semelhante sobre o terreno escolhido: descreva-se huma linha DE (Fig. 2.) igual ao lado AB, e tomando hum cordel do comprimento BC, firmando huma das suas extremidades em E, se descreva o arco IFG, do qual será radio o cordel; depois por meio de outro cordel igual a AC, do qual se firmará tambem huma das pontas em D, se traçará o arco KFH, que cortará o primeiro em F; então tirando as linhas DF, e FE, se terá o triangulo DEF, igual, e semelhante ao triangulo proposto ABC; o que he evidente, porque os lados DF, e EF, que se unírão no ponto F, sendo respectivamente iguaes aos lados AC, e BC, unidos no ponto C, e a base DE tendo-se medido igual a AB, não será possivel que a posição das linhas DF, e EF sobre DE seja differente da posição das linhas AC, e BC sobre AB. He verdade que se podiam tomar as linhas D_f_, E_f_ por baixo de DE; porém o triangulo sería o mesmo, só seria simplesmente ás avéssas.

XXVII.

[Sidenote: EST. III.]

[Sidenote: Hum angulo he a inclinação de huma linha sobre a outra.]

Não sendo possivel medir senão dous dos tres lados do triangulo ABC, (Fig. 3.) por exemplo, os dous lados AB, BC, claro está que com isto sómente não se poderia descrever outro triangulo igual, e semelhante a ABC; porque ainda que se tivesse tomado DE, (Fig. 4.) igual a BC, (Fig. 3.) e DF igual a BA, não se saberia que posição se havia de dar a DF relativamente a BA. Para se tirar esta difficuldade, o modo, que se apresenta, he simples: da mesma sorte se faz pender DF sobre DE, como AB pende sobre BC; ou, por exprimir a consa como os Geometras, ao angulo FDE se dá a mesma abertura, que tem o angulo ABC.[A]

[A] Quando hum angulo se aponta com tres letras, a do meio está no vertice do angulo; a primeira, e a ultima nas extremidades dos lados.

XXVIII.

[Sidenote: Modo de fazer hum angulo igual a outro.]

[Sidenote: EST. III.]

[Sidenote: Dados dous lados, e o angulo comprehendido, está o triangulo determinado.]

[Sidenote: EST. III.]

Para se fazer esta operação, toma-se hum instrumento tal como _a b c_ composto de duas regras, que se possam mover ao redor do ponto _b_, e se applicam estas regras sobre os lados AB, e BC. Desta sorte fazem ellas entre si o mesmo angulo, que fazem os lados AB, e BC. Pondo pois a regra _b c_ sobre a base DE (Fig. 4.) de sorte que o centro _b_ corresponda ao ponto D, e que a abertura do instrumento seja sempre a mesma, a regra _a b_ dará a posição da linha DF, a qual fará com a linha DE o angulo FDE igual ao angulo ABC. Ora a linha DF ter-se-ha tomado do mesmo comprimento de AB: logo não faltará mais do que tirar de F a E a recta FE para se ter o triangulo FDE inteiramente igual, e semelhante ao triangulo ABC. Prática simples, pela qual se suppõe este principio evidente, que hum angulo he determinado pelo comprimento de dous dos seus lados, e pela abertura delles; ou, que he o mesmo, que hum triangulo he igual a outro, quando dous dos seus lados são respectivamente iguaes, e que o angulo comprehendido entre estes lados he igualmente aberto.

XXIX.

Tambem se poderia fazer o angulo FDE (Fig. 6.) igual ao angulo ABC (Fig. 5.) da maneira seguinte.

[Sidenote: Segunda maneira de fazer hum angulo igual a outro.]

[Sidenote: A corda de hum arco de circulo he a recta, que se termina nas duas extremidades do arco.]

Do centro B, e com qualquer intervallo B _a_ descrevei o arco _a h c_: e do centro D, (Fig. 6.) e com o mesmo intervallo, traçai o arco _e i f_; então não vos faltará mais do que procurar hum ponto _f_, que esteja no arco _e i f_, do mesmo modo que _a_ se acha no arco _c h a_. Ora vós facilmente achareis o ponto _f_, servindo-vos da recta _a c_, que, segundo a definição ordinaria, se chamará a corda do arco _a h c_.

Porque se do centro _e_, e com hum intervallo igual a _a c_ descreverdes o arco _k f l_, a secção dos dous arcos _e i f_, _k f l_ vos dará o ponto procurado _f_.

[Sidenote: EST. III.]

Tirai depois por D, _e f_ a linha D_f_F, e tereis o angulo FDE igual ao angulo ABC. O que he evidente, (Artigo XXVI.) pois que os triangulos B _a c_, D _f e_ terão inteiramente iguaes, e semelhantes em todas as suas partes.

XXX.

[Sidenote: Dous angulos, e hum lado determinam o triangulo.]

Se quando se quer fazer o triangulo FDE (Fig. 4.) igual ao triangulo ABC, (Fig. 3.) succede que se não póde medir senão hum dos lados, BC por exemplo, recorre-se aos angulos ABC, e ACB. Tendo feito DE igual a BC, situão-se as linhas DF, e FE, de sorte que ellas façam com DE os mesmos angulos que AB, e AC fazem com BC: então pelo encontro destas linhas se tem o triangulo FDE igual, e semelhante ao triangulo ABC. O principio, que suppõe esta proposição, he de si mesmo tão simples, que não precisa de demonstração.

[Sidenote: EST. III.]

XXXI.

[Sidenote: Triangulo isoscele he aquelle, que tem dous lados iguaes.]

Se dos tres lados do triangulo ABC (Fig. 7.) se não pudesse medir senão a base BC, e que demais se soubesse que este triangulo era isosceles, isto he, que os dous lados AB, e AC fossem iguaes, he evidente que bastaria medir hum dos dous angulos ABC, ACB, porque então o outro lhe seria igual.

[Sidenote: Os angulos, que estes lados fazem com a base, são entre si iguaes.]

Facilmente se conhece a razão disto, se nos representarmos o que succederia, suppondo que os dous lados AB, AC do triangulo ABC (Fig. 7.) estivessem primeiramente deitados sobre BD, e sobre CE, prolongações da base BC, e que depois se levantassem para unir as suas extremidades no ponto A; porque então a igualdade destes dous lados os impediria de andar hum mais do que o outro: logo estando unidos penderiam igualmente sobre a base BC: logo o angulo ABC será igual ao angulo ACB.

[Sidenote: EST. III.]

XXXII.

Tornando á medição dos terrenos, se verá que quaesquer que sejam os obstaculos, que se possam encontrar no interior delles, será facil pelo precedente methodo de transportar para hum terreno desembaraçado todos os triangulos, os quaes repartiráõ o espaço que se quizer medir.

Supponhamos, por exemplo, que quizesseis medir hum bosque, cuja figura fosse ABCDEFG. (Fig. 8.)

Construirêis logo hum triangulo igual a ABC, o que podeis fazer sem entrar no interior deste triangulo, medindo os dous lados AB, BC, e o angulo nelles comprehendido CBA.

[Sidenote: EST. III.]

Este triangulo descripto dará o angulo BCA, e o comprimento de AC; e como vós podeis medir o lado exterior DC, tereis no triangulo CAD os lados DC, e CA. Quanto ao angulo DCA, vós o acharêis, tomando logo o angulo IKL (Fig. 9.) igual ao angulo DCB, depois o angulo LKO, igual ao angulo BCA, o que vos dará o angulo, que resta

IKO, igual ao angulo procurado DCA.

O triangulo ADC, sendo assim determinado pelos dous lados DC, e CA, e pelo angulo comprehendido DCA, vós conhecerêis do mesmo modo o triangulo DAG, e o resto da figura.

XXXIII.

[Sidenote: EST. III.]

Do methodo, que se tem dado para se medirem os terrenos, em que se não poderiam tirar linhas, nascem muitas vezes grandes difficuldades na prática. Raras vezes se acha hum espaço plano, e desembaraçado, que seja bastantemente grande, para nelle se fazerem os triangulos iguaes aos do terreno, que se quer medir. E ainda quando este se achasse, o grande comprimento dos lados dos triangulos poderiam fazer que as operações fossem summamente difficultosas: abaixar huma perpendicular sobre huma linha de hum ponto distante della sómente, v. gr. 500 braças, sería huma obra muito penosa, e talvez impraticavel. Importa pois que haja hum meio, que suppra estas grandes operações.

[Sidenote: EST. IV.]

Este meio quasi por si mesmo se offerece: logo vem á imaginação o representar a figura que ha para medir ABCDE, (Estampa IV. Fig. 1. e 2.) em huma figura semelhante _a b c d e_, porém mais pequena, na qual, por exemplo, o lado _a b_ seja de 100 pollegadas, se o lado AB he de 100 braças; o lado _b c_ de 45 pollegadas, se BC he de 45 braças, e daqui concluir depois, que se a extensão da figura reduzida _a b c d e_ tem 60000 pollegadas quadradas, a da figura ABCDE deve ser de 60000 braças quadradas.

[Sidenote: EST. IV.]

Porém primeiro que tudo, he necessario saber em que consiste a semelhança de duas figuras.

XXXIV.

[Sidenote: Em que consiste a semelhança de duas figuras.]

Ora por pouco que nisto se faça reflexão, logo se verá que as duas figuras ABCDE, _a b c d e_, para serem semelhantes, devem ser taes, que os angulos A, B, C, D, E da grande sejam iguaes aos angulos _a_, _b_, _c_, _d_, _e_ da pequena; e que demais os lados _a b_, _b c_, _c d_, &c. da pequena contenham tantas partes de _p_, quantas os lados AB, BC, CD, &c. da grande contém de partes P.

XXXV.

[Sidenote: EST. IV.]

Para exprimir esta segunda condição, dizem os Geometras que he necessario que os lados AB, BC, CD, &c. sejam proporcionaes aos lados _a b_, _b c_, _c d_, &c.; ou que o lado AB contenha _a b_, da mesma sorte que BC contém _b c_, &c.; ou que o lado AB seja tão grande respectivamente a _a b_, como BC o he respectivamente a _b c_, &c.; ou tambem que alli haja a mesma razão, ou a mesma relação entre AB, e _a b_, como entre BC, e _b c_, &c.; ou finalmente, que AB seja para _a b_, como BC para _b c_, &c. Tudo isto são modos differentes de explicar a mesma cousa; porém he preciso familiarizar-se com elles para se entender a linguagem dos Geometras.

XXXVI.

[Sidenote: Modo de fazer huma figura semelhante a outra.]

Depois de se ter visto em que consiste a semelhança de duas figuras, vejamos qual seja o caminho, que a natureza nos indica para traçar huma figura semelhante a outra. Para o que representemo-nos hum Desenhador, que quer copiar huma figura, reduzindo-a.

[Sidenote: EST. IV.]

Logo tomando elle _a b_, para representar a base AB da figura que tem para copiar ABCDE, inclina sobre _a b_ os lados _a e_, e _b c_, do mesmo modo que AE, e BC estam inclinados sobre AB; com tanto que os comprimentos de _a e_, e de _b c_ sejam para o de _a b_, como os comprimentos de AE, e de BC os são para o de AB; isto he, que se AE, por exemplo, he a metade de AB, elle faz _a e_ igual á a metade de _a b_, e usa da mesma sorte para determinar o comprimento de _b c_ relativamente a BC.

Tendo elle assim determinado os pontos _e_, e _c_, traça as linhas _e d_, e _c d_, inclinando-as sobre _e a_, e sobre _c b_, da mesma sorte que ED, e CD estam inclinadas sobre EA, e CB; e prolongando estas linhas até que ellas se encontrem em _d_, acaba a sua figura _a b c d e_.

XXXVII.

[Sidenote: EST. IV.]

Faça-se agora reflexão sobre a construcção desta figura, e ver-se-ha que ella não he fundada senão na igualdade que ha entre os angulos E, A, B, C, e _e, a, b, c_, e na proporcionalidade dos lados EA, AB, BC, e dos lados _e a_, _a b_, _b c_, que assim se acha a figura terminada, sem que se tenha tomado o angulo _d_ igual ao angulo D, nem os lados _e d_, _c d_ proporcionaes aos lados ED, CD; reflexão esta, que á primeira vista faria duvidar que o angulo _d_ não fosse com effeito igual ao angulo D, nem os lados _e d_, _c d_ proporcionaes aos lados ED, CD; e que por consequencia a figura _a b c d e_ não se achasse inteiramente semelhante á figura ABCDE; mas quando não houvesse mais do que a experiencia para nos certificarmos disto, esta dúvida se dissiparia logo; além de que, por pouca attenção que nisto se faça, bem se vê que da igualdade respectiva dos quatro angulos E, A, B, C, e _e, a, b, c_, e da proporcionalidade dos tres lados EA, AB, BC, e _e a_, _a b_, _b c_ resulta

necessariamente a igualdade dos angulos D, _d_, e a proporcionalidade dos lados ED, CD, e _e d, c d_.

Não obstante, para tirar toda a dúvida, mostraremos que todas as condições, que pede a semelhança das figuras, são necessariamente dependentes humas das outras; o que nos será facil de fazer, examinando logo os triangulos, que são as figuras mais simples, e que entram necessariamente na composição de todas as mais, cujo exame nos conduzirá a todas as propriedades, e a todos os usos das figuras semelhantes.

XXXVIII.

[Sidenote: Se dous angulos de hum triangulo são iguaes a outros dous do outro triangulo, o terceiro angulo de hum igualará o terceiro angulo do outro.]

Supponhamos que sobre a base _a b_ (Fig. 3. e 4.) se trace o triangulo _a b c_; e não tomando senão os angulos _c a b_, _c b a_, iguaes aos angulos CAB, CBA do triangulo ABC, haverá primeiramente a certeza, que o terceiro angulo _a c b_ igualará o terceiro angulo ACB.

[Sidenote: EST. IV.]

Porque pondo-se o triangulo _abc_ sobre o triangulo ABC, de sorte que o ponto _a_ fique sobre o ponto A, _a b_ sobre AB, e _a c_ sobre AC, claro está que o lado _c b_ será parallelo a CB; e isto porque o lado _c b_ prolongado não poderia encontrar-se com o lado CB, sem que as duas linhas pendessem desigualmente sobre AB; e que por consequencia os angulos _c b a_, e CBA fossem desiguaes, o que seria contra a supposição.

Como da igualdade dos angulos _c b a_, e CBA se seguirá que as linhas _c b_, CB serão parallelas, do parallelismo destas linhas se seguirá tambem que os angulos A _c b_, ACB serão iguaes, que he o que se pertendia provar.

XXXIX.

[Sidenote: Dous triangulos, cujos angulos são respectivamẽte iguaes, tem os seus lados proporcionaes.]

Agora mostremos que os lados, que se correspondem em dous triangulos _a c b_, e ACB, que tem os mesmos angulos, são proporcionaes.

[Sidenote: EST. IV.]

Para nos certificarmos disto, supponhamos que _a b_ seja a metade de AB, será preciso que provemos que _a c_ será tambem a metade de AC, e _b c_ a metade de BC. Que _a c b_, como no Artigo precedente, tenha tambem a posição de A _c b_: se se tirar _c g_ parallela a AB, claro está que esta linha igualará _b_ B, ou A _b_; e que _g_ B igualará tambem _c b_. Ora como os angulos _c g_ C, e C _c g_ serão manifestamente iguaes aos angulos _c b_ A, e _c_ A _b_, o triangulo C _c g_ igualará o triangulo _c_ A _b_. (Artigo XXX.) Logo C _c_ será igual a A _c_, e C _g_ igual a _c b_, ou a _g_ B. Logo A _c_, ou _a c_ será a metade de AC, e _c b_ a metade de CB.

[Sidenote: EST. IV.]

Se _ab_ (Fig. 3. e 5.) estivesse comprehendido tres, quatro, ou qualquer outro numero de vezes, que se quizesse, em AB, seria igualmente facil de demonstrar, que _a c_ seria comprehendido o mesmo numero de vezes em AC, e _c b_ em CB. Porque dos pontos de divisão _b_, _f_ da base AB, tirando _b c_, _f h_, &c. parallelas a BC, se poderiam pôr pelo comprimento de AC tres, quatro, &c. triangulos A _c b_, _c h g_, _h_ C _i_, &c. iguaes ao triangulo _a c b_.

Mas ainda que _a b_ em lugar de ser comprehendido exactamente hum numero certo de vezes em AB, (Fig. 3. e 6.) o fosse com algum quebrado, por exemplo, duas vezes e meia, provar-se-hia que _a c_ caberia tambem duas vezes e meia em AC, e _b c_ duas vezes e meia em BC.

[Sidenote: EST. IV.]

Porque quando por meio das parallelas _b c_, (Fig. 6.) _f h_ se tivesse posto pelo comprimento de AC, os dous triangulos A _c b_, _c h g_, iguaes a _a c b_, ficaria lugar entre as duas parallelas _h f_, e CB, para se pôr hum triangulo C _h i_, cujos lados seriam metades dos lados de _c_ A _b_; o que he evidente, pois que pela supposição, _f_ B seria a metade de A_b_, e que a base _h i_ do triangulo C _h i_ igualará _f_ B, por causa das parallelas _h f_, CB: logo, em geral, quando dous triangulos ABC, _a b c_ tem os mesmos angulos, estes triangulos chamados triangulos semelhantes, tem os seus lados proporcionaes; ou, que he absolutamente o mesmo, os lados AB, BC, AC, de hum destes triangulos, ABC contém o mesmo numero de partes P, como os lados _a b_, _b c_, _a c_, do outro triangulo _a b c_, contém de partes _p_. P, sendo o palmo, a braça, &c. ou em geral o petipé, com o qual ABC foi construido; e _p_ aquelle, com que se construio _a b c_.

XL.

Da proposição, que acabamos de demonstrar, se tira naturalmente a solução de hum problema, que he muitas vezes util na prática.

[Sidenote: Dividir huma linha em quantas partes iguaes se quizer.]

[Sidenote: EST. IV.]

Pede-se que huma linha se divida em hum numero dado de partes iguaes, o que na verdade se poderia fazer por tentativas; porém já mais com aquella segurança, que nos dá a exacção geometrica.

Supponhamos, por exemplo, que temos para dividir AB (Fig. 5.) em tres partes iguaes; principia-se, tirando huma linha indefinita AC, que faça hum angulo, qualquer que seja, com AB; depois põem-se sobre esta linha tres partes iguaes A _c_, _c h_, _h_ C com huma abertura de compasso tomada á vontade; logo tirando a linha CB, se tiram a esta recta as parallelas _c b_, _h f_; desta sorte AB, cortada nos pontos _b_, e _f_, se acha repartida em tres partes iguaes; o que he manifesto pelo Artigo precedente.

XLI.

[Sidenote: Que cousa seja huma quarta linha proporcional a outras tres, e como se acham.]

[Sidenote: EST. IV.]

Se se quizer dividir huma linha em hum numero de partes, que tenha quebrados, como duas e meia, tres e hum quarto, &c. ou tambem que em geral se propuzesse o dividir a linha AB no ponto _b_, (Fig. 6.) de sorte que AB fosse para A _b_, como a linha NO para a linha MQ; tambem se vê que a solução do problema dependeria do Artigo XXXIX; isto he, que seria necessario tirar pelo ponto A huma recta qualquer que seja, tomar sobre esta recta A_c_, e AC, iguaes a MQ, e a NO, depois tirar _c b_ parallela a CB; e então o ponto _b_ seria o ponto procurado.

Os Geometras exprimem destoutro modo o problema, que acabamos de resolver. Achar a tres linhas NO, MQ, AB a quarta proporcional.

XLII.

[Sidenote: As alturas dos triangulos semelhãtes são proporcionaes aos seus lados.]

[Sidenote: EST. IV.]

He evidente que dous triangulos semelhantes ABC, (Fig. 7. e 8.) _a b c_ terão não sómente os seus lados proporcionaes, mas que as perpendiculares CF, _c f_, que se abaixarem dos seus vertices C, _c_, sobre as bases AB, _a b_, seguiráõ tambem a proporção dos lados; o que he tão facil de demonstrar pelo que precede, que deixamos de nos demorar nisto.

XLIII.

[Sidenote: EST. IV.]

Quanto á área dos triangulos semelhantes ABC, _a b c_, vê-se que a do primeiro conterá tantos quadrados X feitos pela medida P, como a área do segundo conterá de quadrados _x_ feitos pela medida _p_. Porque como CF, e AB terão, pelo Artigo precedente, tantas partes P, quantas _c f_, e _a b_ terão de _p_; a metade do producto de CF por AB, medida de ABC, (Artigo XIV.) dará o mesmo numero, como o que resultará da metade do producto de _c f_ por _a b_ medida de _a b c_; porém com esta differença, que CF, e AB, contando-se por partes P, o seu producto se contará por quadrados X; e que _c f_, e _a b_, que se contaráõ por partes _p_, darão hum producto, que se contará por quadrados _x_.

XLIV.

[Sidenote: As áreas dos triangulos semelhantes são entre si, como os quadrados dos seus lados homologos.]

O que acabamos de dizer sobre a medida dos triangulos semelhantes, serve de prova a huma proposição, que nos Elementos de Geometria se exprime ordinariamente desta sorte. Os triangulos semelhantes ABC, _a b c_ são entre si como os quadrados ABDE, _a b d e_ dos seus lados homologos, ou correspondentes AB, _a b_.

[Sidenote: EST. IV.]

A demonstração, que o Artigo precedente contém, traz absolutamente esta consequencia; porque o quadrado ABDE, contendo tanto de X, como _a b d e_ contém de _x_, he evidente que os dous numeros de quadrados X, que exprimem a relação do triangulo ABC, para o quadrado ABDE, são os mesmos, que os numeros de quadrados _x_, que dam a relação do triangulo _a b c_ para o quadrado _a b d e_; ou, o que vem a ser o mesmo, que o triangulo ABC he para o quadrado ABDE, como o triangulo _a b c_ para o quadrado _a b d e_.

Disto se segue, que se, por exemplo, o lado AB fosse duplo do lado _a b_, o triangulo ABC seria quadruplo do triangulo _a c b_; que se AB fosse triplo de _a b_, o triangulo ACB seria nove vezes maior do que o triangulo _a c b_, &c.; porque AB não póde ser duplo de _a b_, sem que o quadrado ABDE seja quadruplo de _a b d e_, &c.

XLV.

[Sidenote: A mesma EST. IV. Propriedades das figuras semelhãtes, tiradas das dos triangulos.]

[Sidenote: EST. IV.]

Para passar agora dos triangulos ás mais figuras, supponhamos que a cada hum dos triangulos semelhantes ABD, (Fig. 1. e 2.) _a b d_ se ajuntem outros dous triangulos ADE, e BDC, _ade_, e _bdc_, os dous primeiros semelhantes aos segundos, ver-se-ha que nas figuras totaes ABCDE, _a b c d e_,

1.º Os angulos A, B, C, D, E serão os mesmos, que são os angulos _a_, _b_, _c_, _d_, _e_; o que he evidente, pois que huns, e outros serão ou angulos correspondentes de triangulos semelhantes, ou angulos compostos destes angulos correspondentes.

[Sidenote: EST. IV.]

2.º Ver-se-ha que a proporção dos lados homologos, ou correspondentes DE, _d e_, BC, _b c_, &c. das figuras ABCDE, _a b c d e_, será necessariamente a mesma; isto he, que se P, por exemplo, se acha hum certo numero de vezes na base AB, e que _p_ se acha o mesmo numero de vezes em _a b_; P, e _p_ serão tambem comprehendidos hum mesmo numero de vezes em dous lados homologos, quaesquer que sejam DE, e _d e_; pois por causa da semelhança dos triangulos ABD, _a b d_, a quantidade de P, que contiver AD, igualará a quantidade de _p_ comprehendida em _a d_; então considerando estes lados como bases dos triangulos semelhantes ADE, _a d e_, o numero de partes P comprehendidas em DE, será o mesmo que for o numero de partes _p_, que conterá o lado _d e_.

3.º Ver-se-ha tambem, que se nas duas figuras se tirarem as linhas correspondentes, taes como CE, _c e_, ou as perpendiculares DF, _d f_, &c. estas linhas estarão sempre entre si na mesma razão em que estiverem os lados homologos das duas figuras.

Logo as figuras ABCDE, _a b c d e_ serão inteiramente semelhantes em todas as suas partes.

XLVI.

[Sidenote: EST. IV.]

Tendo-se assim descripto a figura _a b c d e_ perfeitamente semelhante á figura ABCDE, he evidente que se se quizesse traçar de novo huma figura inteiramente igual a _a b c d e_, e por consequencia tambem semelhante a ABCDE, seria inutil o medir todos os lados, e todos os angulos de _a b c d e_, mas que bastaria, por exemplo, tomar os tres lados _ab_, _ea_, _bc_, e os quatro angulos _e_, _a_, _b_, _c_, e com isto sómente seriamos certos de traçar a mesma figura _a b c d e_, semelhante a ABCDE; o que fórma huma demonstração completa daquillo, que sómente se presumia. (Artigo XXXVII.) Mas póde-se ir mais adiante; porque claro está que sempre haverá differentes modos de combinar a quantidade dos angulos, e das linhas, que necessariamente se devem medir em qualquer figura, para della se fazer outra, que lhe seja proporcional; porém fatigariamos ao Leitor, querendo tratar este ponto mais diffusamente.

XLVII.

[Sidenote: As áreas das figuras semelhantes são entre si, como as quadrados dos lados homologos.]

[Sidenote: EST. IV.]

Com discursos semelhantes aos do Artigo XLIII. se demonstraria que o numero de quadrados X, que contém a figura ABCDE, he o mesmo que o de quadrados _x_ comprehendidos na figura _a b c d e_; e que assim as áreas das figuras semelhantes são entre si como os quadrados dos seus lados homologos.

XLVIII.

[Sidenote: As figuras semelhantes não são differençadas senão pelos petipés, por onde ellas foram construidas.]

Tudo o que acabamos de dizer sobre as figuras semelhantes, se póde reduzir a este só, e unico principio, que as figuras semelhantes não differem humas das outras, senão pelos petipés, por onde ellas são construidas.

XLIX.

[Sidenote: EST. V.]

Agora para melhor se conhecer o uso, que se deve fazer dos triangulos semelhantes, e das reducções, para se ter a medida dos terrenos, sobre os quaes se não poderia commodamente trabalhar, figuremo-nos que ABCDEF (Estampa V. Fig. 1. e 2.) represente o contorno de huma Quinta, de hum Lago, &c. do qual se quizesse saber a extensão. Medir-se-ha logo hum dos lados da figura FE, por exemplo, e ver-se-ha quanto elle terá de varas, de braças, &c. depois tomando o petipé da grandeza que se quizer, se traçará sobre hum papelão, ou papel huma linha _f e_, igual a tantas partes do petipé, quantas FE contiver de varas, de braças, &c.; e fazendo os angulos _d e f_, _d f e_ iguaes aos angulos DEF, DFE, se terá o triangulo _e d f_, no qual se abaixará _e g_, perpendicular a _d f_: isto feito, e as linhas _d f_, e _e g_, sendo medidas por meio do petipé, se concluirá que tantas partes reduzidas conterão estas linhas, como DF, e EG conterão de braças, de varas, &c. Assim multiplicando DF por a metade de EG, se saberá o valor do triangulo EDF; e medindo do mesmo modo cada hum dos outros triangulos DCF, BCF, ABF, a área da figura toda se achará determinada.

L.

[Sidenote: Maneira de medir a distancia de hum lugar inaccessivel.]

Succede muitas vezes na prática ser preciso medir-se a distancia que ha do lugar F, onde se está, a outro lugar, onde algum obstaculo impede que se possa ir; novo Problema; porém já a sua solução se deo anticipadamente no Artigo, que a este precede; porque se para se medir DF não houve necessidade, senão da semelhança dos triangulos _d e f_, e DEF, claro está que medindo-se qualquer base EF, e podendo-se descubrir dos pontos F, e E o ponto D, estará o Problema resolvido, isto he, se terá a distancia FD.

LI.

[Sidenote: EST. V.]

O uso, que se póde fazer dos instrumentos particulares, taes como _b_ A _c_, (Fig. 3.) que eu disse, (Artigo XXVIII.) composto de duas regras unidas no ponto A, á roda do qual ellas podem circular, traz comsigo varios inconvenientes. Humas vezes a abertura do angulo se mudará ao transportallo; outras a fórma, que somos obrigados a dar ao instrumento para facilitar o seu uso, impedirá que se possa applicar sobre o plano, em que se quer fazer a reducção.

Ajuntemos a isto, que cada novo angulo BAC, que se toma deste modo, pede que se transporte de novo o instrumento sobre o papel; e que o unico meio, que ha para comparar dous angulos, he de os pôr hum sobre o outro, sem que deste modo se possa ter justamente nem a relação, que ha entre elles, nem as suas grandezas absolutas.

LII.

[Sidenote: Hum angulo tem por medida o arco do circulo, que em si comprehendem os seus lados.]

[Sidenote: EST. V.]

Era pois necessario que se procurasse huma medida fixa para os angulos, como já a havia para os comprimentos. Ora esta medida, que era necessario haver, foi facil de achar. Porque A_b_ (Fig. 4.) ficando fixa, applica-se-lhe logo o lado A_c_; e fazendo gyrar este lado á roda de A, he certo que encostando-se á extremidade _c_ da regra movel A _c_ huma penna, ou hum lapis, que mostre sensivelmente o rasto do ponto _c_, este rasto, que formará hum arco de circulo, dará exactamente a medida do angulo para cada abertura particular dos lados A_b_, A_c_; isto he, que por ser uniforme a curvidade do circulo, necessariamente succederá que a huma abertura dupla, tripla, quadrupla de _c_ A _b_ corresponderá hum arco duplo, triplo, quadruplo de _cb_.

LIII.

[Sidenote: EST. V.]

Suppondo pois que a circumferencia _bcdfg_, (Fig. 4.) descripta pela revolução inteira do ponto _c_, esteja dividida em qualquer numero de partes iguaes, o numero de partes, de que o arco se compõe, e que estam postas entre as linhas A_c_, e A_b_, medirá exactamente a abertura destas linhas, ou o angulo _c_A_b_, que ellas formarem.

[Sidenote: O circulo he dividido em 360 gráos, cada gráo em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos, &c.]

Convieram os Geometras em dividir o circulo em 360 partes, a que chamáram gráos, cada gráo em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos, &c. Assim hum angulo _b_ A _c_, por exemplo, terá 70 gráos, e 20 minutos, se o arco _bc_, que lhe servirá de medida, tiver 70 das 360 partes do circulo, e demais 20 das 60 partes de hum gráo.

LIV.

[Sidenote: O angulo recto tem 90 gráos, e os seus lados são perpendiculares hum ao outro.]

[Sidenote: EST. V.]

Do que se segue, que hum angulo CAB (Fig. 5.) de 90 gráos, chamado commummente angulo recto, he aquelle, cujos lados AC, e AB comprehendem o quarto BC da circumferencia, os quaes são perpendiculares hum ao outro.

LV.

[Sidenote: Hum angulo agudo he mais pequeno do que hum recto.]

Chama-se angulo agudo o angulo mais pequeno do que hum angulo recto, ou que tem menos de 90 gráos. Taes são os angulos CAB, (Fig. 6.) FAG, EAG.

LVI.

[Sidenote: Hum angulo obtuso he maior do que hum recto.]

Pelo contrario chama-se angulo obtuso aquelle, que tem mais de 90 gráos, como FAB.

LVII.

[Sidenote: A somma dos angulos feitos da mesma parte sobre huma linha recta, e que tem o mesmo vertice, vale 180 gráos.]

He evidente que todos os angulos GAF, (Fig. 6.) FAE, EAC, CAB, que se podem fazer da mesma parte sobre huma linha recta GB, e que tem o mesmo vertice A, tomando-os juntos, são iguaes a 180 grãos, ou a dous angulos rectos, medidos pela semicircumferencia.

[Sidenote: EST. V.]

LVIII.

[Sidenote: Todos os angulos, que se podem fazer á roda de hum mesmo ponto, são, tomando-os a todos juntos, iguaes a quatro angulos rectos.]

Da mesma sorte a somma de todos os angulos EAF, (Fig. 7.) FAB, BAC, CAD, DAE, que se podem fazer á roda do ponto A, que lhes serve de vertice commum, he igual a 360 gráos, ou a quatro angulos rectos, medidos pela circumferencia inteira BCDEF.

LIX.

[Sidenote: Uso do instrumento chamado Semicirculo dimensorio, para tomar a grandeza de hum angulo.]

Depois de termos visto que os angulos tem as partes do circulo por medida, vejamos como faremos para saber quantos gráos conterá hum angulo, que quizermos medir.

[Sidenote: EST. V.]

Servir-nos-hemos de hum instrumento I, (Fig. 8.) chamado Semicirculo dimensorio: este instrumento he composto de duas regras EAC, DAB, de igual comprimento, que se cruzão em A, e que tem humas pinulas nas suas extremidades. Huma destas regras EC, a que chamam alidada, he movel á roda de A; e a outra DB he fixa, que serve de diametro ao semicirculo DCB dividido em 180 gráos, &c.

Ora querendo-se saber o angulo, que formam duas linhas rectas, tiradas do lugar, em que se estiver, a dous objectos quaesquer F, G, põe-se primeiramente a regra fixa

DAB, de sorte que o olho posto em D veja hum dos dous objectos F, pelas duas pinulas D, e B: depois, sem mover o instrumento, se mova a alidada, até que o olho posto em E descubra o outro objecto G pelas pinulas E, e C; e então a alidada notará sobre o semicirculo graduado o numero de gráos, minutos, &c. que contiver o angulo proposto GAF.

LX.

[Sidenote: Uso do Transferidor para fazer hum angulo de hum numero determinado de partes.]

[Sidenote: EST. V.]

Querendo-se fazer sobre o papel hum angulo de hum numero determinado de gráos, nos serviremos de hum instrumento K (Fig. 9.) dividido em 180 gráos, chamado Transferidor; e pondo o centro A sobre a ponta do angulo, que se quer traçar, e a linha AB sobre a linha AG, que se toma por hum dos lados do angulo, se marque o ponto C, que corresponde ao numero de gráos, que se quer dar ao angulo proposto; depois por este ponto, e pelo centro A, tirando a linha ACO, se terá o angulo OAG, que conterá o numero de gráos pedido.

LXI.

[Sidenote: EST. VI.]

Supponhamos agora que tendo-se tomado em hum papel a base FG, (Estampa VI. Fig. 1. e 2.) se queira fazer sobre esta base hum triangulo FGH, semelhante ao triangulo ABC, tomado sobre hum terreno. Para sabermos o que cada hum dos angulos CAB, CBA conterá de gráos, nos serviremos do semicirculo; depois por meio do transferidor se farão os angulos HFG, e HGF, respectivamente iguaes aos angulos CAB, e CBA; e então porque o ponto H, no qual se uniráõ os lados FH, e GH, ficará necessariamente determinado por esta operação, como tambem o angulo FHG se terá o triangulo FGH, inteiramente semelhante ao triangulo ABC.

LXII.

[Sidenote: EST. VI.]

Como importa muito que na prática, como dissemos, sejam os angulos exactamente medidos, não nos devemos contentar de os tomar, ainda com os instrumentos mais perfeitos; he tambem preciso achar o modo de verificar as suas medidas, para se fazer a correcção dellas, quando seja necessario. Ora este modo he simples, e facil. Tornemos ao triangulo ABC. Conhecemos que a grandeza do angulo C deve resultar da dos angulos A, e B; porque augmentando-se, ou diminuindo-se estes angulos, a posição das linhas CA, BC se alteraria, e por consequencia tambem o angulo C, que estas linhas entre si fazem. Ora se o angulo C depende da grandeza dos angulos A, e B, deve-se presumir que o numero de gráos, que os angulos A, e B comprehendem, deve determinar o numero de gráos, que ha de conter o angulo C; e

que assim poderá servir para verificar as operações, que se tiverem feito para determinar os angulos A, e B; pois que nos certificaremos de termos medido bem os angulos A, e B, se medido depois o angulo C, se lhe achar o numero de gráos, que lhe pertencer relativamente á grandeza dos angulos A, e B.

[Sidenote: EST. VI.]

Para se achar como da grandeza dos angulos A, e B se póde concluir a do angulo C, examinemos o que a este angulo succederia, se as linhas AC, BC se viessem a chegar, ou a apartar huma da outra. Supponhamos, por exemplo, que BC, (Fig. 3.) movendo-se ao redor do ponto B, se aparta de AB para se avizinhar a BE, he evidente que em quanto BC se movesse, o angulo B se abriria continuadamente; e que ao contrario o angulo C se fecharia cada vez mais; do que logo se podia presumir, que neste caso a diminuição do angulo C igualaria a augmentação do angulo B; e que assim a somma dos tres angulos A, B, C seria sempre a mesma, qualquer que fosse a inclinação das linhas AC, BC sobre a linha AE.

LXIII.

[Sidenote: Angulos alternos são os angulos, que huma linha recta fórma de huma, e outra parte, cahindo sobre duas parallelas.]

[Sidenote: Estes angulos são iguaes.]

[Sidenote: EST. VI.]

Ora esta inducção presumida traz a sua demonstração comsigo; porque tirando-se a recta ID (Fig. 4.) parallela a AC, primeiramente se verá que os angulos ACB, e CBD, chamados angulos alternos, serão iguaes, o que he evidente; pois que as linhas AC, e IB, sendo parallelas, serão inclinadas igualmente sobre CBO; e que assim o angulo IBO igualará o angulo ACB. Mas tambem o angulo IBO igualará o angulo CBD, porque a linha ID não será inclinada sobre CO mais de huma parte, do que da outra: logo o angulo DBC igual ao angulo IBO, igualará o angulo ACB seu alterno.

LXIV.

[Sidenote: A somma dos tres angulos de hum triangulo he igual a dous angulos rectos.]

[Sidenote: EST. VI.]

Em segundo lugar se verá que o angulo CAE será igual ao angulo DBE, por causa das parallelas CA, e DB. Assim os tres angulos do triangulo se poderiam pôr ao pé huns dos outros, e unidos pelos seus vertices no ponto B, e então se veria que os tres angulos DBE, CBD, e CBA, que igualariam os tres angulos CAB, ACB, CBA, seriam iguaes a dous angulos rectos; (Artigo LVII.) e como tudo o que temos dito se poderá applicar do mesmo modo a qualquer triangulo que seja, haverá a certeza desta propriedade geral, que a somma dos tres angulos de hum triangulo he constantemente a mesma, e que ella he igual a dous rectos, ou, o que vem a ser o mesmo, a 180 gráos.

LXV.

Logo para se concluir o valor do terceiro angulo de hum triangulo, tendo-se medido dous, será preciso diminuir de 180 gráos o numero de gráos, que os dous angulos tomados juntos tiverem; propriedade, que nos dá hum modo commodissimo de verificar a medida dos angulos de hum triangulo, da qual se verá huma infinidade de outras utilidades, segundo formos adiante. Aqui nos contentaremos de tirar as consequencias as mais immediatas.

LXVI.

Hum triangulo não póde ter mais do que hum angulo recto; e com mais forte razão não póde ter mais de hum angulo obtuso.

LXVII.

Se hum dos tres angulos de hum triangulo he recto, a somma dos outros dous he sempre igual a hum recto.

Estas duas proposições são tão claras, que não he preciso demonstrallas.

LXVIII.

[Sidenote: O angulo exterior de hum triangulo vale os dous angulos interiores oppostos.]

Prolongando-se hum dos lados do triangulo ABC, (Fig. 4.) por exemplo, o lado AB, o angulo exterior CBE sómente, valerá tanto como os dous angulos interiores oppostos BCA, e CAB; porque se ao angulo CBA se ajuntarem os dous angulos BCA, e CAB, ou o angulo CBE, a somma será sempre igual a 180 gráos, ou a dous angulos rectos. (Artigo LXIV.)

LXIX.

[Sidenote: EST. VI.]

Sabendo-se o valor de hum dos angulos de hum triangulo isosceles ABC, (Fig. 5.) sabe-se o dos outros dous.

[Sidenote: Hum angulo de hum triangulo isosceles dá os outros dous.]

Tendo-se o angulo do vertice A, he evidente que diminuindo-se o numero de gráos, que este angulo contiver dos 180 gráos, que he a medida dos tres angulos do triangulo, a metade da somma que ficar, será a medida de cada hum dos angulos B, C, tomados sobre a base.

Se fosse hum dos dous angulos B, C, tomados sobre a base, que se tivesse reconhecido o dobro do seu valor diminuido de 180 gráos, daria o angulo do vertice A.

LXX.

[Sidenote: Os angulos de hum triangulo equilatero são cada hum de 60 gráos.]

[Sidenote: EST. VI.]

Como hum triangulo equilatero não he outra cousa senão hum triangulo isosceles, ao qual cada hum dos seus lados póde igualmente servir de base, claro está que os seus tres angulos são necessariamente iguaes, e que cada hum vale 60 gráos, terço de 180 gráos.

LXXI.

[Sidenote: Descripção do exagono.]

Daqui se tira facilmente a descripção do exagono, ou polygono de seis lados, que tinhamos promettido. (Artigo XXIV.)

[Sidenote: EST. VI.]

Porque para se achar huma linha, que reparta a circumferencia em seis partes iguaes, será preciso que esta linha seja a corda de hum arco de 60 gráos, sexta parte de 360 gráos, valor de toda a circumferencia. Suppondo pois que AB (Figur. 6.) seja esta corda, e do centro I, tirando para as extremidades A, e B, os radios AI, e IB, o angulo AIB valerá 60 gráos; e porque os dous lados AI, e IB ferão iguaes, o triangulo AIB será isosceles. Logo o angulo do centro, sendo de 60 gráos cada hum dos outros dous angulos valerá tambem 60 gráos, metade de 120. Logo (Artigo LXX.) o triangulo AIB será equilatero. Logo AB igualará o radio do circulo. Do que se segue, que para descrever hum exagono, será preciso abrir o compasso com hum intervallo igual ao radio, e pondo-o seis vezes successivamente sobre a circumferencia, teremos os seis lados do exagono.

LXXII.

[Sidenote: A metade do angulo ao centro do exagono nos dá o angulo ao centro do dodecagono.]

Descripto assim o exagono ABCDEF, facilmente se descreverá o dodecagono, ou polygono de doze lados.

Para o que divida-se o arco AKB, ou o angulo AIB, em duas partes iguaes; e AK, corda de metade do arco AKB, será hum dos lados do dodecagono.

[Sidenote: EST. VI.]

LXXIII.

[Sidenote: Repartir hum angulo em dous igualmente.]

Para se repartir o arco AKB em dous arcos iguaes, AK, e KB, se fará a mesma operação, como se se quizesse cortar a corda AB em duas partes iguaes; isto he, que

dos pontos A, e B, como centros, e com qualquer intervallo se descrevam os arcos MLN, OLP; e do ponto L, secção dos dous arcos, se tire ao centro I a linha LI, a qual dividirá em dous o arco AKB, e a corda AB.

LXXIV.

[Sidenote: Descripção dos polygonos de 24, 48, &c. lados.]

Seguindo-se o methodo precedente, e repartindo-se o arco AK em dous arcos iguaes, a corda de hum destes dous arcos será o lado do polygono de 24 lados. Da mesma sorte se terão os polygonos de 48, 96 192, &c. lados.

[Sidenote: EST. VI.]

LXXV.

[Sidenote: Descripção do octogono.]

Agora para descrever hum octogono, isto he, hum polygono de 8 lados, se principiará, traçando-se hum quadrado em hum circulo, o que se fará, se depois de se tirarem dous diametros AIB, (Fig. 7.) e CIE, que se cortem em angulos rectos, se ajuntarem as suas extremidades com as linhas AC, CB, BE, AE.

Porque por causa da regularidade do circulo, e da igualdade dos quatro angulos, que formam as perpendiculares AIB, CIE, os quatro lados AC, CB, BE, EA serão necessariamente iguaes, e se acharáõ igualmente inclinados huns sobre os outros, o que não póde convir senão ao quadrado.

Descripto assim o quadrado, se dividirá pelo methodo precedente cada hum dos arcos CKB, BLE, &c. em duas partes iguaes, o que dará o octogono CKBLEMAN.

[Sidenote: EST. VI.]

[Sidenote: E dos polygonos de 16, 32, &c. lados.]

Repartindo-se da mesma sorte cada hum dos arcos CK, KB, &c. em 2, em 4, em 8, &c. partes iguaes, se terão os polygonos de 16, 32, 64, &c. lados.

FIM DA PARTE PRIMEIRA.

[Illustration]

[Illustration: _Estampa I._]

[Illustration: _Est. II._]

[Illustration: _Est. III._]

[Illustration: _Est. IV._]

[Illustration: _Est. V._]

[Illustration: _Est. VI._]

[Illustration]

ELEMENTOS DE GEOMETRIA.

PARTE SEGUNDA.

Do Methodo Geometrico de comparar as Figuras rectilineas.

Quem reflectisse no que fica dito a respeito do modo, com que se chegou a poder medir os Terrenos, necessariamente devia reparar, que as posições das linhas, respeito humas ás outras, davam materia para fazer observações dignas por si mesmas de attenção, independentemente da utilidade, que dellas podia resultar na prática: e he de presumir, que estas observações obrigáram os primeiros Geometras a passar a mais nos seus descubrimentos; porque não he sómente pela necessidade das cousas, que os homens se determinam a procurallas; muitas vezes a curiosidade he tambem outro grande motivo para os excitar a novos descubrimentos.

O que tambem contribuiria para os progressos da Geometria, he o gosto, que naturalmente se tem da sua exactidão rigorosa, sem a qual o espirito já mais se satisfaz.

Assim quando ao medir das figuras se vio que em huma infinidade de casos os petipés, e semicirculos não davam os valores das linhas, ou dos angulos, senão pouco mais, ou menos, se procuráram methodos, que supprissem ao defeito destes instrumentos.

Aqui tornaremos ás figuras rectilineas; porém nas operações, que fizermos para descubrir as suas justas proporções, não nos serviremos senão da regra, e compasso.

Succede muitas vezes que he necessario ajuntar em huma só figura várias outras, que lhe sejam semelhantes; ou desmembrar huma figura em outras da mesma especie; o que se póde fazer, operando logo pelos rectangulos, pois que todas as figuras rectilineas não são senão ajuntamentos de triangulos, e que cada triangulo he metade de hum rectangulo, que tem a mesma altura, e a mesma base.

I.

[Sidenote: Dous rectangulos, que tem a mesma altura, estam na mesma razão das suas bases.]

Para se compararem os rectangulos, he preciso saber reduzir qualquer rectangulo a outro, que tenha a mesma superficie; porém que tenha huma altura differente. Porque quando dous rectangulos se reduzirem a outros dous da mesma altura, elles não differiráõ mais que pelas suas bases; o maior será aquelle, que tiver a maior base, e elle conterá o mais pequeno, do mesmo modo que a sua base conterá a do mais pequeno rectangulo; o que ordinariamente se exprime assim: dous rectangulos, que tem a mesma altura, estam na mesma razão das suas bases.

II.

Para ajuntar estes dous rectangulos não será preciso mais do que pôr hum ao pé do outro.

III.

Nem mais difficil será o diminuir o menor do maior.

IV.

E para repartir hum rectangulo em hum numero determinado de rectangulos iguaes, será preciso repartir a sua base em hum semelhante numero de partes iguaes; depois levantar perpendiculares sobre os pontos de divisão.

V.

[Sidenote: EST. VII.]

[Sidenote: Maneira de reduzir hum rectangulo em outro, que tenha huma altura dada.]

Agora proponha-se o reduzir o rectangulo ABCD (Estampa VII. Fig. 1.) em outro BFEG, que tenha a mesma superficie, e que seja a sua altura BF, notar-se-ha que pois que o seu valor será o producto da sua altura pela sua base, será preciso que o rectangulo procurado BFEG, cuja altura será maior que BC, tenha a sua base mais pequena que AB; isto he, que se BF, por exemplo, he duplo de BC, será preciso que BG não seja senão metade de AB.

Se BF fosse triplo de BC, BG não seria senão o terço de AB.

[Sidenote: EST. VII.]

Da mesma sorte se verá que se BF, em lugar de conter BC hum numero certo de vezes, o contivesse com fracção, como duas vezes, e hum terço, o rectangulo BFEG não poderia ser igual ao rectangulo ABCD, sem que a sua base BG fosse tambem comprehendida duas vezes, e hum terço na base AB. E em geral, será facil de ver que a fim de que dous rectangulos ABCD, BFEG sejam iguaes, será necessario que a base BG de hum seja comprehendida na base AB do outro, como a altura BC na altura BF.

Logo não será preciso mais do que dividir a linha AB, de sorte que AB seja para BG, como BF para BC; o que se fará, (Parte I. Artigo XLI.) tirando a linha FA, e do ponto dado C a parallela CG.

VI.

[Sidenote: Segunda maneira de reduzir hum rectangulo em outro, cuja altura seja dada.]

[Sidenote: EST. VII.]

Para se reduzir o rectangulo ABCD (Fig. 2.) em outro rectangulo BFEG, que tenha huma altura dada FB, póde-se usar de huma maneira menos natural do que a precedente, porém mais cómmoda. Tendo-se prolongado AD até que ella encontre em I a recta FEI, tirada pelo ponto F, parallelamente a AB, se tirará a diagonal BI; e pelo

ponto O, onde ella encontrará o lado DC, se tirará GOE parallela a FB, e o rectangulo BFEG será igual ao rectangulo ABCD.

Para o provar bastará que demonstremos, que tirando-se dos rectangulos ABCD, BFEG a parte commua OCBG, o rectangulo ADOG igualará o rectangulo EOCF.

[Sidenote: EST. VII.]

Ora reflectindo-se na igualdade dos dous triangulos IBF, IBA, se verá que diminuindo-se destes triangulos quantidades iguaes, os restos serão iguaes. Mas o triangulo IAB se mudará no rectangulo ADOG, diminuindo-se-lhe os dous triangulos IDO, OGB; como tambem o triangulo IBF virá a ser o rectangulo EOCF, pela diminuição dos dous triangulos IEO, OBC, iguaes aos dous primeiros. Logo os dous rectangulos ADOG, EOCF, restos dos dous triangulos, serão entre si iguaes, como tambem os rectangulos ABCD, BFEG.

VII.

[Sidenote: Demonstra-se rigorosamente, que se dous rectangulos são iguaes, a base do primeiro he para a base do segundo, como a altura do segundo para a altura do primeiro.]

Esta segunda maneira de mudar hum rectangulo em outro confirma o principio, que pela primeira se suppõe, o qual poderia parecer não ser fundado, senão em huma simples inducção.

Da igualdade dos dous rectangulos ABCD, BFEG se tinha concluido que era necessario que AB fosse para BG, como BF para BC; o que agora se póde provar pelo Artigo precedente.

Porque os triangulos IAB, e OGB, sendo manifestamente semelhantes, a base AB do grande será para a base GB do pequeno, como altura IA para a altura OG, ou como BF para BC suas iguaes. Logo AB será para BG, como BF para BC, conforme ao principio do Artigo V.

VIII.

[Sidenote: EST. VII.]

[Sidenote: Se quatro linhas forem taes, que a primeira seja para a segunda, como a terceira para a quarta, o rectangulo formado pela primeira, e pela quarta será igual ao que se formar pela segunda, e pela terceira.]

Do mesmo modo de que usámos para demonstrar, que da igualdade dos rectangulos ABCD, BFEG se seguia que a altura BF era para a altura BC, como a base AB para a base BG, se demonstraria tambem, que quando quatro linhas BF, BC, AB, BG forem taes, que a primeira seja para a segunda, como a terceira para a quarta, o rectangulo, que tivesse por altura, e por base a primeira, e a quarta destas linhas, seria igual ao rectangulo, que tivesse por altura, e por base a segunda, e a terceira.

IX.

[Sidenote: Quatro quãtidades, das quaes a primeira he para a segunda, como a terceira para a quarta, se diz que estão em proporção, ou que formam huma proporção.]

[Sidenote: EST. VII.]

Quando quatro quantidades, assim como as linhas precedentes BF, BC, AB, BG, são taes, que a primeira he para a segunda, como a terceira para a quarta, se diz que estas quatro quantidades estam em proporção, ou que ellas formam huma proporção, porque 6 he comprehendido em 9, da mesma sorte que 18 he incluido em 27. O mesmo he de 15, 25, 75, 125, &c.

X.

[Sidenote: Dos quatro termos de huma proporção, o primeiro, e o quarto se chamam termos extremos, e medios o segũdo, e o terceiro.]

A primeira, e a quarta das quatro quantidades de huma proporção se chamam termos extremos, ou simplesmente extremos; a segunda, e a terceira se chamam termos medios, ou simplesmente medios.

Servindo-nos das definições precedentes, he evidente que as proposições comprehendidas nos Artigos VII, e VIII se exprimiráõ deste modo.

XI.

[Sidenote: Em huma proporção, o producto dos extremos he igual ao producto dos medios.]

Quando quatro quantidades estam em proporção, o producto das extremas he igual ao producto das medias.

XII.

[Sidenote: EST. VII.]

[Sidenote: Se o producto dos extremos he igual ao producto dos medios, os quatro termos formam huma proporção.]

Se quatro quantidades forem taes, que o producto das extremas seja igual ao producto das medias, estas quatro quantidades estarão em proporção.

XIII.

[Sidenote: Disto se tira a Regra de tres.]

He necessario reflectir muito nos dous Artigos precedentes, porque são de grande uso: daqui se deduz entre outras cousas a demonstração da Regra, que se chama na

Arithmetica a Regra de tres. Para darmos huma idéa desta regra, usemos de hum exemplo, pois he a mais simples maneira de nos explicarmos.

Supponhamos que 24 jornaleiros fizeram 30 braças de obra em hum certo tempo, pergunta-se: Quanta farão 64 jornaleiros em igual tempo?

[Sidenote: EST. VII.]

He evidente que para resolver a questão, he preciso achar hum numero, que seja para 64, na mesma razão de 30 para 24. Ora, segundo o que temos visto, este numero será tal, que o seu producto por 24, igualará o producto de 30 por 64. Mas se o producto de 30 por 64 he 1920, logo o numero procurado será aquelle, que sendo multiplicado por 24, dará 1920.

Ora por pouca luz, que se tenha das operações da Arithmetica, facilmente se percebe que este numero deve ser o quociente da divisão de 1920 por 24, isto he 80.

[Sidenote: Ou a maneira de achar o quarto termo de huma proporção, da qual se dem os tres primeiros.]

Em geral, para se achar o quarto termo de huma proporção, da qual forem dados os tres primeiros, será necessario tomar o producto do segundo, e do terceiro, e repartir este producto pelo primeiro termo da proporção.

XIV.

[Sidenote: EST VII.]

Hum exemplo tão simples, como o que escolhemos, talvez não faça bastantemente conhecer a necessidade do Methodo precedente. A boa razão sómente faria achar o numero pedido. Bem se vê que 30 excede hum quarto a 24, e que por isso he necessario que o numero procurado exceda hum quarto a 64, o que nos dá 80. Porém ha casos, nos quaes se poderia gastar muito tempo a procurar a relação dos dous primeiros numeros da proporção.

Por exemplo, quer-se o quarto termo proporcional aos tres numeros 259, 407, 483.

Para este se achar pelo methodo precedente, he necessario multiplicar 483 por 407, e repartir 196581, que he o seu producto, por 259, o que nos dá 759 para o quarto termo procurado.

[Sidenote: EST VII.]

Se de outra sorte se procurasse este termo, talvez que por tentativas se achasse. Bem se poderia descubrir, por exemplo, que 148, excesso de 407 sobre 259, contém quatro setimas partes de 259; que assim era tambem preciso ajuntar a 483 o numero 276, que contém quatro das suas setimas partes; porém a generalidade, e segurança do Methodo precedente nos livra sempre do embaraço das tentativas, que até seriam inuteis em muitos casos.

XV.

[Sidenote: EST. VII.]

Quando houverem dous quadrados para ajuntar, a sua addição se fará da mesma maneira da dos dous rectangulos, pois que os quadrados são rectangulos, cujas alturas, e bases são iguaes. Reduzir-se-ha pois hum dos quadrados, o mais pequeno por exemplo, em hum rectangulo, que tenha o lado do grande por altura, e os dous quadrados não farão mais do que hum rectangulo. Da mesma sorte se poderia dar a altura do quadrado pequeno a ambos, ou qualquer outra á vontade; mas o que absolutamente não podiamos deixar de nos propôr, quando se quizesse reduzir dous quadrados a huma só figura, era o fazer hum quadrado igual a outros dous. Problema este, de que era facil achar a solução seguinte.

XVI.

[Sidenote: Fazer hum quadrado duplo de outro.]

Supponhamos que os dous quadrados ABCD, (Fig. 3.) CBFE, dos quaes se quer fazer hum só quadrado, sejam iguaes entre si; he facil de perceber, que tirando-se as diagonaes AC, e CF, os triangulos ABC, e CBF farão ambos o valor de hum quadrado. Logo transportando para baixo de AF os outros dous triangulos DCA, e CEF, se fará o quadrado ACFG, o lado do qual AC será a diagonal do quadrado ABCD, e a sua superficie igualará a dos dous quadrados propostos, o que não precisa de demonstração.

XVII.

[Sidenote: EST. VII.]

[Sidenote: Fazer hum quadrado igual a outros dous desiguaes.]

Supponhamos agora que se queira fazer hum quadrado igual á somma de dous quadrados desiguaes, como ADC_d_, (Fig. 4.) CFE_f_; ou, que vem a ser o mesmo, que se queira reduzir a figura ADFE_fd_ em hum quadrado.

Seguindo a idéa do methodo precedente, se procurará se he possivel achar na linha DF algum ponto H, tal,

1.º Que tirando as linhas AH, e HE, e fazendo-se mover os triangulos ADH, EFH á roda dos pontos A, e E, até que elles tomem as posições A_dh_, E_fh_, se ajuntem estes dous triangulos em _h_.

2.º Que os quatro lados AH, HE, E_h_, _h_A sejam iguaes, e perpendiculares huns aos outros.

[Sidenote: EST. VII.]

Ora este ponto H se achará, fazendo DH igual ao lado CF, ou EF; porque da igualdade supposta entre DH, e CF, primeiramente se segue, que fazendo-se gyrar ADH á roda do seu angulo A, de forte que se lhe dê a posição A _dh_, o ponto H chegando a _h_, estará distante do ponto C de hum intervallo igual a DF.

Da mesma igualdade supposta entre DH, e CF se segue tambem, que HF igualará DC; e que assim o triangulo EFH, gyrando á roda de E para tomar a posição E_fh_, o ponto H chegará ao mesmo ponto _h_, distante de C, de hum intervallo igual a DF.

Logo a figura ADFE_df_ ficará reduzida a huma figura de quatro lados AHE_h_. Não falta mais senão vermos se os quatro lados serão iguaes, e perpendiculares huns aos outros.

[Sidenote: EST. VII.]

Ora a igualdade destes quatro lados he evidente, pois que A_h_, e _h_E são os mesmos que são AH, e HE; e a igualdade destes dous ultimos se tirará de que DH, sendo igual a CF, ou a FE, os dous triangulos ADH, HEF serão iguaes, e semelhantes.

Não nos resta senão ver se os lados das figuras AHE _h_ formaráõ angulos rectos; do que facilmente nos certificaremos, notando, que em quanto HAD voltar á roda de A para chegar a _h_A_d_, será preciso que o lado AH faça o mesmo movimento, que faz o lado AD. Ora o lado AD fará hum angulo recto DA_d_, mudando-se em A_d_. Logo o lado AH fará tambem hum angulo recto HA _h_, vindo a ser A_h_.

Quanto aos outros angulos H, E, _h_, he bem visivel que elles serão necessariamente rectos; porque não será possivel que huma figura terminada por quatro lados iguaes tivesse hum angulo recto, sem que os outros fossem igualmente rectos.

XVIII.

[Sidenote: EST. VII.]

[Sidenote: A hypothenusa de hum triangulo rectangulo, he o seu lado maior: e o quadrado feito por este lado, he igual á somma dos quadrados feitos pelos outros dous lados.]

Se se observar que os dous quadrados ADC_d_, CFE_f_ são feitos, hum sobre AD, lado medio do triangulo ADH, e o outro sobre EF, igual a DH, lado menor do mesmo triangulo ADH; e que o quadrado AHE_h_, igual aos outros dous, he descripto sobre o lado maior AH, que ordinariamente se chama a hypothenusa do triangulo rectangulo, se descubrirá esta famosa propriedade dos triangulos rectangulos, que o quadrado da hypothenusa he igual á somma dos quadrados construidos sobre os outros dous lados.

XIX.

[Sidenote: De donde se tira hum modo simples de reduzir dous quadrados a hum sómente.]

[Sidenote: EST. VII.]

Logo quando de dous quadrados HDKL, (Fig. 5. e 6.) ABCD se quizer fazer hum sómente, será desnecessario de os pôr hum ao pé do outro para os reduzir a hum só, como se fez no Artigo XVII. Bastará pôr os seus lados AD, DH, (Fig. 7.) de sorte que elles façam hum angulo recto, e tirar depois a linha AH, porque então esta linha será

o lado do quadrado procurado AHIE.

XX.

[Sidenote: Se os lados de hum triangulo rectangulo servirem de bases a tres figuras semelhantes, a figura, que se fizer sobre a hypothenusa, será igual ás outras duas.]

Se houvesse duas figuras semelhantes DAFGM, (Fig. 8. e 9.) DHPON, e que se propuzesse de fazer dellas a terceira igual em superficie ás duas juntas, bastaria pôr as bases AD, HD destas duas figuras sobre os dous lados de hum angulo recto ADH, (Fig. 10.) e a hypothenusa AH do triangulo ADH seria a base da figura pedida.

[Sidenote: EST. VII.]

Para darmos a razão disto, considerem-se os quadrados ABCD, DHKL, AHIE feitos pelas bases das tres figuras semelhantes, e logo se verá pelo Artigo XVIII. que o quadrado AHIE sómente valerá pelos outros dous quadrados ABCD, DHKL. Ora as figuras semelhantes são entre si como os quadrados dos seus lados homologos. (Parte I. Art. XLVII.) Logo os quadrados ABCD, DHKL, AHIE se acham ser as mesmas partes das figuras DAFGM, DHPON, AHQRS.

Do que se segue que a figura AHQRS valerá tanto, como as outras duas. Supponhamos, por exemplo, que cada hum destes quadrados fosse a metade da figura, em que elle fosse comprehendido, ninguem duvidaria que a figura AHQRS não fosse igual ás outras duas, pois que a sua metade valeria tanto, como as metades das duas figuras DHPON, DAFGM. Da mesma sorte seria, se os quadrados ABCD, DHKL, AHIE fossem terços, quartos, &c. das figuras DAFGM, DHPON, AHQRS.

XXI.

[Sidenote: Reduzir varias figuras semelhantes a huma sómente.]

[Sidenote: EST. VII.]

Se se propuzesse o ajuntar tres, quatro, &c. figuras semelhantes; ou, que vem a ser o mesmo, tres, quatro, &c. quadrados, o methodo seria sempre o mesmo. Querendo, por exemplo, ajuntar tres, far-se-hia primeiramente hum quadrado igual aos dous primeiros; depois a este novo quadrado se lhe ajuntaria o terceiro, e assim se teria hum quadrado igual aos tres quadrados propostos.

XXII.

[Sidenote: EST. VII.]

Do que se segue, que propondo-se de fazer hum quadrado, que seja sinco, seis, &c. vezes maior do que outro, bastaria seguir o methodo precedente para resolver este Problema, e ainda ás avéssas, isto he, para fazer hum quadrado, que fosse sómente a quinta, sexta, &c. parte de hum quadrado proposto; o que simplesmente demandaria o lembrar-se do modo de achar a quarta proporcional a tres linhas dadas; porém na

terceira Parte desta Obra daremos hum methodo mais directo, e mais commodo para resolver esta sorte de Problemas.

XXIII.

A addição das figuras semelhantes serve para huma prova decisiva da necessidade de se abandonarem os petipés, quando se querem fazer as operações de hum modo, que se possa demonstrar rigorosamente.

Supponhamos, por exemplo, que se tivesse para fazer hum quadrado duplo de outro; aquelles, que não soubessem o methodo dado no Artigo XVI. se haveriam nisto verisimilmente da maneira seguinte.

Dividiriam o lado do quadrado, que lhes dessem em hum grande numero de partes, em 100 partes por exemplo; depois multiplicando 100 por 100, achariam 10000 para o valor do quadrado, o que daria 20000 para o do quadrado pedido.

[Sidenote: EST. VII.]

Porém do valor deste não tirariam o modo de o descrever; sería preciso que tivessem o seu lado exprimido por hum numero, e que este numero fosse tal, que multiplicado por si mesmo, isto he, quadrando-o, o producto désse 20000.

[Sidenote: O producto, que resulta da multiplicação de hum numero por si mesmo, he o quadrado deste numero.]

Ora este numero, de que elles precisavam, em vão o procurariam em hum petipé, cujas partes fossem centesimas do lado do primeiro quadrado; porque 141 multiplicado por si mesmo, daria 19881; e 142 daria 20164; o que se apartaria de huma, e outra parte do numero, que elles deviam achar.

[Sidenote: A raiz de hum quadrado he o numero, que multiplicado por si mesmo, dá o quadrado.]

Talvez cuidariam que repartindo o lado do quadrado proposto em mais de 100 partes, achariam hum numero determinado destas partes para o lado do quadrado duplo do primeiro; mas por mais provas que fizessem, sempre achariam que em vão procuravam dous numeros, hum dos quaes exprimisse o lado; ou, segundo a linguagem ordinaria, a raiz de hum quadrado, e o outro o lado, ou a raiz do quadrado duplo.

XXIV.

[Sidenote: EST. VII.]

[Sidenote: Hum numero he multiplice de outro, quando elle o contém varias vezes exactamente.]

Com effeito na Arithmetica se demonstra que se dous numeros não são multiplices hum do outro, isto he, se hum não contém o outro hum numero certo de vezes, o quadrado do maior nem por isso será multiplice do quadrado do mais pequeno. Assim

5, por exemplo, não se podendo repartir exactamente por 4, o seu quadrado 25 tambem se não poderá repartir por 16 quadrado de 4.

[Sidenote: EST. VII.]

[Sidenote: O lado de hum quadrado, e a sua diagonal são incommensuraveis.]

Assim quadrando-se dous numeros, hum dos quaes seja maior do que o outro; e que não obstante seja menor do dobro delle, sahiráõ por esta operação outros dous numeros, hum dos quaes será menor do que o quadruplo do outro; porém sem que possa ser duplo, nem triplo. Logo ainda que se divida o lado de hum quadrado em tal numero de partes que se quizer, o lado do quadrado duplo, que, segundo o que se demonstrou no Artigo XVI., será a diagonal deste quadrado, não conterá hum numero exacto destas mesmas partes; o que na linguagem dos Geometras se exprimiria, dizendo, que o lado do quadrado, e a sua diagonal são incommensuraveis.

XXV.

[Sidenote: Outras linhas incommemensuraveis.]

Tambem se póde notar que ha muitas outras linhas, que não tem alguma medida commua.

Porque escrevendo-se as duas series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, &c. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, &c. a primeira das quaes exprime os numeros naturaes, e a outra os seus quadrados, se verá que assim como os numeros, que estiverem entre 4, e 9, entre 9, e 16, entre 16, e 25, &c. não terão alguma raiz, assim tambem os lados de dous quadrados, hum dos quaes seja triplo ou quintuplo, ou sextuplo, &c. do outro, serão entre si incommensuraveis.

XXVI.

[Sidenote: EST. VII.]

De serem varias linhas incommensuraveis com outras, poderia nascer alguma suspeita sobre a exactidão das proposições, que nos serviráõ para provar a proporcionalidade das figuras semelhantes. Já se vio que ao comparar estas figuras (Parte I. Artigo XXXIV., e segg.) sempre suppuzemos que ellas tinham hum petipé, que igualmente podia servir para se medirem todas as suas partes, cuja supposição parece que agora se devia limitar por conta do que assima dissemos. He preciso pois que tornemos atrás, e que examinemos se as nossas proposições, para serem certas, necessitam por si mesmas de algumas modificações.

XXVII.

[Sidenote: EST. VII.]

Tornemos ao que se disse no Artigo XXXIX. da primeira Parte, e vejamos se he exactamente verdade que os triangulos taes como _a b c_ (Fig. 11. e 12.) ABC, cujos

angulos são os mesmos, tenham os seus lados proporcionaes. Supponhamos, por exemplo, que a base do primeiro seja _a b_, e a do segundo huma recta AB, igual á diagonal de hum quadrado, que tenha por lado _a b_, e nesta supposição investiguemos se a proporção de AC para _a c_ será como a de AB para _a b_.

[Sidenote: EST. VII.]

Ainda que, segundo o que temos visto, por maior que fosse o numero de partes, que arbitrariamente se suppuzessem em _a b_, AB, já mais poderia comprehender hum numero certo destas partes; he não obstante facil de perceber, que quanto este numero for maior, mais AB se approximará a ser medido exactamente pelas partes de _a b_. Supponhamos _a b_ dividido em 100 partes; o que AB comprehenderá destas partes, se achará entre 141, e 142. (Artigo XXIII.) Contentemonos das 141, e deixemos o pequeno resto. Claro está (Parte I. Artigo XXXIX.) que AC conterá tambem 141 das partes de _a c_.

Supponhamos depois _a b_ repartido em 1000 partes, o que AB conterá das partes de _a b_, será entre 1414, e 1415: tomamos sómente as 1414, e deixemos tambem o resto; achar-se-ha da mesma sorte que AC conterá 1414 das millesimas partes de _a c_; e que em geral AC conterá sempre tantas partes de _a c_ com hum resto, como AB conterá das partes de _a b_ com hum resto.

[Sidenote: EST. VII.]

Demais, estes restos, como temos observado, serão de huma, e outra parte tanto mais pequenos, quanto o numero das partes de _a b_ for maior. Logo será permittido de os abandonar, imaginando-se a divisão de _a b_ levada até o infinito; e poder-se-ha então dizer, que o numero de partes de _a c_, que AC comprehender igualará o numero de partes de _a b_, que AB contiver; e que assim AC será para _a c_, como AB para _a b_.

[Sidenote: Os triangulos, e as figuras semelhantes tem os seus lados proporcionaes, ainda quando estes lados são incommensuraveis.]

Temos pois rigorosamente demonstrado, que quando dous triangulos tem os mesmos angulos, elles tem os seus lados proporcionaes, seja que os seus lados tenham huma medida commua, ou que a não tenham.

A proposição (Part. I. Art. XLV.) donde se tira a proporcionalidade das linhas, que correspondem humas ás outras nas figuras semelhantes, da mesma sorte se justificaria.

XXVIII.

[Sidenote: E estas figuras são sempre entre si, como os quadrados dos seus lados homologos.]

[Sidenote: EST. VII.]

Com razões semelhantes se verá, que as proposições explicadas nos Artigos XLIV., e XLVII. da primeira Parte, onde se demonstrou que as áreas dos triangulos, e das

figuras semelhantes tem entre si a mesma proporção, que tem os quadrados dos seus lados homologos, são sempre em geral verdadeiras, ainda quando os lados destas figuras são incommensuraveis.

Tomemos por exemplo os triangulos semelhantes ABC, _a b c_, dos quaes supporemos as alturas incommensuraveis com as suas bases; neste caso não haverá quadrado algum, por pequeno que seja, que possa servir de medida commua a estes triangulos, e aos quadrados feitos sobre as suas bases; isto he, as áreas _a b c_, e _a b d e_ serão entre si incommensuraveis, como tambem as áreas ABC, e ABDE; porém não será menos certo, que o triangulo ABC será para o quadrado ABDE, como o triangulo _a b c_ para o quadrado _a b d e_.

[Sidenote: EST. VII.]

Do que nos certificaremos, observando que quanto mais se suppuzerem ser pequenas as partes do petipé, de que nos servirmos para medir AB, e CK, tanto mais nos approximaremos a ter os numeros, que exprimiráõ a proporção de ABC para ABDE. Logo dividindo sempre o petipé do triangulo _a b c_ no mesmo numero de partes, e abandonando os restos, se verá que os mesmos numeros serviráõ sempre para exprimir a razão do triangulo ABC para o quadrado ABDE, e a do triangulo _a b c_ para o quadrado _a b d e_. Imaginemos que a divisão dos petipés seja infinita, e ver-se-ha que os restos viráõ a ser absolutamente nada; e poder-se-ha dizer, que os numeros, que exprimirem a razão do triangulo _a b c_ para o quadrado _a b d e_, exprimiráõ tambem a razão do triangulo ABC para o quadrado ABDE; e que da mesma sorte o triangulos _a b c_ será para o quadrado _a b d e_, como o triangulo ABC para o quadrado ABDE.

O mesmo será de todas as mais figuras semelhantes.

FIM DA PARTE SEGUNDA.

[Illustration: Est. VII.]

[Illustration]

ELEMENTOS DE GEOMETRIA.

PARTE TERCEIRA.

Da medição das Figuras circulares, e das suas propriedades.

Depois de se ter chegado a medir toda a sorte de figuras rectilineas, se quiz tambem ter o modo de determinar aquellas, que se limitam em linhas curvas. Os terrenos, e em geral os espaços, que se intentam medir, não são sempre terminados por linhas rectas.

[Sidenote: EST. VIII.]

Muitas vezes as figuras curvilineas, e as figuras mixtilineas, isto he, aquellas, que são terminadas por linhas rectas, e por linhas curvas, se podem reduzir a figuras inteiramente rectilineas, como já dissemos; porque havendo para se medir huma figura tal, como ABCDEFG, (Estampa VIII. Fig. 1.) se poderia tomar o lado AD por hum ajuntamento de duas, tres, &c. linhas rectas; e substituindo depois a recta FD á

curva FDE, se teria a figura rectilinea ABCDEFG, a qual differiria tão pouco da figura mixtilinea, que se poderia tomar huma por outra sem erro sensivel.

[Sidenote: EST. VIII.]

Operar-se-hia pois sobre estas figuras, segundo os methodos precedentes. Mas os Geometras de nenhuma maneira se accommodariam com esta sorte de operações: elles querem sómente as que são rigorosas. Demais, ha taes casos, em que a transformação de huma figura curvilinea, ou mixtilinea, em huma figura inteiramente rectilinea, demandaria que se repartisse o seu contorno em tão grande numero de partes, que então o methodo commum sería impraticavel; e ninguem se tentaria a seguillo, tendo para medir hum espaço tal como Z, (Fig. 7.) ou o circulo inteiro X; (Fig. 3.) sería preciso seguir outro methodo para se achar a medida de taes espaços. Aqui sómente trataremos daquelles, que tem os seus contornos terminados por arcos de circulo.

I.

[Sidenote: EST. VIII.]

[Sidenote: A medida do circulo he o producto da sua circumferẽcia por ametade do seu radio.]

Supponhamos que haja para medir a área do circulo X. (Fig. 3.) Observe-se, que inscrevendo-se-lhe hum polygono regular ABCDE, &c. quantos mais lados este polygono tiver, mais se approximará a ser igual ao circulo. Ora temos visto que a área desta figura (Parte I. Art. XXII.) he igual a tantas vezes o producto do lado BC por a metade do apothêma AH, como o polygono tem de lados; ou, que he o mesmo, que esta área tem por medida o producto do contorno inteiro BCDE, &c. por metade do apothêma. Logo, pois que levando até o infinito o numero dos lados do polygono, a sua área, o seu contorno, o seu apothêma igualaráõ a área, o contorno, e o radio do circulo; a medida do circulo será o producto da sua circumferencia por a metade do seu radio.

II.

[Sidenote: A área do circulo he igual a hum triangulo, que tem por altura o radio, e por base huma recta igual á circumferẽcia.]

Do que se segue, que a superficie de hum circulo BCD (Fig. 4.) he igual á de hum triangulo ABL, a altura do qual sería o radio AB, e a base huma recta BL igual á circumferencia.

III.

[Sidenote: EST. VIII.]

Não se trata pois senão de ter o radio, e a circumferencia. A respeito do radio, este he facil de medir; porém não he o mesmo da circumferencia: não obstante para se ter

a sua medida, póde-se envolver o circulo com hum fio, o que em muitas occasiões he sufficiente para a prática.

Porque até agora não se pode chegar a medir geometricamente a circumferencia do circulo, isto he, a determinar a razão, que ella tem com o seu radio. Acha-se esta razão perto de centenas de milhares de milhares, e até se lhe approxima quanto se quer, sem que ella com isto se possa determinar rigorosamente.

IV.

[Sidenote: Tendo o diametro 7 partes, a circumferencia tem perto de 22.]

[Sidenote: EST. VIII.]

A approximação mais simples, que se tem achado, he a que temos de Archimedes. Tendo o diametro 7 partes, o que a circumferencia contém destas partes, he entre 21, e 22; e sabe-se que ella se approxima muito mais a 22, do que a 21.

V.

[Sidenote: As circumferencias dos circulos são entre si como os seus radios.]

No mais he evidente, que se certamente se soubesse a razão, que huma só circumferencia tem com o seu radio, se saberia a de todas as mais circumferencias com os seus radios, devendo esta razão ser a mesma em todos os circulos. Esta proposição parece tão simples, que não ha necessidade de a demonstrar; pois se vê que quaesquer que fossem as operações, que se fizessem para medir huma circumferencia, servindo-se das partes do seu radio, sería preciso que se fizessem as mesmas para medir qualquer outra circumferencia, e que assim se lhe acharia o mesmo numero de partes do seu radio.

VI.

[Sidenote: EST. VIII.]

[Sidenote: As áreas dos circulos são proporcionaes aos quadrados dos seus radios.]

He evidente que os circulos tem tambem a propriedade geral de todas as figuras semelhantes; (Parte I. Art. XLVII.) quero dizer, que as suas superficies estam na mesma proporção, em que estam os quadrados dos seus lados homologos; mas como para se applicar esta proposição aos circulos se não poderáõ tomar os seus lados, será preciso servirmo-nos dos radios, e então se verá que os circulos terão as suas áreas proporcionaes aos quadrados dos seus radios.

[Sidenote: EST. VIII.]

Se á primeira vista parecer que esta proposição se não deve deduzir do que dissemos no Artigo XLVII. da primeira Parte, e se queira huma particular demonstração, se note, que absolutamente viria a ser o mesmo a comparação das áreas dos dous circulos BCD, (Fig. 4. e 5.) EFG, ou as dos triangulos ABL, AEM, que

lhes seriam iguaes, (Art. II.) suppondo que as suas bases BL, e EM fossem desenvolvidas das circumferencias BCD, e EFG, e que as suas alturas fossem os radios AB, e AE. Ora segundo o precedente Artigo, estes triangulos seriam semelhantes. Logo as suas áreas estariam na mesma proporção, em que estam os quadrados dos seus lados homologos AB, AE, radios dos circulos BCD, e EFG. Logo, &c.

VII.

[Sidenote: De tres circulos, a que servirem de radios os tres lados de hum triangulo rectangulo, aquelle, de que for radio a hypothenusa, valerá tanto, como os outros dous.]

Os circulos, por causa da sua semelhança, terão tambem, como as figuras semelhantes, esta propriedade, que tomando os tres lados de hum triangulo rectangulo como radios, para com elles se descreverem tres circulos, aquelle circulo, a que a hypothenusa servir de radio, igualará os outros dous circulos tomados juntamente.

Assim se poderá sempre fazer hum circulo igual a dous circulos dados, e isto sem se tomar o trabalho de medir cada hum dos circulos.

[Sidenote: EST. VIII.]

Queira-se, por exemplo, fazer hum tanque, que contenha em si tanta agua, como outros dous, tendo a mesma profundidade; ou se queira achar a abertura de hum cano de fonte, pelo qual passe tanta agua, como por dous canos dados, sem trabalho se conseguiria isto, seguindo o caminho, que temos indicado.

VIII.

[Sidenote: Huma coroa he o espaço comprehendido entre dous circulos concentricos.]

Havendo para medir a superficie de huma coroa V, (Fig. 6.) figura comprehendida entre dous circulos concentricos EFG, BCD, isto he, entre dous circulos, que tivessem ambos hum centro commum, o que logo nos occorreria, sería o medir separadamente as superficies dos dous circulos, e diminuir a mais pequena da maior. Mas he facil de perceber, que se póde resolver o problema de huma maneira mais commoda para a prática.

[Sidenote: EST. VIII.]

Imaginemos hum triangulo ABL, que tenha o radio AB por altura, e a sua base a recta BL igual á circumferencia BCD. Tirando-se pelo ponto E a recta EM parallela a BL, esta recta será igual á circumferencia EFG; porque pela semelhança dos triangulos AEM, ABL haverá a mesma proporção entre AB, e BL, que houver entre AE, e EM. Ora por supposição, BL igualará a circumferencia, da qual AB será radio: logo EM igualará tambem a circumferencia, da qual será radio a linha AE, parte de AB. O mesmo sería de qualquer outra linha KI, parallela a BL, a qual sería sempre igual á circumferencia, da qual fosse radio AK.

[Sidenote: EST. VIII.]

Da igualdade supposta entre a circumferencia EFG, e a recta EM se segue necessariamente a igualdade do triangulo AEM com o circulo EFG: logo he preciso que o espaço rectilineo EBLM seja igual á coroa proposta V. Ora este espaço EBLM pôde-se facilmente reduzir ao rectangulo EBPH, cortando ML em duas partes iguaes MI, e IL, e tirando pelo ponto I sobre BL a perpendicular HIP, a qual dará o triangulo accrescentado MHI, igual ao triangulo diminuido PLI.

Logo se pelo ponto I se tirar a BL a parallela IK, que cortará EB em duas partes iguaes, a coroa proposta igual ao espaço EBLM, ou a EBPH, terá por medida o producto de EB por KI, de cuja circumferencia será radio AK.

[Sidenote: Para se ter a medida de huma coroa, he necessario multiplicar a sua grossura pela circumferencia media.]

Logo para se medir a coroa V, he necessario multiplicar a sua grossura EB pela circumferencia KOQ, chamada media, entre as circumferencia BCD, e EFG, porque ella excede a pequena circumferencia EFG, ou a recta EM na quantidade MH, iguala PL, quantidade, de que ella he excedida pela grande circumferencia BCD, ou pela recta BL.

IX.

[Sidenote: EST. VIII.]

[Sidenote: O segmento de circulo he hum espaço terminado por hum arco, e pela sua corda.]

[Sidenote: A medição de todas as figuras circulares se reduz áquella do segmento.]

Tratando-se de se medir huma figura Y, (Fig. 2.) composta de arcos de differentes circulos, e de linhas rectas, ou huma figura Z, (Fig. 7.) composta unicamente de arcos de circulos, toda a difficuldade se reduz a medir segmentos de circulos, isto he, a espaços taes, como ABCE, (Fig. 8.) terminados pelo arco ABC, e pela corda AC. Porque as figuras inteiramente compostas de arcos de circulos, ou de arcos, e linhas rectas, todas se podem considerar como figuras rectilineas, augmentadas, ou diminuidas de certos segmentos.

X.

[Sidenote: EST. VIII.]

[Sidenote: O sector he huma porção de circulo terminada por dous radios, e pelo arco, que elles comprehendem. A sua medida he a do segmento.]

A medida de qualquer segmento ABCE (Fig. 8.) he facil de se achar, quando se sabe a do circulo; porque tirando-se as linhas AT, CT ao centro T do arco, se formará huma figura ABCT, chamada sector, cuja área será para o circulo, como o arco ABC para toda a circumferencia; e por consequencia terá por medida o producto de ametade do radio AT pelo arco ABC. Ora tendo-se determinado o sector, não será

preciso mais do que diminuir-lhe o triangulo ACT para se ter o segmento ABCE.

XI.

Como succede muitas vezes, que quando se propõe de medir huma figura tal como Y, (Fig. 2.) não se tem o centro do arco HIK, e que sem este centro não se poderia medir a figura, pois que o methodo precedente requer o conhecimento do radio, he preciso que saibamos procurar o centro de hum arco de qualquer circulo.

[Sidenote: Achar o centro do arco de qualquer circulo.]

[Sidenote: EST. VIII.]

Seja ABC (Fig. 9.) o arco de circulo proposto; se sobre este arco se tomarem dous pontos á vontade A, e B; e que destes pontos, como centros, se descreverem os quatro arcos _goi_, _foh_, _lpk_, _mpn_, os dous primeiros, com qualquer radio, e os dous segundos com o mesmo radio, ou qualquer outro que se quizer, he evidente que o centro procurado do arco ABC será na linha _op_, tirada pelos pontos das intersecções _o_, _p_.

Escolhendo-se depois o terceiro ponto C no arco ABC, e servindo-se de B, e de C, da mesma sorte que se fez de A, e de B, se terá a recta _qr_, na qual se achará o centro pedido. Logo este centro será o ponto de encontro T das linhas _op_, _qr_.

XII.

[Sidenote: EST. VIII.]

Da mesma sorte, qualquer situação, que se der a tres pontos, com tanto que não fiquem em linha recta, se poderá sempre fazer passar por elles hum arco de circulo, ou, que vem a ser o mesmo, qualquer que seja a proporção dos lados AC, BC de hum triangulo ABC (Fig. 10.) com a sua base, se poderá sempre circumscrever hum circulo a este triangulo.

XIII.

[Sidenote: EST. VIII.]

O methodo, que acabamos de dar, para circumscrever hum circulo a hum triangulo, sendo successivamente applicado a differentes triangulos ACB, AEB, AGB (Fig. 11.) mais, ou menos elevados a respeito da base delles AB, muito bem se percebe, que em passando de hum triangulo ACB, cujo angulo do vertice he muito agudo, a outros triangulos AEB, AGB, que tem os angulos dos seus vertices mais abertos, o centro do circulo circumscrito se avizinha continuadamente para AB, e que este centro passa depois para baixo de AB, quando o angulo do vertice AGB chega a huma certa abertura. Ora vendo-se passar este centro para baixo de AB, depois de se ter visto por sima, parece-me que deve vir ao pensamento o procurar de qual especie he o triangulo AFB, (Fig. 12.) quando o circulo circumscrito tem o seu centro sobre AB.

Para se conhecer este triangulo AFB, se principiará notando, que neste caso particular a porção de circulo circumscrito a hum triangulo, deve ser exactamente hum semicirculo: com effeito o centro do circulo devendo estar sobre a base AB, a qual tem por supposição as duas extremidades na circumferencia, o centro M não poderá deixar de estar situado precisamente no meio de AB, de sorte que AB será necessariamente hum diametro.

[Sidenote: Se de qualquer ponto da circumferencia de hum semicirculo se tirarem duas rectas ás extremidades do diametro, se terá hum angulo recto.]

[Sidenote: EST. VIII.]

Ver-se-ha depois, que tirando-se as linhas FA, FB de qualquer ponto F do semicirculo, o angulo AFB será recto. Porque tirando FM, os dous triangulos AFM, MFB serão isosceles. Logo os dous angulos AFM, MFB serão respectivamente iguaes aos angulos FAM, FMB; ou, que vem a ser o mesmo, o angulo total AFB igualará a somma dos dous angulos FAM, FBM; porém os tres angulos AFB, FAM, FBM, todos juntos, valem dous rectos. Logo o angulo AFB será recto.

Assim descrevendo-se na base AB hum triangulo rectangulo, qualquer que seja, este triangulo terá a propriedade pedida de ser inscrito em hum circulo, cujo centro esteja na base.

XIV.

[Sidenote: EST. IX.]

Esta propriedade do circulo de que o angulo, que tem o seu vertice na semicircumferencia, e que assenta sobre o diametro, he sempre recto, nos conduz a procurar se as outras partes do circulo terão alguma propriedade analoga; se, por exemplo, os angulos ACB (Estampa IX. Fig. 1.) AEB, AFB, tomados em hum segmento ACEFB, seriam todos entre si iguaes, como o são aquelles do semicirculo.

Para nos certificarmos disto, principiaremos procurando o valor de hum destes angulos, e depois veremos se cada hum dos outros tem o mesmo valor. Tomemos, por exemplo, o angulo AEB, (Fig. 2.) o vertice do qual E está no meio do arco AEB. Como a linha EDG, que passa pelo centro D, reparte este angulo em duas partes iguaes, bastará medir o angulo AEG, sua metade; ou, o que he o mesmo, bastará saber-se qual parte he o angulo AEG, de hum angulo já medido, tal como ADG; digo pois, que o angulo ADG já está medido, porque nós sabemos que o arco AG he a sua medida. (Part. I. Art. LII.)

[Sidenote: EST. IX.]

Fazendo-se reflexão em que o triangulo AED he isosceles, facilmente se verá que o angulo AEG he metade do angulo ADG, porque os angulos AED, EAD (Part. I. Art. XXXI.) são iguaes; mas (Parte I. Art. LXVIII.) estes dous angulos juntos valem o angulo exterior ADG. Logo o angulo AED, ou AEG, he a metade do angulo ADG.

Pela mesma razão, o angulo DEB será a metade do angulo GDB. Logo o angulo total AEB igualará a metade do angulo ADB. Logo a sua medida será a metade do

arco AGB.

XV.

[Sidenote: EST. IX.]

[Sidenote: Todos os angulos, que tem os seus vertices na circumferencia, e que assentão sobre o mesmo arco, são iguaes, e tem por medida cõmua a metade do arco, em que assentam.]

Tendo-se medido o angulo AEB, para se saber se elle he igual a cada hum dos outros angulos, que tem os seus vertices no mesmo segmento, he preciso examinar se hum destes angulos tomado á vontade, AFB (Fig. 3.) por exemplo, he tambem a metade do angulo no centro ADB. Facilmente nos certificaremos disto, tirando a recta FDG pelo centro; porque então se verá que o angulo AFB será composto de outros dous AFD, DFB, que pelo Artigo precedente serão as metades dos angulos ADG, GDB; do que se concluirá que o angulo total AFB será a metade do angulo ADB; e applicando o mesmo discurso a todos os angulos ACB, (Fig. 1.) AEB, AFB, que tem os seus vertices na circumferencia, e que assentam sobre o mesmo arco AGB, se poderá concluir, que estes angulos são iguaes entre si, assim como no Artigo precedente o tinhamos suspeitado.

XVI.

[Sidenote: EST. IX.]

Entre os differentes angulos, que tem os seus vertices no arco ACEFB, (Fig. 1.) ha alguns, que poderiam á primeira vista parecer não serem comprehendidos na demonstração precedente; são estes angulos, taes como AFB, (Fig. 4.) em que a recta FDG tirada pelo centro passa por fóra do angulo ADB. Não obstante, observando sempre que o angulo GFA he a metade do angulo GDA, e o angulo DFB a metade do angulo GDB, se verá que o angulo AFB, excesso do angulo DFB sobre o angulo DFA, será neste caso a metade do angulo ADB, excesso do angulo GDB sobre GDA.

XVII.

[Sidenote: EST. IX.]

Pelas figuras, de que nos temos servido, se poderia tambem entender que a demonstração precedente não conviria senão aos segmentos maiores do que hum semicirculo; porém he facil de ver que hum angulo qualquer, tal como AFB, (Fig. 5.) que tivesse o seu vertice em hum segmento mais pequeno do que o semicirculo, seria sempre composto de outros dous DFB, DFA, metades dos angulo BDG, ADG, e por consequencia que este angulo AFB teria por medida a metade dos dous arcos BG, AG, isto he, a metade do arco AGB.

XVIII.

[Sidenote: EST. IX.]

Depois de termos visto que em hum mesmo segmento os angulos AEB, (Fig. 6.) AFB, AHB, suppostos na circumferencia, são todos iguaes, tentamo-nos a examinar em que se torna o angulo AQB, quando o seu vertice Q se confunde com o ponto B, extremidade da base AB. Este angulo desvanecer-se-hia então? Porém não parece possivel, que sem elle se ir fechando por gráos, viesse de repente a extinguir-se. Não se percebe qual seja o ponto, depois do qual este angulo cessasse de existir; como se virá pois a achar a sua medida? He esta huma difficuldade, que não se póde resolver, sem que se recorra á Geometria dos infinitos, da qual todos os homens tem ao menos huma imperfeita idéa, a qual basta sómente aclarar.

Observemos pois, que quando o ponto E se avizinha para B, mudando-se em F, H, Q, &c. a recta EB se diminue continuadamente; e que o angulo EBA, que ella faz com a recta AB, se abre cada vez mais. Porém por mais curta que venha a ser a linha QB, o angulo QBA não deixará com tudo de ser hum angulo, pois que para o fazermos sensivel, bastará produzir a linha diminuta QB para R. Mas deve tambem ser assim, quando a linha QB, á força de se diminuir, se reduzir em fim a nada? Em que veio então a parar a sua posição? A linha produzida em que se tornou?

[Sidenote: A tangente ao circulo he a linha, que sómente o toca em hum só ponto.]

He evidente que não he outra cousa senão a recta BS, que toca o circulo em hum só ponto B, sem o encontrar em alguma outra parte, e que por esta razão se chama Tangente.

[Sidenote: EST. IX.]

[Sidenote: O angulo no segmento he aquelle, que he feito pela corda, e pela tangente.

Tem por medida a metade do arco do segmento.]

Demais. Claro está, que em quanto a linha EB se diminue continuadamente até em fim se extinguir, a recta AE, que successivamente se muda em AF, AH, AQ, &c. se avizinha sempre para AB, e que por fim se confunde com ella. Logo o angulo na circumferencia AEB, depois de se ter mudado em AFB, AHB, AQB, vem a ser em ultimo lugar o angulo ABS, feito pela corda AB, e pela tangente BS; e este angulo, a que chamam angulo no segmento, deve conservar sempre a propriedade de ter por medida a metade do arco AGB.

Ainda que esta demonstração seja talvez hum pouco abstracta para os Principiantes, entendi ser a proposito de a dar, porque será utilissimo áquelles, que quizerem adiantar os seus estudos até á Geometria dos infinitos, o terem-se costumado anticipadamente a semelhantes considerações.

[Sidenote: EST. IX.]

Se, não obstante, os Principiantes acharem que esta demonstração he assima das suas forças, he facil de os pôr em estado de descubrirem outra, em lhes explicando a principal propriedade das Tangentes.

XIX.

[Sidenote: A tangente he perpendicular ao diametro, que passa pelo ponto, em que ella toca na circumferencia.]

Esta propriedade he, que huma tangente ao circulo, de qualquer ponto que seja B, (Fig. 7.) deve ser perpendicular ao diametro IDB, que passa por este ponto. Porque como a curvidade do circulo he tão uniforme, que qualquer diametro IDB o reparte em dous semicirculos IAB, IOB, iguaes, e igualmente situados respeito a este diametro, he preciso que as duas partes BS, BH da tangente commua a estes dous semicirculos, sejam tambem igualmente situadas a respeito deste diametro. Ora isto não podia ser, sem que IDB fosse perpendicular á tangente HBS.

XX.

[Sidenote: EST. IX.]

Disto se verá facilmente a razão, por que o angulo no segmento ABS tem por medida a metade do arco AGB.

Porque o angulo ADB, junto com os dous angulos iguaes DAB, DBA, fazem (Part. I. Art. LXIV.) dous angulos rectos. Logo a metade do angulo ADB, junto com o angulo DBA, faz hum recto. Mas ajuntando o angulo DBA ao angulo ABS, dá tambem hum recto.

Logo o angulo ABS he igual á metade do angulo ADB. Logo a medida de ABS será a metade do arco AGB.

XXI.

A segunda demonstração, que acabamos de dar da propriedade do circulo, de que o angulo ABS tem por medida a metade do arco AGB, nos dá a solução do seguinte problema.

[Sidenote: EST. IX.]

[Sidenote: Que cousa seja hum segmento capaz de hum angulo dado.]

Descrever sobre AB (Fig. 8. e 9.) hum segmento capaz do angulo formado L; isto he, hum segmento AFB, no qual todos os angulos AFB na circumferencia sejam iguaes ao angulo L.

[Sidenote: Maneira de fazer hum segmento capaz de hum angulo dado.]

Para se resolver este problema, será preciso fazer em A, e em B os angulos BAS, e ABS, cada hum igual ao angulo L; e levantar sobre AS, e sobre BS as duas perpendiculares AD, e BD, que encontrando-se em D, darão o centro do arco procurado AFB.

[Sidenote: EST. IX.]

Porque pelo Artigo XIX. as rectas BS, e AS serão as tangentes do circulo, o centro do qual he D, e o radio AD, ou BD; pois que BD, ou AD são perpendiculares a BS, e a AS. Demais, pelo Artigo precedente o angulo ABS tem por medida a metade de AGB, e pelo Artigo XV. os angulos taes, como AFB, são tambem medidos por a metade de AGB. Logo estes angulos AFB serão iguaes a ABS, isto he, ao angulo L, como elle se pedia.

XXII.

O descubrimento das propriedades dos segmentos do circulo, que acabamos de explicar, he devido verisimilmente á simples curiosidade dos Geometras, mas teve este descubrimento o effeito, que outros muitos sempre tem. O que ao principio parecia não ser util, o veio a ser depois, tendo-se feito na prática excellentes applicações das propriedades do circulo, que acabamos de demonstrar. Eu não darei senão huma destas applicações, a qual se achará na solução do seguinte problema, que he muitas vezes necessario na Geografia.

[Sidenote: Achar a distancia de hum lugar a outros tres, dos quaes se sabem as posições.]

[Sidenote: EST. IX.]

A, B, C, (Fig. 10.) são tres lugares, dos quaes se sabe as respectivas distancias AB, BC, AC. Quer-se saber em que distancia destes lugares está o ponto D, de donde se podem ver todos os tres; mas de donde se não póde sahir para operar sobre o terreno.

Principiar-se-ha a traçar em papel tres pontos _a_, _b_, _c_, (Fig. 10. e 11.) que sejam entre si situados do modo, que estam os tres pontos A, B, C, isto he em linguagem geometrica, se fará o triangulo _a b c_ semelhante ao triangulo ABC.

[Sidenote: EST. IX.]

Tendo-se depois observado com o semicirculo a grandeza dos angulos ADB, BCD, se fará sobre _a b_ o segmento de circulo _a d b_, capaz do angulo ADB; e sobre a recta _b c_ o segmentos de circulo _b c d_, capaz do angulo BDC, o encontro _d_ destes dous segmentos desenhará no papel a posição do lugar D, isto he, que as linhas _d a_, _d b_, _d c_ estarão na mesma proporção a respeito de _a b_, _b c_, _a c_, como as distancias procuradas DA, DB, DC, a respeito das distancias dadas AB, BC, AC; o que não tem necessidade de demonstração, depois do que se vio sobre as figuras semelhantes.

XXIII.

Facilmente se podia demonstrar, que na prática se tem tirado varios outros soccorros das propriedades do circulo, que se acabam de demonstrar; porém he mais a proposito passar a outras propriedades do circulo, as quaes foram tiradas das precedentes, e que tambem tiveram a sua utilidade.

[Sidenote: EST. X.]

Para proceder com ordem no descubrimento destas propriedades, principiaremos, observando que dous angulos, quaesquer que sejam EDC, (Estamp. 10. Fig. 1.) EBC, que assentam sobre o mesmo arco EC, sendo iguaes, se segue que os triangulos DAE, BAC tem os angulos iguaes; isto he, (Part. I. Art. XXXIX.) que estes triangulos são semelhantes.

[Sidenote: EST. X.]

Pois pela mesma razão, por que o angulo EDC he igual no angulo EBC, o angulo DEB será igual ao angulo DCB; e quanto aos angulos DAE, BAC, elles serão visivelmente iguaes; seja porque são feitos com as mesmas linhas, ou porque dous triangulos, hum dos quaes tem dous angulos respectivamente iguaes a dous angulos do outro, tem tambem necessariamente o terceiro angulo igual. (P. I. Art. XXXVIII.)

Para depois mais facilmente se reconhecer nos triangulos ADE, (Figur. 1. e 2.) ABC as propriedades geraes dos triangulos semelhantes, applicaremos o triangulo DAE sobre o triangulo BAC, pondo AD sobre AB, e AE sobre AC, a sim que DE seja parallela a BC. Nós então nos lembraremos.

1.º Que se dous triangulos ADE, ABC são semelhantes, os quatro lados AC, AE, AB, AD estão em proporção. (Part. I. Art. XXXIX.)

[Sidenote: EST. X.]

[Sidenote: Se duas cordas se cortarem em hum circulo, o rectangulo das partes de huma he igual ao rectangulo das partes da outra.]

2.º Que em toda a proporção, o producto dos extremos he igual ao producto dos medios; (Part. II. Art. VIII.) e disto concluiremos, que o rectangulo, ou o producto de AC por AD he igual ao rectangulo de AE por AB; propriedade notabilissima do circulo, que se póde exprimir deste modo: Se em hum circulo se tiram á vontade duas rectas, que se cortem, o producto das duas partes da primeira he igual ao producto das duas partes da segunda.

XXIV.

[Sidenote: O quadrado de huma perpendicular qualquer ao diametro de hum circulo, he igual ao rectangulo das duas partes do diametro.]

[Sidenote: EST. X.]

Se as duas rectas BE, DC (Fig. 3.) se cortassem perpendicularmente, e que huma destas duas rectas fosse hum diametro DC, he tambem evidente que as duas partes AB, AE, da outra recta BE, seriam entre si iguaes; de sorte que a propriedade precedente se exprimiria deste modo neste caso particular. Se sobre o diametro DC de hum circulo se levantar huma perpendicular qualquer que seja AB, o quadrado desta perpendicular será igual ao rectangulo de AD por AC.

XXV.

[Sidenote: Reduzir hum rectangulo a hum quadrado.]

Succede muitas vezes que he necessario mudar hum rectangulo em hum quadrado; o Artigo precedente nos dá hum meio facil: seja ACFE (Figura 4.) o rectangulo proposto, prolongue-se AC para D, de sorte que AD seja igual a AE, e se descreva o semicirculo DBC, o diametro do qual seja DC. Prolongando-se depois o lado EA, até que este encontre o semicirculo, se terá AB, que virá a ser o lado do quadrado pedido ABGH, igual ao rectangulo dado AFCE.

XXVI.

[Sidenote: EST. X.]

[Sidenote: Que cousa seja huma media proporcional entre duas linhas rectas.]

Propõe-se muitas vezes hum problema, que não he outra cousa, senão o que acabamos de resolver, apresentado de outro modo, o qual he de achar huma linha, que seja media proporcional entre duas linhas dadas; entende-se então por media proporcional aquella linha, que he tão grande a respeito da mais pequena das duas linhas dadas, quanto ella he pequena a respeito da maior; isto he, que se AB, por exemplo, he media proporcional entre AD, e AC, se poderá dizer, que AD he para AB, como AB he para AC. Ora he bem facil de conhecer que este problema he o mesmo que o precedente, pois que (Part. II. Art. VIII.) o producto de AD por AC, isto he, o rectangulo destas duas linhas, he igual ao producto de AB por AB, isto he ao quadrado de AB.

[Sidenote: Maneira de a achar.]

Logo quando se quizer achar huma media proporcional entre duas linhas dadas, se mudará o rectangulo destas duas linhas em hum quadrado, o lado do qual será a linha procurada.

XXVII.

[Sidenote: EST. X.]

[Sidenote: Outro modo.]

[Sidenote: EST. X.]

Tambem se póde achar huma media proporcional entre duas linhas de outra maneira, que se segue da propriedade do circulo, explicada no Artigo XIII. Supponhamos que AC (Fig. 5.) seja a maior das duas linhas dadas, e AD a mais pequena; levante-se DB perpendicularmente sobre AC, e o ponto B, onde ella encontrar o semicirculo ABC, traçado sobre o diametro AC, dará a linha AB, media proporcional entre AD, e AC. Porque tirando BC, claro está que o triangulo ABC será rectangulo em B. Logo (Part. I. Art. XXXVIII.) este triangulo será semelhante ao triangulo ABD, pois que além disto estes dous triangulos tem o angulo A de commum; e se os triangulos ABD, e ABC são semelhantes, elles tem os seus lados proporcionaes. Logo AD he para AB, como AB para AC. Lobo AB he media proporcional entre AD, e AC.

XXVIII.

[Sidenote: Reduzir huma figura rectilinea a hum quadrado.]

Querendo-se reduzir huma figura rectilinea a hum quadrado, não será preciso mais (para reduzir este problema ao Artigo XXV.) do que fazer desta figura hum rectangulo; o que será muito facil, por causa de que as figuras rectilineas não são senão ajuntamentos de triangulos, que cada triangulo he a metade de hum rectangulo, que tem a mesma base, e a mesma altura; e que todos os rectangulos provindos dos triangulos, não farão mais do que hum só rectangulo, em se dando a todos huma altura commua. (Part. II. Art. VI.)

XXIX.

[Sidenote: EST. X.]

As figuras, que nos seus contornos contiverem arcos de circulos, tambem se poderão reduzir a quadrados, quando práticamente se tiver medido o comprimento dos arcos, de que ellas forem compostas; porque se poderá então reduzir estas figuras, assim como as rectilineas, a rectangulos; para o que se recorrerá aos Artigos IX. e X., onde se ensinou a medir toda a sorte de figuras circulares.

XXX.

[Sidenote: Fazer hum quadrado, que seja para outro em razão dada.]

Tambem da propriedade do circulo explicada no Art. XXXIV. se tira hum methodo muito facil para fazer hum quadrado, que seja para hum quadrado dado, em razão dada; problema, que tinhamos promettido no Artigo XXII. da segunda Parte.

[Sidenote: EST. X.]

Supponhamos, por exemplo, que se propõe de fazer hum quadrado, que seja para o quadrado ABCD, (Fig. 6.) como a linha M para a linha N; divida-se (Part. I. Art. XLI.) o lado CB no ponto E, de sorte que CB seja para BE, como a linha N para a linha M; tirando depois a parallela EF a AB, o rectangulo ABEF terá a mesma superficie, que o quadrado pedido. Logo não faltará mais do que reduzir este rectangulo a hum quadrado.

XXXI.

[Sidenote: Fazer hum polygono, que esteja em razão dada com hum polygono semelhante.]

[Sidenote: EST. X.]

Querendo-se fazer hum polygono HIKLM, (Fig. 8.) que seja a hum polygono semelhante ABCDE (Fig. 7.) na razão da linha X para a linha Y, se principiará, fazendo sobre o lado AB do polygono dado ABCDE o quadrado ABGF; depois se procurará outro quadrado HIOQ, que seja para o quadrado ABGF, como a linha X

para a linha Y. E então descrevendo sobre o lado HI deste quadrado hum polygono HIKLM, semelhante ao primeiro ABCDE, este novo polygono será aquelle, que se pedia. A razão disto he bem facil de achar, lembrando-nos (Part. I. Art. XLVIII.) que as figuras semelhantes são entre si, como os quadrados dos seus lados homologos.

XXXII.

[Sidenote: Fazer hum circulo, que seja para outro circulo em razão dada.]

Querendo-se fazer hum circulo, a área do qual seja para aquella de hum circulo dado, como X para Y, será preciso construir hum quadrado, que seja para o quadrado do radio deste primeiro circulo, como X para Y, e o lado deste novo quadrado será o radio do circulo pedido.

XXXIII.

Eis-aqui tambem huma propriedade do circulo tirada daquella, que deram os problemas precedentes.

[Sidenote: Se de hum ponto tomado fóra do circulo se tiram duas linhas, que o atravessem, os rectangulos destas duas rectas feitos pelas suas partes exteriores, serão iguaes.]

[Sidenote: EST. X.]

Se de hum ponto A, (Fig. 9.) tomado fóra do circulo, se tirão á vontade duas rectas ABC, ADE, que cada huma córte a circumferencia em dous pontos, e que se tirem as rectas CD, BE, os triangulos ACD, AEB serão semelhantes, pois que o angulo A he commum aos dous triangulos; e demais disto elles tem os angulos na circumferencia C, e E iguaes. Ora de serem os triangulos CAD, EAB semelhantes se segue, que as quatro linhas AB, AD, AE, AC estam em proporção, e por consequencia o rectangulo das duas rectas AB, AC he igual ao rectangulo das duas rectas AD, AE; o que se pode exprimir deste modo. Se de hum ponto qualquer que seja A, tomado fóra do circulo, se tiram á vontade duas linhas rectas AC, AE, que atravessem este circulo, o rectangulo da recta AC pela sua parte exterior AB, será igual ao rectangulo da recta AE pela sua parte exterior AD.

XXXIV.

[Sidenote: EST. X.]

[Sidenote: O quadrado da tangente he igual ao rectangulo da secante pela sua parte exterior.]

Quando a recta, que parte do ponto A, em lugar de cortar o circulo só simplesmente o toca, como AF, a propriedade precedente se troca nesta: o quadrado de huma tangente AF he igual ao rectangulo produzido pela secante qualquer que seja AE, e pela sua parte exterior AD; o que he bem facil de demonstrar. Porque considerando a recta AF, que toca o circulo, como huma linha, que o cortaria em dous

pontos infinitamente vizinhos, as linhas AB, AC não vem a ser senão huma mesma linha AF, e em lugar do rectangulo de AB por AC, se tem o quadrado de AF.

XXXV.

[Sidenote: Tirar huma tangente ao circulo de hum ponto dado fóra delle.]

[Sidenote: EST. X.]

A proposição demonstrada no Artigo precedente, instruindo-nos do valor do quadrado da tangente AF, não nos ensina a tirar esta tangente do ponto dado A. Para ella se tirar, nos lembraremos (Art. XIX.) que o radio FG (Fig. 10.) he perpendicular á tangente FA. Assim não falta mais do que achar no circulo dado o ponto F, de tal sorte, que o angulo AFG seja recto. Logo em descrevendo hum semicirculo sobre AG, o ponto, onde elle cortar o circulo FKO, será (Art. XIII.) o ponto procurado F.

FIM DA PARTE TERCEIRA.

[Illustration]

[Illustration: _Est VIII._]

[Illustration: _Est. IX._]

[Illustration: _Est. X._]

[Illustration]

ELEMENTOS DE GEOMETRIA.

PARTE QUARTA.

Da maneira de medir os sólidos, e as suas superficies.

Os principios, que estabelecemos nas tres primeiras Partes desta Obra, nos seriam sufficientes para resolver problemas muito mais difficeis, do que aquelles, que vamos propôr-nos; porém he mais da ordem, que temos seguido precedentemente, o passar agora á medição dos sólidos; isto he, das extensões terminadas cada huma por tres dimensões, comprimento, largura, e profundidade.

[Sidenote: EST. XI.]

Esta investigação foi sem dúvida hum dos primeiros objectos, em que se fixou a attenção dos Geometras. Quereriam saber, por exemplo, quanto teria de pedra de cantaria huma muralha, da qual se sabia a altura AD, (Estamp. XI. Fig. 1.) a largura AB, e a profundidade, ou grossura BG. Teriam proposto comsigo de determinar a quantidade de agua, que em si conteria hum fosso, ou huma cisterna ABCD; (Fig. 2.) quereriam achar a solidez de huma torre, de hum obelisco, de huma casa, &c.

Para tratarmos das figuras, que tem as tres dimensões, da mesma maneira que tratamos as que não tem senão duas, principiaremos, examinando os sólidos, que são terminados por planos.

[Sidenote: EST. XI.]

Não temos necessidade da maneira de medir as superficies destes corpos, porque ellas não podem ser senão ajuntamentos de figuras rectilineas; e por consequencia depende a sua medição do que na primeira Parte se disse.

I.

[Sidenote: O cubo he hum sólido terminado por seis quadrados. Esta he a medida cõmua dos sólidos.]

Para se medir a solidez dos corpos, he natural de os reduzir todos ao sólido o mais simples, assim como para se medir as superficies, se reduziráõ todas ao quadrado. Ora o sólido mais simples que ha, he o cubo, que he com effeito em genero de sólidos, o que o quadrado he em superficies; e vem a ser hum espaço tal, como _a b c d e f g h_, (Fig. 3.) cujo comprimento, largura, e profundidade são iguaes; ou, que he o mesmo, he huma figura terminada por seis faces iguaes, que são huns quadrados.

Chama-se lado do cubo o lado dos quadrados, que lhe servem de faces.

[Sidenote: EST. XI.]

Por hum pé cubico se entende hum cubo, o lado do qual he de hum pé; da mesma sorte huma pollegada cubica he hum cubo, cujo lado he de huma pollegada, &c.

II.

[Sidenote: O parallelepipedo he hum sólido terminado por seis rectangulos.]

[Sidenote: Os planos parallelos são aquelles, que conservam sempre entre si a mesma distancia.]

Os sólidos, que commummente ha para se medir, são figuras, como ABCDEFGH (Fig. 1.) terminadas por seis faces rectangulas ABCD, CBGF, CFED, DEHA, GEFH, ABGH. Chamão-se estes sólidos parallelepipedos, porque as suas faces oppostas conservando em todos os seus pontos a mesma distancia humas das outras, são chamadas parallelas; assim como as linhas se chamam parallelas, quando ellas conservam sempre a mesma distancia.

III.

[Sidenote: EST. XI.]

Ora propondo-se de medir os sólidos desta especie, a analogia deste problema com aquelle, onde se tratou da medição das superficies rectangulares, nos dará hum meio facil de o resolver.

[Sidenote: Medição do parallelepipedo.]

Principiar-se-ha medindo separadamente a altura AD, a largura AB, e a profundidade BG da figura proposta, seja por palmos, ou por pollegadas, &c. Depois se multiplicará hum por outro os tres numeros, que se tiverem achado; e o producto, que sahir desta multiplicação, exprimirá quanto conterá o parallelepipedo de palmos,

ou de pollegadas cubicas, &c. segundo se tiverem medido as dimensões por palmos, ou por pollegadas, &c. Para melhor mostrarmos como se faz esta operação, daremos hum exemplo della.

[Sidenote: EST. XI.]

Supponhamos que a altura AD seja de 6 palmos, a largura AB de 5, e a profundidade BG de 4, o rectangulo ABCD (Part. I. Art. XI.) terá 6 vezes 5, ou 30 palmos quadrados. Se depois se imaginar que as linhas BG, CF, DE, AH, que todas igualmente a profundidade do sólido, sejam repartidas cada huma em quatro partes iguaes; e que pelos pontos de divisão correspondentes se façam passar outros tantos planos parallelos huns aos outros, estes planos dividiráõ o parallelepipedo proposto em outros quatro parallelepipedos, que cada hum terá hum palmo de profundidade, e que todos serão iguaes, e semelhantes. Ora a inspecção sómente da figura dá a conhecer que o primeiro destes parallelepipedos contém 30 palmos cubicos, pois que a sua face exterior ABCD contém 30 palmos quadrados. Logo o sólido total ABCDEFGH conterá 4 vezes 30, ou 120 palmos cubicos.

IV.

[Sidenote: EST. XI.]

Não nos demoramos a explicar os differentes modos, de que na prática se póde usar para se construirem os parallelepipedos, porque estes tão faceis são de achar, que não ha alguem a quem não possam occorrer. Porém daremos o seguinte modo de formar o parallelepipedo, que de todos he o mais util, que se póde considerar.

[Sidenote: Os parallelepipedos são produzidos por hum rectangulo, que se move parallelamente a si mesmo.]

Imaginando-se que hum quadrado, ou rectangulo ABGH se move parallelamente a si mesmo, de sorte que os seus quatro angulos A, B, G, H passem cada hum por huma das quatro linhas AD, BC, GF, HE, perpendiculares ao plano do rectangulo ABGH, se verá que este rectangulo pelo movimento, que temos descripto, formará o parallelepipedo ABCDEFGH.

V.

[Sidenote: A linha perpendicular a hum plano he aquella, que não pende para alguma parte deste plano.

O mesmo he de hum plano perpendicular a outro plano.]

[Sidenote: EST. XI.]

He quasi inutil o advertir, que por huma linha perpendicular a hum plano entendemos huma linha, que não pende para alguma parte sobre este plano; e da mesma sorte, que hum plano, que não pende mais para huma parte do que para a outra sobre outro plano, se diz ser perpendicular a este segundo plano; estas duas definições são analogas áquella, que démos de huma linha perpendicular a outra

linha.

VI.

[Sidenote: A linha, que he perpendicular a hum plano, he perpendicular a todas as linhas deste plano, que partem do ponto, em que esta linha cahe.]

Ora disto se segue, que a linha AB, (Fig. 4.) que he perpendicular ao plano X, deve ser perpendicular a todas as linhas AC, AD, AE, &c. que partem da extremidade A desta linha, e que estam no mesmo plano. Porque he evidente, que se ella pendesse sobre alguma destas linhas, estaria inclinada para alguma parte do plano. Logo ella lhe não seria perpendicular.

VII.

[Sidenote: EST. XI.]

Para se representar de hum modo bem sensivel, o como a linha AB póde ser perpendicular a todas as linhas, que partem da sua extremidade A, não haverá mais do que fazer huma figura em relevo da maneira seguinte.

[Sidenote: EST. XI.]

Construa-se de qualquer materia, que seja bem igual, e facil de dobrar, como papel grosso, hum rectangulo FGDE, (Fig. 5.) repartido em duas partes iguaes pela recta AB, perpendicular aos lados ED, FG; dobre-se depois este rectangulo, de sorte que a préga fique na linha AB, e assim dobrado se transporte sobre o plano X. He evidente, que qualquer que seja a abertura, que se der ás duas partes FBAE, GBAD do rectangulo dobrado EADGBF, estas duas partes ficarão sempre applicadas, sobre o plano X, sem que a linha AB mude de posição, respectivamente a este plano. Logo esta recta AB será perpendicular a todas as linhas, que partem do seu pé postas no plano X, pois que os lados AE, AD do rectangulo dobrado, se applicaráõ successivamente sobre cada huma destas linhas pelo movimento, que temos dito.

VIII.

[Sidenote: Prática simples para levantar, ou abaixar perpendiculares aos planos.]

Da construcção precedente se tira huma prática muito commoda para elevar de hum ponto dado em hum plano huma linha perpendicular a este plano; ou para abaixar de hum ponto dado fóra do plano huma linha, que seja perpendicular a este plano. Porque sendo, por exemplo, o ponto proposto no plano em A, (Fig. 7.) ou seja fóra delle, como em H, se poderá sempre mover o rectangulo EFBGDA sobre o plano X, até que a préga B toque no ponto dado; e AB virá a ser neste caso a perpendicular pedida.

IX.

[Sidenote: Huma linha será perpendicular a hum plano, se ella for perpendicular a duas linhas deste plano, que partem do ponto, onde ella cahe.]

[Sidenote: EST. XI.]

Do que tambem se segue, que huma linha AB será perpendicular a hum plano X, todas as vezes que ella for perpendicular a duas linhas AE, e AD deste plano. Porque então AB poderá ser considerada como a dobra de hum rectangulo, do qual se applicasse hum dos lados da dobra sobre AE, e o outro sobre AD. Ora esta dobra não poderia deixar de ser perpendicular a este plano X.

X.

[Sidenote: Maneira de levantar hum plano perpendicular a outro.]

Querendo-se levantar sobre huma linha, qualquer que seja KL, hum plano perpendicular ao plano X, no qual esteja esta linha, poderá servir para isto o rectangulo dobrado GBFEAD; porque não será preciso mais, do que pôr sobre a linha KL o lado AD de huma das partes ADGB deste rectangulo dobrado, e o plano desta parte ADGB será aquelle, que se pedia.

XI.

[Sidenote: EST. XI.]

Facilmente se verá, que pondo-se o terceiro plano Y (Fig. 8.) sobre os dous lados FB, e BG do mesmo rectangulo dobrado, este plano Y será tambem perpendicular á linha AB, e por consequencia parallelo ao plano X.

[Sidenote: Para se pór hum plano parallelo a outro.]

Logo se em hum plano X se levantarem tres perpendiculares EF, AB, DG de igual comprimento, não as pondo em linha recta, o plano Y, que passará pelos tres pontos F, B, G, será parallelo ao plano X.

XII.

[Sidenote: EST. IX.]

Quando dous planos não estiverem parallelos, será facil de saber o angulo, que elles entre si fazem, servindo-se do nosso rectangulo dobrado. Para isto se conseguir, se applicará huma das duas partes ABGD (Figura 9.) deste rectangulo sobre o plano X; he evidente que o angulo EAD, ou o seu igual FBG, medirá a inclinação, que o plano EABF tiver sobre o plano DABG. Ora notando-se que AB he a secção commua destes planos, e que EA, e AD são cada huma perpendiculares á linha AB, se tirará facilmente a regra seguinte.

[Sidenote: Medir a inclinação de hum plano sobre outro.]

Dados dous planos, que não são parallelos, he preciso primeiramente buscar a linha recta da sua secção commua; depois de qualquer ponto della linha se lhe tirem

duas perpendiculares, que cada huma esteja em hum destes planos; e o angulo, que ellas entre si formarem, medirá o angulo, que os dous planos dados fizerem entre si.

XIII.

[Sidenote: Medir a inclinação, que huma linha tem, sobre hum plano.]

[Sidenote: EST. XI.]

Como facilmente se percebe que em quanto ABFE faz o seu movimento á roda da dobra AB, a recta AE, cuja extremidade E descreve hum arco de circulo ED, nunca sahe do plano EAHD, perpendicular ao plano X; e que a inclinação de huma recta, qualquer, EA sobre o plano X, não he outra cousa senão o angulo EAD, tambem muito facilmente se descobre, que a inclinação de huma recta, qualquer, EA sobre o plano X, se mede pelo angulo EAH feito entre esta linha, e a linha AD, que passa por A, e pelo ponto H do plano X, onde cahe a perpendicular EH, abaixada sobre este plano, de qualquer ponto E da recta AE.

XIV.

A inspecção sómente da figura, de que nos servimos no Artigo precedente, faz lembrar hum novo modo de abaixar de hum ponto E, (Figura 9.) fóra do plano X, huma linha EH, perpendicular a este plano.

[Sidenote: Nova maneira de abaixar huma linha perpendicular a hum plano dado.]

[Sidenote: EST. XI.]

Tendo-se tirado no plano X huma linha qualquer que seja BAS, se abaixará do ponto E a perpendicular EA a esta linha. Isto feito, do ponto A, onde esta linha perpendicular cahe, se levantará no plano X a recta AD, perpendicular a AB; e abaixando depois do ponto dado E, sobre a recta AD a perpendicular EH, esta linha será a perpendicular ao plano X.

XV.

[Sidenote: Segunda maneira de levantar huma linha perpendicular a hum plano dado.]

Daqui se tira outro modo de levantar sobre hum plano X huma perpendicular MN, de hum ponto M dado sobre este plano.

Tendo-se abaixado de qualquer ponto E, tomado fóra do plano X, (Fig. 9.) a perpendicular EH, a este plano, se tirará pelo ponto dado M a recta MN, que seja parallela a HE, e esta será a perpendicular ao plano X.

XVI.

[Sidenote: O prisma recto he huma figura sólida, que tem por bases dous polygonos iguaes, e as outras faces são rectangulares.]

[Sidenote: EST. XI.]

Depois do parallelepipedo, o sólido mais simples he o prisma recto, que he huma figura ABCDEFGHIKLM, (Figura 10.) cujas duas bases oppostas, e parallelas são dous polygonos iguaes, de tal sorte situados, que os lados GF, FE, &c. de hum são parallelos aos lados BC, CD, &c. do outro, e cujas faces são os rectangulos ABGH, BGFC, &c.

XVII.

[Sidenote: Formação dos prismas rectos.]

Os Geometras suppõem estas figuras formadas, assim como os parallelepipedos, por huma base ABCDLM, que se move parallelamente a si mesma, de sorte que os seus angulos A, B, &c. seguem as linhas perpendiculares ao plano da sua base.

VIII.

Para distinção das differentes especies de prismas rectos, se lhes ajunta o nome do polygono, que lhes serve de base. Por exemplo, o prisma exagonal he aquelle, que tem por base hum exagono.

XIX.

[Sidenote: Dous prismas, que tem as suas bases iguaes, estam na mesma razão das suas alturas.]

[Sidenote: EST. XI.]

Para se achar o modo de medir toda a sorte de prismas rectos, se observe primeiramente, que de dous prismas rectos, cujas bases forem iguaes, aquelle, que tiver maior altura, será maior em solidez, na mesma razão que a sua altura for maior.

XX.

[Sidenote: Dous prismas, que tem a mesma altura, estam na mesma razão das suas bases.]

Note-se depois, que dous prismas rectos, que tiverem a mesma altura, porém que hum tenha huma base, que contenha hum certo numero de vezes a base do outro, estarão entre si na mesma razão das suas bases. A verdade desta proposição facilmente se percebe, reflectindo-se na formação dos prismas explicada no Artigo XVII.

[Sidenote: EST. XI.]

Sejam _a b c d e f g h i k l m_, (Fig. 10. e 11.) ABCDEFGHIKLM dous prismas, que tem a mesma altura, e que a base _a b c d l m_ do mais pequeno seja, por exemplo, hum quarto da base ABCDLM. Como os dous prismas são produzidos pelos movimentos das suas bases, segue-se que hum plano, qualquer que seja, que for parallelo ao plano, em que estam as duas bases, cortará nos dous prismas dous polygonos, cada hum dos quaes será igual á base do prisma, donde for cortado; isto he, que a secção do maior prisma será sempre quadrupla da do menor. Logo o prisma ABCDEFGHIKLM se poderá considerar como composto de porções todas quadruplas das do prisma _a b c d e f g h i k l m_, e por consequencia a solidez do primeiro prisma será quadrupla da do segundo.

XXI.

Depois destas duas observações, não será difficil o formar a regra seguinte para se medirem todos os prismas rectos.

[Sidenote: A medida do prisma recto he o producto da sua base pela sua altura.]

[Sidenote: EST. XI.]

Primeiramente se medirá por palmos quadrados, ou por pollegadas quadradas, &c. a área da base do prisma proposto; depois se multiplicará o numero, que se tiver achado, pelo numero de palmos, ou de pollegadas, &c. que contiver a altura do prisma, e o seu producto dará o numero de palmos, ou de pollegadas cubicas, &c. que o prisma proposto contiver, e este numero será por consequencia a sua medida.

XXII.

[Sidenote: Os prismas obliquos differem dos prismas rectos, em que as faces destes são compostas de rectangulos, e as daquelles de parallelogramos.]

Tambem se dá o nome de prisma aos sólidos, (Fig. 13.) que tem duas bases polygonas iguaes, como as precedentes, e cujas faces são parallelogramos, em lugar de serem rectangulos. Estes novos prismas para se distinguirem daquelles, de que fallamos, se chamam prismas obliquos, em contraposição aos outros, que se chamáram prismas rectos.

XXIII.

[Sidenote: Formação dos prismas obliquos.]

[Sidenote: EST. XI.]

Entende-se por prismas obliquos aquelles, que são formados por huma base _a b c k i_, que se move parallelamente a si mesma; e de tal sorte, que os seus angulos seguem as linhas parallelas _a g_, _b h_, _c d_, &c. que se elevam fóra do plano da base, mas que lhe não são perpendiculares.

XXIV.

A analogía, que ha entre a formação deste prisma, e a dos prismas rectos, dos quaes temos fallado, (Art. XVII.) nos dá facilmente a medida da solidez dos prismas obliquos; porque se imaginarmos que ao pé de hum prisma obliquo _a b c d e f g h i k_ (Fig. 12. e 13.) esteja hum prisma recto ABCDEFGHIK, que tenha a mesma base, e que estes dous prismas estejam comprehendidos entre duas parallelas, se verá que a solidez destes dous corpos será absolutamente a mesma.

[Sidenote: EST. XI.]

Porque se por hum ponto, qualquer que seja P da altura, se fizer passar hum plano parallelo á base, as secções NOPQR, _n o p q r_, que este plano formar em cada hum destes dous prismas, se poderão considerar, como se as bases iguaes ABCKI, _a b c k i_ chegassem a NOPQR, _n o p q r_, pelo movimento que fizessem estes dous prismas; e assim estas duas secções seriam polygonos iguaes.

Ora se todos os córtes imaginaveis, que nestes dous prismas se podem formar, cortados pelos mesmos planos, são iguaes, segue-se que a somma destas porções, isto he, dos prismas, he igual tambem.

[Sidenote: Os prismas obliquos são iguaes aos prismas rectos, quando elles tem as mesmas bases, e as mesmas alturas.]

Exprime-se ordinariamente esta proposição deste modo: Os prismas obliquos são iguaes aos prismas rectos, quando elles tem as mesmas bases, e as mesmas alturas. A altura do prisma he a perpendicular abaixada do plano superior sobre o inferior, ou sobre o seu prolongamento.

XXV.

[Sidenote: EST. XI.]

[Sidenote: O mesmo he dos parallelepipedos obliquos, a respeito dos parallelepipedos rectos.]

[Sidenote: EST. XII.]

Como os parallelepipedos devem entrar no numero dos prismas, o que acabamos de dizer ácerca dos prismas se entenderá tambem dos parallelepipedos obliquos, isto he, das figuras _a b c d e f g h_, (Estampa XII. Fig. 1. e 2.) produzidas pelo movimento de hum quadrado, de hum rectangulo, e ainda de hum parallelogrammo, de sorte que os seus quatro angulos sigam as linhas parallelas, que se elevam obliquamente da sua base. Assim o parallelepipedo obliquo _a b c d e f g h_ será igual ao parallelepipedo recto ABCDEFGH, se a base _a b g h_ for a mesma, ou tiver a mesma superficie, que tiver a base ABGH; e se a perpendicular abaixada do plano _d c f e_ sobre o plano _a b g h_ for igual á perpendicular abaixada do plano DCFE sobre o plano ABGH.

XXVI.

[Sidenote: EST. XII.]

Tendo-se visto o que respeita aos parallelepipedos, e aos prismas, examinemos agora as pyramides, isto he, os corpos taes, como ABCDEFG, (Fig. 3.) comprehendidos em hum certo numero de triangulos, que partindo todos do mesmo vertice A, se terminam em huma base polygona, qualquer que seja BCDEFG. He necessario considerar esta sorte de sólidos não sómente pelos haver nos edificios, e em outras obras, que ha para construir, mas tambem por que todos os sólidos terminados por planos, são ajuntamentos de pyramides, assim como as figuras rectilineas são ajuntamentos de triangulos. Para nos certificarmos disto, não he preciso mais do que tirar linhas de hum ponto tomado á vontade, no interior do corpo proposto, a todos os angulos delle.

XXVII.

[Sidenote: EST. XII.]

Distinguem-se tambem as pyramides humas das outras, assim como os prismas, pelo nome da figura, que lhes serve de base.

XXVIII.

Quando a pyramide tem por base huma figura regular, e que o seu vertice corresponde perpendicularmente ao centro H da sua base, como na Figura 3. chama-se então pyramide recta; e ao contrario se chama pyramide obliqua, quando o seu vertice não está perpendicularmente por sima do seu centro, como na Figura 5.

XXIX.

[Sidenote: EST. XII.]

Para descubrir a maneira de se medir toda a sorte de pyramides, tanto rectas, como obliquas, principiaremos, fazendo sobre estas figuras algumas reflexões geraes, que se nos offerecem pelo conhecimento das propriedades dos prismas.

Quando se faz reflexão na igualdade dos prismas, que tem a mesma base, e a mesma altura, he natural o lembrar-nos, que os parallelogrammos são iguaes entre si, quando elles tem estas mesmas condições, e que o mesmo he tambem dos triangulos. Estas tres verdades apresentando-se de huma vez ao espirito, a analogía nos deve conduzir a crer, que as propriedades, que são commuas aos parallelogrammos, e aos triangulos, o podem tambem ser aos prismas, e ás pyramides; deve-se pois suspeitar que as pyramides, que tem a mesma base, e a mesma altura, tem tambem a mesma solidez.

XXX.

As reflexões seguintes confirmaráõ o que suspeitamos.

[Sidenote: EST. XII.]

Sejam ABCDE, _a b c d e_ (Fig. 4. e 5.) duas pyramides, cujas alturas AH, _a h_ sejam as mesmas, e as suas bases duas figuras iguaes BCDE, _b c d e_; imaginando pois que estas duas pyramides sejam cortadas por huma infinidade de planos parallelos ás suas bases, facilmente se comprehenderá que as porções cortadas destas duas pyramides darão os quadrados iguaes IKLM, _i k l m_; e por consequencia, que as duas pyramides podem ser consideradas como ajuntamentos de hum mesmo numero de porções cortadas, que serão iguaes, cada huma á sua correspondente. Logo disto se deve concluir, que a somma das porções cortadas será igual de huma, e outra parte, isto he, que as duas pyramides serão iguaes em solidez.

[Sidenote: EST. XII.]

Se as bases das duas pyramides fossem outros polygonos regulares, ou irregulares BCDEF, _b c d e f_ (Fig. 6. e 7.) iguaes entre si, ninguem deixaria tambem de entender, que todas as porções cortadas IKLMN, _i k l m n_ de huma, e outra parte das duas pyramides, seriam iguaes entre si; e por consequencia concluir disto, que as pyramides teriam sempre a mesma solidez, quando ellas tivessem a mesma base, e a mesma altura.

XXXI.

Tudo isto he facil de imaginar, depois da demonstração, que démos da igualdade dos prismas, que tem a mesma altura; com tudo a semelhança, que ha entre qualquer córte IKLMN de huma pyramide, e a sua base BCDEF, e a igualdade dos córtes IKLMN, e _i k l m n_, entra no numero daquellas proposições, que ainda que intelligiveis para todos, tem em rigor necessidade de huma demonstração. Ora para esta se achar, somos obrigados a entrar em varias considerações sobre a semelhança das figuras sólidas.

XXXII.

[Sidenote: EST. XII.]

[Sidenote: Em que consiste a semelhança de duas figuras.]

Tornemos á pyramide ABCDEF, (Fig. 6. e 7.) e supponhamos que esta seja cortada por hum plano IKLMN, parallelo á sua base; vamos a demonstrar que a secção, ou córte formado por este plano na pyramide, he hum polygono perfeitamente semelhante ao polygono BCDEF; e que a pyramide AIKLMN he em si mesma inteiramente semelhante á pyramide ABCDEF; isto he, que os angulos, que todas as linhas destas duas figuras formam, são respectivamente iguaes; e que todos os lados da pyramide pequena tem entre si a mesma razão, que tem os lados da grande.

XXXIII.

[Sidenote: EST. XII.]

Principiemos observando, que se dous planos X, e Y (Figura 8.) são parallelos, e que se duas linhas quaesquer ALD, AME, partindo de hum mesmo ponto A, atravessam estes dous planos, as rectas LM, e DE, que encontram os pontos L, M, D, E, serão parallelas. A razão disto he, que se estas duas linhas não fossem parallelas, se encontrariam, sendo produzidas em alguma parte; mas se produzindo-as se encontrassem, os planos, em que ellas se acham, e donde não podem sahir, sendo tambem produzidos, quanto fosse necessario, da mesma sorte se encontrariam. Logo elles não seriam parallelos, como se suppunha.

XXXIV.

[Sidenote: EST. XII.]

Suppondo-se pois que o plano IKLMN (Fig. 6.) seja parallelo ao plano BCDEF, disto se seguirá que todas as linhas ML, LK, KI, IN, NM serão parallelas ás linhas ED, DC, CB, BF, FE; e por consequencia os triangulos ALM, AKL, AIK, &c. serão semelhantes aos triangulos ADE, ACD, ABC, &c. Tomando hum dos lados destes triangulos, AM por exemplo, por medida commua, ou petipé de todos os lados da pyramide pequena, ao mesmo tempo que o lado correspondente AE servir de medida aos lados da grande, facilmente se verá que os lados ML, LK, KI, &c. do polygono IKLMN serão proporcionaes aos lados ED, DC, CB, &c. do polygono BCDEF.

Tambem será facil o comprehender, que todos os angulos IKL, KLM, &c. serão respectivamente iguaes aos angulos BCD, CDE, pois que os primeiros serão formados por linhas parallelas aos lados dos segundos. Logo estes dous polygonos IKLMN, BCDEF serão semelhantes.

XXXV.

[Sidenote: EST. XII.]

Ora sendo os lados AM, AL, AK, &c. proporcionaes aos lados AE, AD, AC, &c. e os angulos ALM, ALK, &c. respectivamente iguaes aos angulos ADE, ADC, &c. por causa da semelhança dos triangulos ALM, ADE, ALK, ADC, &c. as duas pyramides AIKLMN, ABCDEF serão inteiramente semelhantes.

XXXVI.

Finalmente, se do ponto A se tirar AH, perpendicular ao plano, em que esta construido o polygono BCDEF, e que Q seja o ponto, onde se encontre esta perpendicular com o plano do polygono IKLMN, he evidente que as rectas AQ, AH, alturas das duas pyramides AIKLMN, ABCDEF, estarão entre si na mesma razão dos seus lados homologos AM, AE; AL, AD, &c. ou, o que vem a ser o mesmo tomando-se as alturas AQ, AH por petipés das duas pyramides, os lados AM, AL, &c. conterão tantas partes de AQ, quantas partes de AH contiverem os lados AE, AD, &c.

XXXVII.

[Sidenote: EST. XII.]

Tornemos agora a considerar ao mesmo tempo as duas pyramides ABCDEF, (Fig. 6. e 7.) _a b c d e f_, e ver-se-ha que os dous córtes IKLMN, _i k l m n_, sendo semelhantes ás bases BCDEF, _b c d e f_, que são as mesmas, serão entre si semelhantes. Demais se verá, que estes dous córtes serão entre si iguaes, pois que os petipés destas duas figuras são as rectas iguaes AQ, _a q_, alturas das pyramides AIKLMN, _a i k l m n_.

[Sidenote: As pyramides, que tem a mesma base, e a mesma altura, são iguaes.]

Logo, sem se saber qual he a solidez das pyramides, se sabe já com certeza, que se ellas tem a mesma altura, e a mesma base, são iguaes, como nós o tinhamos suspeitado. (Art. XXIX.)

XXXVIII.

[Sidenote: Duas pyramides são tambem iguaes, se, tendo a mesma altura, as suas bases, sem que sejam polygonos semelhantes, são iguaes em superficie.]

[Sidenote: EST. XII.]

Se as bases das duas pyramides em lugar de serem as mesmas, fossem sómente iguaes em superficie, as pyramides serião tambem iguaes em solidez; porque sejam _a b c d e f_, e _a r s t_ (Fig. 7. e 9.) duas pyramides, que tenham a mesma altura _a h_; cortando-se estas duas pyramides por qualquer plano parallelo á base, he evidente que haverá a mesma razão entre a área _i k l m n_, e a área _b c d e f_, que houver entre a área _u x y_, e a área _r s t_; pois que _i k l m n_, _b c d e f_, sendo (Art. XXXIV.) figuras semelhantes, não differem (Part. I. Artigo XLVIII.) senão pelos seus petipés _a q_, _a h_, &c. e as figuras _u x y_, _r s t_, sendo tambem semelhantes, da mesma sorte não differem senão pelos seus petipés, que são tambem as linhas _a q_, _a h_.

[Sidenote: EST. XII.]

Porém se as bases _r s t_, _b c d e f_ são iguaes em superficie, as suas partes proporcionaes _u x y_, _i k l m n_ serão tambem iguaes. Logo todas as porções cortadas das duas pyramides _a r s t_, _a b c d e f_ terão a mesma extensão. Logo a somma dellas, isto he, as mesmas pyramides, serão iguaes em solidez.

XXXIX.

[Sidenote: As pyramides, que tem a mesma altura, estam entre si como as suas bases.]

Se a base _b c d e f_ da primeira pyramide contivesse a base _r s t_ hum certo numero de vezes, a solidez da primeira pyramide _a b c d e f_ conteria o mesmo numero de vezes a solidez da segunda _a r s t_.

Porque neste caso a base _b c d e f_, sendo dividida em varias partes, cada huma das quaes fosse igual á base _r s t_, se poderia conceber ser a pyramide _a b c d e f_

composta de varias outras pyramides, que tivessem por bases as partes de _b c d e f_. Ora cada huma destas novas pyramides seria igual á segunda pyramide _a r s t_, segundo o provámos no Artigo precedente. Logo, &c.

[Sidenote: EST. XII.]

Que se a base _r s t_ não fosse exactamente contida na base _b c d e f_, mas sim estas duas bases tivessem huma medida commua X, se dividiria cada huma das duas bases _b c d e f_, _r s t_ em partes iguaes X, e se veria que as duas pyramides _a b c d e f_, _a r s t_ seriam compostas de tantas novas pyramides, todas entre si iguaes, quantas as duas bases contivessem de partes X. Logo as pyramides _a b c d e f_, _a r s t_ seriam entre si como as suas bases.

E se as bases fossem incommensuraveis, se mostraria sempre que não obstante isto, as pyramides estariam entre si na mesma razão das suas bases, servindo-nos de huma inducção semelhante áquella, de que usámos em caso semelhante, (Part. II. Art. XXVIII.) quando se tratou de comparar as figuras, cujos lados eram incommensuraveis; isto he, que se diminuiria ao infinito a medida X, de modo que ella pudesse ser julgada por medida commua, tanto da base _r s t_, como da base _b c d e f_.

XL.

[Sidenote: EST. XII.]

Tendo-se descuberto que as pyramides, que tem a mesma altura, estam na mesma razão das suas bases, se deve reconhecer que a medida da solidez dellas inclue em si pouquissima difficuldade.

Porque não se trata mais do que de saber medir huma só pyramide para se saberem medir todas as mais. Supponhamos, por exemplo, que sabemos medir a pyramide ABCDE, (Fig. 10. e 11.) e que se nos pede a medida da pyramide ASTVXY, que não tem a mesma altura, nem a mesma base da primeira: principiaremos, fazendo huma pyramide semelhante á pyramide ABCDE, e que tenha a altura da pyramide ASTVXY, o que será muito facil; porque bastará (Art. XXXV.) prolongarem-se os lados AB, AC, AD, AE, e cortallos pelo plano LMNO, cuja distancia AG do vertice A seja igual á altura AO.

[Sidenote: EST. XII.]

Isto feito, pois que por supposição sabemos medir a pyramide ABCDE, he evidente que tambem saberemos medir a pyramide ALMNO, que lhe he semelhante; porque quaesquer que sejam as operações, pelas quaes se medir a pyramide ABCDE, as mesmas se poderão sempre fazer para se medir a pyramide semelhante ALMNO, excepto que nesta se usará de hum petipé differente.

Supponhamos pois que a pyramide ALMNO esteja medida; a sua medida determinará tambem a da pyramide proposta ASTVXY, porque pelo Artigo precedente estas duas pyramides estam entre si como as suas bases LMNO, STVXY; e demais nós ensinámos na segunda Parte a achar a razão, que ha entre estas duas bases.

XLI.

[Sidenote: EST. XII.]

Pois que não se trata senão de medir huma só pyramide para saber medir todas as que se podem imaginar, proponhamo-nos huma dellas extremamente simples, que se póde formar, tirando dos quatro angulos A, B, C, H (Fig. 12.) de huma das faces de hum cubo ABCDEFGH quatro linhas ao ponto O, centro deste cubo; isto he, ao ponto igualmente distante de A, D, B, E, &c.

[Sidenote: EST. XII.]

Facilmente se comprehende que esta pyramide he a sexta parte do cubo, pois que este se póde desfazer em seis pyramides iguaes, tomando cada face por base. Ora o valor do cubo he o producto da altura AF pela base ABCH. Logo para se ter o valor da pyramide, he necessario repartir o producto de AF por ABCH em seis partes iguaes; ou, que he o mesmo, será preciso multiplicar a sexta parte da altura AF pela base ABCH; e como a sexta parte da altura AF he o terço da altura OL da pyramide OABCH, pois que a sua altura OL he a metade do lado do cubo, segue-se que a medida da pyramide OABCH he o producto do terço da sua altura pela sua base.

XLII.

[Sidenote: EST. XII.]

[Sidenote: A solidez de qualquer pyramide, he o producto da sua base pelo terço da sua altura.]

Agora supponhamos que haja para medir huma pyramide, qualquer que ella seja, OKMNSTV; (Figura 13.) imaginemos hum cubo, cujo lado AB, (Figura 12. e 13.) ou AF, tenha dobrada altura de OL da pyramide proposta; e imagine-se neste cubo huma pyramide OABCH, a ponta da qual esteja no centro, e que tenha por base huma das faces ABCH do cubo. Esta nova pyramide terá a mesma altura da primeira; e por consequencia (Art. XXXIX.) a solidez de OABCH será para a de OKMNSTV, como a base ABCH para a base KMNSTV. Ora pelo Artigo precedente o producto do terço da altura commua OL pela base ABCH he o valor da pyramide OABCH. Logo o producto do terço da mesma altura commua OL pela base KMNSTV, será o valor da pyramide proposta OKMNSTV.

E com isto se descobre este theorema geral, que huma pyramide tem por medida o producto da sua base pelo terço da sua altura.

XLIII.

[Sidenote: A pyramide he o terço do prisma, que tem a mesma base, e a mesma altura.]

Como temos visto (Art. XXI.) que a solidez de hum prisma he o producto da sua base pela sua altura, claro está pelo Artigo precedente que as pyramides serão sempre a terça parte dos prismas, que tiverem a mesma base, e a mesma altura.

XLIV.

[Sidenote: EST. XII.]

Depois de termos medido todos os sólidos terminados por planos, vamos agora a procurar o caminho, que se poderá ter seguido para se medirem os sólidos, que tem as suas superficies curvas. E como na terceira Parte não tratámos senão das figuras, cujos contornos não contém outras curvas, senão as do circulo, aqui tambem não examinaremos senão os corpos, cujas curvidades são circulares.

Teremos dous objectos no exame destes corpos, a medição das suas superficies, e a dos seus sólidos; porque sendo estas superficies ou inteiramente curvas, ou parte planas, e parte curvas, não podemos remetter-nos para a sua medição á primeira Parte, como fizemos para os corpos terminados por planos.

XLV.

[Sidenote: EST. XIII.]

[Sidenote: O cylindro he hum sólido terminando por duas bases oppostas, e parallelas, que são circulos iguaes, e por hum plano curvado á roda das suas circumferencias.]

[Sidenote: EST. XIII.]

O mais simples de todos os sólidos curvos he o cylindro; he este hum corpo como ABCDEF, (Estampa XIII. Fig. 1.) as duas bases do qual ABC, DEF são dous circulos iguaes, e parallelos unidos por huma superficie curva, que se póde imaginar ser formada por hum plano cingido á roda das suas circumferencias.

[Sidenote: Distinguem-se em cylindro recto, e em cylindro obliquo.]

Quando os dous circulos estam situado de modo, que o centro G do primeiro corresponde perpendicularmente sobre o centro H do segundo, o cylindro então se chama recto.

Pelo contrario o cylindro se chama obliquo, quando a linha tirada pelos dous centros G, e H (Fig. 2.) he obliqua a respeito dos planos ABC, DEF.

XLVI.

[Sidenote: Formação do cylindro.]

A formação geometrica destes sólidos, analoga áquellas dos prismas, e dos parallelepipedos, dos quaes fallámos (Art. XVII.) consiste em fazer mover hum circulo parallelamente a si mesmo, de sorte que todos os seus pontos descrevam linhas rectas parallelas, que se elevam fóra do plano deste circulo.

XLVII.

[Sidenote: EST. XIII.]

O modo de medir a superficie de hum cylindro recto, o que he muitas vezes necessario na prática, achar-se-ha na maneira seguinte.

[Sidenote: EST. XIII.]

Tendo-se repartido as duas circumferencias ABC, (Fig. 1.) DEF, cada huma em igual numero de partes, correspondendo os pontos de divisão perpendicularmente huns por sima dos outros, se tirem as linhas rectas, que unão os angulos correspondentes dos dous polygonos regulares, que se formam por esta operação. He evidente que então se terá hum prisma, cuja superficie será composta de tantos rectangulos comprehendidos na superficie do cylindro, quantos forem os lados comprehendidos em cada huma das circumferencias ABC, DEF. Ora tendo todos estes rectangulos cada hum a sua altura igual a AD, a sua medida total será o producto da altura AD, pela somma de todas as bases, isto he, pelo contorno do polygono comprehendido, ou inscripto no circulo DEF, ou ABC.

[Sidenote: A superficie curva de hum cylindro recto, he igual a hum rectangulo, que tem a mesma altura, e que a sua base he igual á circumferencia.]

Mas como á medida que o numero de lados deste polygono for maior, o contorno do polygono se avizinhará cada vez mais a ser igual á circumferencia, e a superficie do prisma a ser igual á do cylindro, segue-se que imaginando-se ser infinito o numero dos lados do polygono, em nada differirá o prisma do cylindro. Logo a superficie curva do cylindro recto, he igual a hum rectangulo, cuja altura seria AD, e a sua base huma linha recta igual á circumferencia DEF.

Esta proposição póde servir para se saber, por exemplo, quanto seria preciso de seda para cubrir hum pilar cylindrico, ou para tapeçar o interior de huma Torre redonda.

XLVIII.

[Sidenote: EST. XIII.]

Quanto á superficie do cylindro obliquo, não se póde esta medir da mesma maneira, porque em lugar de rectangulos se teriam parallelogramos de alturas differentes. Sómente por methodos muito complicados, e muito difficeis se chegou a saber pouco mais, ou menos o valor desta superficie; e os problemas deste genero não competem a elementos.

XLIX.

[Sidenote: Os cylindros, que tem a mesma base, e a mesma altura, são iguaes em solidez.]

A solidez dos cylindros, sejam rectos, ou obliquos, he cousa muito facil de achar; porque he evidente, que tudo o que temos dito dos prismas, será applicavel aos cylindros, figurando-se serem os cylindros como os ultimos dos prismas, que se lhes possam inscrever.

Assim os cylindros, que tiverem a mesma base, e a mesma altura, serão iguaes em solidez.

L.

[Sidenote: EST. XIII.]

[Sidenote: A medida de qualquer cylindro he o producto da sua base pela sua altura.]

E a medida do cylindro, qualquer, consistirá no producto da sua base pela sua altura.

LI.

[Sidenote: A pyramide cónica he hum sólido, que tem por base hum circulo.]

A pyramide cónica he o sólido curvo mais simples depois do cylindro; sendo huma figura como ABCDE, (Fig. 3. e 4.) cuja base he hum circulo, e cuja superficie he composta de huma infinidade de linhas rectas, que concorrem todas da circumferencia BCDE ao vertice A. Póde-se considerar este sólido como huma pyramide, que tem por base hum circulo.

LII.

[Sidenote: Distinguem-se em pyramide cónica recta, e em pyramide cónica obliqua.]

[Sidenote: EST. XIII.]

Se a ponta, ou vertice A da pyramide cónica corresponde perpendicularmente por sima do centro O da sua base, como na Figura 3. a pyramide cónica se chama recta; e se o vertice corresponde a hum ponto differente do centro da base, como na Figura 4. se chama obliqua.

LIII.

[Sidenote: Mede-se a superficie da pyramide cónica recta, multiplicando a metade do seu lado pela circumferencia da sua base.]

[Sidenote: EST. XIII.]

Para se medir a superficie de huma pyramide cónica recta ABCDE, (Fig. 3.) se deve esta imaginar, como se fosse a ultima das pyramides, que se lhe possa inscrever, isto he, que se dividirá a circumferencia da sua base BCDE, como se fez á circumferencia do cylindro em huma infinidade de pequenos lados; e tirando linhas de todos os angulos ao vertice A da pyramide cónica, se achará que a superficie da pyramide cónica he hum ajuntamento de huma infinidade de pequenos triangulos isosceles, a altura dos quaes he igual ao lado AB da pyramide cónica, sendo todas as bases dos mesmos triangulos tomadas juntamente, iguaes á circumferencia BCDE; do que he

facil de ver, que a medida desta superficie se achará, multiplicando a metade de AB pela circumferencia BCDE.

LIV.

[Sidenote: A superficie curva de huma pyramide cónica he hum sector de circulo.]

Se agora nos lembrarmos de que a superficie de hum sector deste circulo he (Part. III. Art. X.) igual ao producto do arco deste sector por a metade do seu radio, se verá que para cubrir a pyramide cónica recta ABCDE com huma superficie flexivel, como papel grosso, &c. seria necessario tomar hum sector de circulo, o radio do qual fosse igual a AB, e o arco igual á circumferencia BCDE.

LV.

[Sidenote: EST. XIII.]

Quando a pyramide cónica he obliqua, a medida da sua superficie, assim como a do cylindro obliquo, he muito difficil de se saber, ainda que não seja mais que por approximação, e tambem he hum problema fóra dos limites dos Elementos.

LVI.

Quanto á solidez das pyramides cónicas, sejam ellas rectas, ou obliquas, serão consideradas como a ultima das pyramides polygonas, que se lhes possa inscrever, e por consequencia se lhes poderá applicar o que das pyramides se disse em geral.

[Sidenote: As pyramides cónicas, que tem a mesma base, e a mesma altura, são iguaes.]

Assim as pyramides cónicas, que tiverem a mesma base, e a mesma altura, serão iguaes.

LVII.

[Sidenote: A sua medida he o producto da sua base pelo terço da sua altura.]

E a solidez de huma pyramide cónica, qualquer que seja, será o producto da sua base pelo terço da sua altura.

LVIII.

[Sidenote: EST. XIII.]

He muitas vezes necessario medir hum corpo tal como BCDEFGH, (Fig. 5. e 6.) a que chamam pyramide cónica troncada, que he a parte, que fica de huma pyramide cónica AFGH, tendo-se-lhe cortado outra pyramide cónica mais pequena ABCDE por huma secção parallela á base FGH. He evidente que a medida deste sólido será a differença que houver entre as duas pyramides cónicas ABCDE, AFGH.

LIX.

Quanto á superficie de huma pyramide cónica troncada, se ella for formada pela secção de huma pyramide cónica recta, póde-se achar cousa, que seja mais simples do que he medirem-se separadamente as superficies das duas pyramides cónicas, e diminuir-se huma da outra, para o que se usará do methodo seguinte, que he facil de imaginar, depois do que dissemos no Artigo LIV.

[Sidenote: EST. XIII.]

[Sidenote: Maneira de medir a superficie de huma pyramide cónica troncada.]

[Sidenote: EST. XIII.]

Supponhamos que ALR (Fig. 6. e 7.) seja o sector, que seria necessario se construisse para cubrir a pyramide cónica AFGH; descrevendo pois do centro A, com o intervallo AM igual a AB, hum arco MP, claro está que o espaço MPRL será huma porção de coroa propria para com ella se cubrir a superficie procurada da pyramide cónica troncada. Ora imaginando-se que as duas circumferencias, das quaes MP, e LR são os seus arcos semelhantes, estejam completas, se terá huma coroa inteira, que terá por medida (Part. III. Art. VIII.) o produto de ML, igual a BF por huma circumferencia, da qual seja radio AN, supposto estar N no meio de ML. Logo a porção de coroa MPLR, ou a superficie da pyramide cónica troncada BCDEFGH, que lhe he igual, se medirá, multiplicando ML pelo arco NQ; ou, que vem a ser o mesmo, multiplicando BF pela circumferencia IKL, que nos dará a secção do sólido proposto por hum plano parallelo á base, e que passa pelo meio I do lado BF.

LX.

[Sidenote: A esfera he hum corpo, cuja superficie tem todos os seus pontos igualmente distantes do centro.]

O ultimo dos corpos sólidos, de que trataremos, se chama Esfera, ou Globo, que he aquelle, cuja superficie tem todos os seus pontos igualmente distantes de hum mesmo ponto, que he o centro della. Ha muitas vezes necessidade de se medir esta superficie; querer-se-ha saber, por exemplo, quanto será preciso de ouro para se dourar huma bola, quantas planchas de chumbo se tomaráõ para cubrir huma cupula, &c.

LXI.

Seja X (Fig. 8.) a esfera, da qual se queira medir a superficie, he evidente que se póde considerar este sólido como produzido pela revolução de hum semicirculo AMB, (Fig. 8.) ao redor do seu diametro AB.

[Sidenote: EST. XIII.]

Supponhamos primeiramente que em lugar da semicircumferencia tenhamos hum polygono regular de hum infinito numero de pequenos lados; ou, se quizermos, de hum grandissimo numero de lados, e proponhamo-nos sómente de medir a superficie

Z (Fig. 9.) formada pela revolução deste polygono. Depois será facil o passar da medição desta superficie á medição da superficie da esfera, assim como passamos da medição das figuras rectilineas á medição do circulo.

LXII.

[Sidenote: EST. XIV.]

[Sidenote: EST. XIV.]

Para se medir a superficie do sólido Z, examinemos a pequena parte desta superficie, que hum só lado produz, qualquer, M _m_do polygono inscripto, em quanto este faz huma revolução á roda do diametro AB. He evidente que o lado M _m_ (Estampa XIV. Fig. I.) descreve neste movimento huma superficie de pyramide cónica troncada V. Porque produzindo-se a recta M _m_ até que ella encontre em T o diametro, ou exo da revolução AB, se esta recta TM _m_ gyrar ao mesmo tempo com o semicirculo AMB, descreverá visivelmente huma pyramide cónica recta, da qual será vertice T, e a base o circulo descripto pelo ponto _m_, de sorte que a superficie V formada pelo movimento de M _m_ será huma porção da superficie desta pyramide cónica, comprehendida entre os planos dos circulos, que os pontos M, e _m_ descrevem, fazendo o seu gyro. Mas como temos visto (Artigo LIX.), a superficie V he igual a hum rectangulo, de que M _m_ he a altura, e a base huma linha igual a circumferencia KLO descripta pelo ponto K, meio de M _m_. Logo a superficie formada pela revolução do polygono he igual á somma de tantos rectangulos desta natureza, quantos lados este polygono tiver, taes como M_m_.

[Sidenote: EST. XIV.]

Ora como todos os lados M _m_, alturas destes rectangulos, se suppõem serem iguaes, se poderá considerar ser a superficie que se procura como hum rectangulo total, que terá a altura M _m_, com huma base igual á somma de todas as circumferencias, taes como KL, isto he, descriptas pelo ponto do meio de cada pequeno lado.

Porém o polygono inscripto no semicirculo AMB, tendo hum grandissimo numero de lados, a pequenez da altura M _m_, e a excessiva grandeza da base fariam que este rectangulo fosse inconstructivel.

[Sidenote: EST. XIV.]

Para se remediar este inconveniente, he muito facil de idear o reduzir todos estes pequenos rectangulos em outros, que tenham sempre huma mesma altura, não imperceptivel como M _m_, mas bastantemente grande, para que cada huma das bases venha a ser muito mais pequena; e mediante isto, a addição de todas as pequenas bases, não farão mais do que hum comprimento comparavel com a altura.

LXIII.

Vejamos pois se poderiamos mudar deste modo os nossos pequenos rectangulos. Supponhamos, por simplificar o problema, que os nossos rectangulos em lugar de

terem por bases linhas iguaes ás circumferencias KL, (Fig. 1. e 2.) não tenham por bases senão os radios KI das mesmas circumferencias. Depois não nos será difficil de applicar aos rectangulos verdadeiros, o que tivermos achado nestes ultimos rectangulos suppostos.

[Sidenote: EST. XIV.]

Logo he necessario achar hum rectangulo, que tenha por medida o producto de M _m_ por KI, mas que tenha por altura huma linha incomparavelmente maior do que M _m_, e que seja a mesma em qualquer parte que esteja este pequeno lado M _m_. Façamos escolha, por exemplo, da recta CK, que he o apothema do polygono de que M _m_ he lado, e por consequencia he sempre a mesma a qualquer lado do polygono a que ella pertença. Devemos pois procurar huma linha, cujo producto por CK seja igual ao producto de KI por M _m_; isto he, (Part. II. Art. VII.) que he necessario achar a quarta proporcional ás tres linhas KC, KI, M _m_. Ora nós sabemos que por meio dos triangulos semelhantes he que se acham as linhas proporcionaes nas figuras; he pois necessario formar triangulos semelhantes, cujos lados homologos sejam as linhas de que se trata; o que se fará, abaixando MR, perpendicular a _m p_. Então teremos os triangulos M _m_ R, KIC, que serão semelhantes; porque cada hum delles será rectangulo, hum em R, e o outro em I; e demais, elles terão os angulos _m_ MR, IKC iguaes entre si, porque o primeiro juntamente com o angulo M _m_ R, igual ao angulo MKI, faz hum angulo recto; e o segundo IKC faz tambem hum angulo recto juntamente com MKI.

[Sidenote: EST. XIV.]

Do que facilmente se póde concluir, que KC he para KI, como M _m_ he para MR; isto he, que MR he a quarta proporcional procurada; ou, que vem a ser o mesmo, que o rectangulo de KC por MR, ou por P _p_, he igual ao rectangulo de M _m_ por KI.

[Sidenote: EST. XIV.]

Porém como o rectangulo, que pertendiamos mudar, não he aquelle de M_m_ por KI, mas sim o de M _m_ pela circumferencia, da qual he radio KI, aqui nos lembraremos que as circumferencias são entre si, como o são os seus radios; e que por consequencia, sendo iguaes os rectangulos de M _m_ por KI, e o de P _p_ por CK, o devem ser tambem os rectangulos de M _m_ pela circumferencia de KI, e o de P _p_ pela circumferencia de CK; porque facilmente se vê, que se dous rectangulos são iguaes, e conservando-lhes as suas alturas se lhes augmentam proporcionalmente as suas bases, estes rectangulos ficaráõ sempre iguaes.

LXIV.

[Sidenote: EST. XIV.]

Tendo-se demonstrado nos dous Artigos precedentes, que todas as pequenas superficies cónicas troncadas, taes como V (Fig. 1. e 2.) são iguaes a outros tantos rectangulos, que tiverem todos por altura huma mesma recta igual á circumferencia, da qual seja radio KC; e cada hum dos quaes tenha por base huma pequena recta P _p_ correspondente a cada lado M_m_, se póde disto deduzir, que huma somma,

qualquer, destas pequenas superficies tomada desde A até _p_, por exemplo, será igual a hum rectangulo, que tiver por altura huma recta igual á circumferencia de CK, e por base a somma de todas as linhas taes, como P_p_, tomadas desde A até _p_, isto he, a recta A _p_.

Logo para se ter a superficie total produzida pela revolução do polygono inteiro, será preciso fazer hum rectangulo, a base do qual seja igual á circumferencia descripta pelo radio CK, e que tenha huma altura igual ao diametro AB.

LXV.

[Sidenote: A superficie da esfera tem por medida o producto do seu diametro pela circumferencia do seu circulo maximo.]

[Sidenote: EST. XIV.]

Agora he muito facil de medir a superficie da esfera; porque he certo que quantos mais lados tiver o polygono, tanto mais o sólido formado pela sua revolução se avizinhará a ser igual á esfera, e tambem o apothema CK se appropinquará mais a ser igual ao radio, de sorte que podendo-se imaginar que o polygono se tenha reduzido a circulo, o apothema CK será o mesmo radio, e a superficie da esfera terá a mesma extensão, que tiver hum rectangulo, cuja altura será o diametro, e a base huma linha igual á circumferencia do circulo, de donde se formou, que ordinariamente se chama o circulo maximo da esfera.

LXVI.

[Sidenote: Que cousa seja hum segmento de esfera.]

[Sidenote: Como se mede a sua superficie.]

[Sidenote: EST. XIV.]

Quanto á superficie curva de hum segmento de esfera AMLNO; (Fig. 3.) isto h, da parte de esfera, que della se diminue, quando se córta por hum plano MLNO, perpendicular ao diametro, esta tem por medida o producto da sua grossura, ou flexa AP pela circumferencia do circulo maximo AMBN. A razão disto he a mesma, com a qual se provou (Art. LXIV.) que a somma das superficies de todas as pequenas pyramides cónicas troncadas, comprehendidas desde A até _m_, (Fig. 2.) he igual ao rectangulo, cuja altura he A _p_, e a base huma linha igual á circumferencia, de que he radio CK.

LXVII.

[Sidenote: A superficie da esfera he igual á do cylindro circumscripto.]

A precedente medição da superficie da esfera nos ensina, que fazendo-se dar huma volta ao rectangulo ABDE, (Fig. 4.) e ao mesmo tempo ao semicirculo AMNB á roda de AB, a superficie curva do cylindro recto EFGIKDH formada pela revolução deste

rectangulo, será igual áquella da esfera descripta pelo semicirculo; o que ordinariamente se exprime deste modo; a superficie da esfera he igual a do cylindro circumscripto.

LXVIII.

[Sidenote: Os segmentos cortados do cylindro, e da esfera, tem a mesma superficie.]

[Sidenote: EST. XIV.]

Se se cortassem tanto o cylindro, como a esfera por dous planos, quaesquer que sejam, perpendiculares ao diametro AB em P, e em Q, as porções cortadas da esfera, e do cylindro, nascidas do movimento da recta OS, e do arco MN, seriam iguaes em superficie.

LXIX.

[Sidenote: A superficie da esfera he igual a quatro vezes aquella do seu circulo maximo.]

Tambem do que fica dito se vê que a superficie da esfera he igual á área do seu circulo maximo quatro vezes; porque a superficie deste circulo maximo tem por medida o producto de a metade do radio, ou do quarto do diametro pela circumferencia, e a superficie da esfera he igual ao producto do diametro todo pela mesma circumferencia.

LXX.

[Sidenote: EST. XIV.]

[Sidenote: A solidez da esfera he o producto do terço do seu radio por quatro vezes a área do circulo maximo.]

Tendo-se achado a medida da superficie da esfera, he muito facil o medir a sua solidez; porque póde-se considerar a esfera como hum ajuntamento de huma infinidade de pequenas pyramides, os vertices das quaes estejam no centro della, e as suas bases cubram toda a superficie. Ora cada huma destas pyramides tendo por medida o producto do terço da sua altura, isto he do radio, pela sua base, a somma total dellas, ou a solidez da esfera, se medirá, multiplicando o terço do radio pela sua superficie, isto he por quatro vezes a área do circulo maximo.

LXXI.

[Sidenote: A solidez da esfera he os dous terços da do cylindro circumscripto.]

Como o producto do terço do radio, por quatro vezes o circulo maximo, he a mesma cousa que o producto de quatro vezes o terço do radio, isto he dos dous terços do diametro pelo maximo circulo, e que a solidez do cylindro EFGIKDH tem por medida o producto do diametro pelo mesmo circulo maximo, que lhe serve de base,

segue-se que a solidez da esfera he os dous terços daquella do cylindro circumscripto.

LXXII.

[Sidenote: EST. XIV.]

[Sidenote: Medida da solidez de hum segmento de esfera.]

Se nos propuzermos o medir a solidez de hum segmento de esfera AMLNO, (Fig. 3.) he evidente que sería preciso medir primeiramente a porção da esfera formada pela revolução do sector CAM; o que se faria, multiplicando o terço do radio pela superficie do segmento de esfera proposto AMLNO: depois se diminuiria desta medida aquella da pyramide cónica formada pela revolução do triangulo CPM, isto he, a pyramide cónica, que tem por base o circulo MLNO, e CP por altura, e o resto seria o valor pedido do segmento.

LXXIII.

[Sidenote: EST. XIV.]

Daremos fim a estes Elementos com algumas Proposições sobre a solidez, e a superficie dos corpos semelhantes. Estas Proposições se apresentam naturalmente, fazendo-se reflexão sobre o que constitue a semelhança de dous corpos. Até se póde dizer, que se não póde absolutamente deixar de as descubrir por analogia, se nos lembrarmos do que dissemos (Part. I. Art XXXIV. e seguint.) da semelhança das figuras planas, isto he daquellas, que são descriptas sobre planos.

[Sidenote: Em que consiste a semelhança de dous corpos terminados por planos.]

No Artigo XXXII. temos determinado em que consiste a semelhança de duas pyramides; a definição, que então démos das pyramides semelhantes, se póde estender a todos os corpos terminados por planos, isto he, que dous corpos desta natureza se chamam semelhantes, se todos os angulos formados pelos lados do primeiro são os mesmos, que são os angulos formados pelos lados do segundo, e se os lados de hum destes corpos são proporcionaes aos lados homologos do outro.

LXXIV.

[Sidenote: EST. XIV.]

Quanto aos corpos, que não são terminados em todas as suas partes por planos, por exemplo, os cylindros, e as pyramides cónicas, tambem he facil de determinar as condições necessarias para serem semelhantes.

[Sidenote: Condições, que determinam a semelhança de dous cylindros rectos.]

Dous cylindros rectos serão semelhantes, se as suas alturas estiverem na mesma razão dos radios das suas bases.

LXXV.

[Sidenote: A de dous cylindros obliquos.]

Se os cylindros forem obliquos, será de mais necessario que as linhas, que se unem aos centros dos dous circulos em cada hum destes cylindros, façam os mesmos angulos sobre os planos das suas bases.

LXXVI.

[Sidenote: A de duas pyramides cónicas.]

[Sidenote: EST. XIV.]

As mesmas definições se podem applicar ás pyramides cónicas, pondo em lugar das linhas, que passam pelos centros das duas bases do cylindro, aquella, que vai do vertice da pyramide cónica ao centro do circulo, que lhe serve de base.

LXXVII.

[Sidenote: A de duas pyramides cónicas troncadas.]

Para que duas pyramides cónicas troncadas sejam semelhantes, he preciso em primeiro lugar que as pyramides cónicas, de que ellas são porções, sejam huma a outra semelhantes; e em segundo lugar, que as suas alturas estejam entre si como os radios das suas bases.

LXXVIII.

[Sidenote: As esferas, os cubos, e todas as figuras, que não dependem senão de huma só linha, são todas semelhantes.]

[Sidenote: EST. XIV.]

A respeito das esferas, muito bem se vê que ellas são todas semelhantes humas ás outras, como tambem o são todas as figuras, sejam sólidos, ou sejam planos, que não necessitam mais do que huma só linha para serem determinadas, como o circulo, o quadrado, o triangulo equilatero, o cubo, o cylindro circumscripto á esfera, &c.

LXXIX.

[Sidenote: Em geral os solidos semelhantes não differem senão pelos petipés, por onde são construidos.]

Em geral se poderá dizer das figuras sólidas semelhantes, como se disse das figuras planas, que ellas não differem senão pelos petipés, por onde são construidas.

Isto sómente que se tem exposto, bem considerado, conduz a duas proposições fundamentaes sobre a superficie, e sobre a solidez dos corpos semelhantes.

LXXX.

[Sidenote: As superficies dos solidos semelhantes são entre si, como os quadrados dos seus lados homologos.]

[Sidenote: EST. XIV.]

A primeira proposição ensina, que as superficies de dous corpos semelhantes são entre si como os quadrados dos seus lados homologos; que ha, por exemplo, a mesma razão entre as superficies das duas pyramides semelhantes _z_, e Z, (Fig. 5. e 6.) como entre os quadrados _a b c d_, ABCD, feitos sobre os lados _a b_, AB, que se correspondem nestas duas pyramides.

Para se demonstrar esta proposição, não se necessita mais do que dos discursos, que fizemos na I. Parte Art. XLIII. e XLIV. isto he, que basta sómente considerar que se P he o petipé da pyramide Z, e _p_ o petipé da pyramide semelhante _z_, as linhas, de que se usar para se medir a superficie Z, e a do quadrado ABCD, terão o mesmo numero de P, como haverá de partes _p_ naquellas, de que se usar para medir a superficie _z_, e a do quadrado _a b c d_.

[Sidenote: EST. XIV.]

Porque disto se segue, que o producto das linhas, que entrarem na medida de Z, e de ABCD, dará o mesmo numero de quadrados X feitos por P, como o producto das linhas, de que se usar para medir _z_; e _a b c d_, dará de quadrados _x_ feitos por _p_. Isto he, que os numeros, que exprimirem a proporção da superficie da pyramide Z para o quadrado ABCD, serão os mesmos que os que exprimiráõ a proporção da superficie _z_ para o quadrado _a b c d_.

O mesmo discurso se faria na comparação de todos os mais corpos semelhantes, seja que estes corpos fossem terminados por planos, ou que elles fossem terminados por superficies curvas; porque as linhas, que servissem para se medirem as superficies de todos estes corpos, teriam sempre o mesmo numero de partes dos seus petipés, e por consequencia os productos destas linhas conterião hum mesmo numero de vezes os quadrados destas mesmas partes.

[Sidenote: EST. XIV.]

E se as linhas necessarias para se medirem as superficies dos corpos semelhantes fossem incommensuraveis, he evidente que a demonstração sempre subsistiria, com tanto que nisto se usasse dos principios, de que nos servimos (Part. II. Art. XXVIII.) para comparar as figuras semelhantes, cujos lados erão incommensuraveis.

LXXXI.

[Sidenote: As superficies das esferas são entre si, como os quadrados dos radios dellas.]

Da mesma sorte se provaria que as superficies das esferas são entre si, como são os quadrados dos radios dellas. Porém para de outro modo o vermos mais claramente, bastará lembrar-nos que as superficies dos circulos são entre si, como os

quadrados dos seus radios, (Part. III. Art. VI.) e que as superficies das esferas são quadruplas dos seus circulos maximos. (Art. LXIX.)

LXXXII.

A proporcionalidade entre as superficies dos corpos semelhantes, e os quadrados dos seus lados homologos, he tão geral, que ella se applica tanto aos corpos, que se sabem medir, como áquelles, cuja medição ainda não he conhecida.

[Sidenote: EST. XIV.]

Sem se saber medir, por exemplo, a superficie de hum cylindro obliquo, se póde affirmar que as superficies de dous cylindros obliquos semelhantes são entre si, como os quadrados dos diametros das bases destes cylindros. Porque inscrevendo nestes dous cylindros dous prismas semelhantes de quantas faces se quizer, se verá pelo que fica dito, que as superficies destes prismas estão entre si, como os quadrados dos diametros das bases. Logo os mesmos cylindros, considerados como os ulprismas inscriptos, terão as suas superficies na mesma razão.

LXXXIII.

[Sidenote: Os solidos semelhantes são entre si, como os cubos dos seus lados homologos.]

A proposição fundamental para a comparação da solidez dos corpos semelhantes he a seguinte.

Os sólidos semelhantes estão entre si, como os cubos dos seus lados homologos.

[Sidenote: EST. XIV.]

Póde-se demonstrar esta proposição como a precedente, considerando que as figuras semelhantes não differem senão pelos petipés, por onde ellas se construem.

Para o mostrar o mais simplesmente que nos he possivel, nos serviremos, por exemplo, de dous prismas semelhantes Z, e _z_, (Fig. 7. e 8.) e de dous cubos X, e _x_, cujos lados são iguaes a AB, _ab_, linhas analogas nestes dous prismas; e demais tomaremos dous petipés AB, _ab_, divididos em hum grandissimo numero de partes, para se poderem medir as dimensões destes sólidos. Ora isto supposto, claro está que igualmente se acharáõ tantos cubos feitos pelas partes de _ab_ no prisma _z_, e no cubo _x_, quantos se acham feitos pelas partes de AB no prisma Z, e no cubo X.

[Sidenote: EST. XIV.]

Para todos os mais sólidos se faria o mesmo discurso; e aquelles, que tivessem dimensões incommensuraveis, estariam tambem na mesma razão, em que estão os cubos dos seus lados homologos.

LXXXIV.

[Sidenote: As esferas são entre si, como os cubos dos radios dellas.]

Os solidos das esferas, por exemplo, são evidentemente entre si, como os cubos dos radios dellas.

FIM.

[Illustration]

[Illustration: _Est. XI._]

[Illustration: _Est. XII._]

[Illustration: _Estampa XIII._]

[Illustration: _Estampa XIV._]

[Illustration]

INDICE DAS MATERIAS.

PARTE PRIMEIRA

Dos meios, de que era mais natural se usasse, para se chegar á medição dos Terrenos.

II. _A Linha recta he a mais curta que ha de hum ponto a outro, e por consequencia he a medida da distancia entre dous pontos._ Pag. 2.

III. _Huma linha, que cahe sobre outra, sem pender sobre ella para alguma parte, he perpendicular a esta linha._ 3.

IV. _O rectangulo he huma figura de quatro lados perpendiculares huns aos outros._ 4.

O quadrado he hum rectangulo, que tem os quatro lados iguaes. Ibid.

V. _Modo de levantar huma perpendicular._ 5.

VI. _O circulo he o traço inteiro, que descreve a ponta movel de hum compasso, gyrando á roda da outra ponta._ 7.

O centro he o lugar da ponta fixa. Ibid.

O radio he o intervallo das pontas do compasso. Ibid.

O diametro he o dobro do radio. Ibid.

VII. _Modo de abaixar huma perpendicular._ 8.

VIII. _Cortar huma linha em duas partes iguaes._ 9.

IX. _Construir hum quadrado sobre hum lado dado._ Ibid.

X. _Fazer hum rectangulo, do qual sejam dados o comprimento, e a largura._ 10.

XI. _As parallelas são linhas sempre igualmente distantes humas das outras._ Ibid. _Tirar huma parallela a huma linha por hum ponto dado._ 11.

XII. _A medida de hum rectangulo he o producto de sua base pela sua altura._ 13.

XIII. _Figuras rectilineas são aquellas, que se terminam em linhas rectas._ 14.

O triangulo he huma figura terminada por tres linhas rectas. 15.

XIV. _A diagonal de hum rectangulo he a linha, que o reparte em dous triangulos iguaes._ 16.

Triangulos rectangulos são aquelles, que tem dous dos seus lados perpendiculares hum ao outro. Ibid.

Hum triangulo he a metade de hum rectangulo, que tem a mesma base, e a mesma altura. 17.

Logo a sua medida he a metade do producto da sua altura pela sua base. Ibid.

XV. _Os triangulos, que tem a mesma altura, e a mesma base, tem superficies iguaes._ 18.

XVII. Os triangulos, que tem a mesma base, e estam entre as mesmas parallelas, são iguaes em superficie. 20.

XVIII. _Os parallelogramos são figuras de quatro lados, da qual os dous oppostos são parallelos._ 21.

Medem-se, multiplicando o producto da sua base pela sua altura. Ibid.

XIX. _Os parallelogramos, que tem huma base commua, e que estam entre as mesmas parallelas, são iguaes em superficie._ Ibid.

XX. _Os polygonos regulares são figuras terminadas por lados iguaes, e igualmente inclinados huns sobre os outros._ 22.

XXI. _Maneira de descrever hum polygono, de hum numero determinado de lados._ 23.

O pentagono tem sinco lados, o hexagono seis, o heptagono sete, o octogono oito, o eneagono nove, o decagono dez, &c. Ibid.

XXII. _Medida da superficie de hum polygono regular._ 24.

O apothêma he a perpendicular abaixada do centro da figura sobre hum dos seus lados. Ibid.

XXIII. _Triangulo equilatero he aquelle, que tem os tres lados iguaes._ 25.

Modo de descrever o triangulo equilatero. Ibid.

XXVI. _Tendo-se reconhecido os tres lados de hum triangulo, fazer outro, que lhe seja igual._ 28.

XXVII. _Hum angulo he a inclinação de huma linha sobre outra._ 30.

XXVIII. _Modo de fazer hum angulo igual a outro._ Ibid.

Dados dous lados, e o angulo comprehendido, está o triangulo determinado. 31.

XXIX. _Segunda maneira de fazer hum angulo igual a outro._ 32.

A corda de hum arco de circulo he a recta, que se termina nas duas extremidades do arco. Ibid.

XXX. _Dous angulos, e hum lado determinam o triangulo._ 33.

XXXI. _Triangulo isosceles he aquelle, que tem dous lados iguaes._ 34.

Os angulos, que estes lados fazem com a base, são entre si iguaes. Ibid.

XXXIV. _Em que consiste a semelhança de duas figuras._ 38.

XXXVI. _Modo de fazer huma figura semelhante a outra._ 39.

XXXVIII. _Se dous angulos de hum triangulo são iguaes a outros dous de outro triangulo, o terceiro angulo de hum igualará o terceiro angulo do outro._ 42.

XXXIX. _Dous triangulos, cujos angulos são respectivamente iguaes, tem os seus lados proporcionaes._ 43.

XL. _Dividir huma linha em quantas partes iguaes se quizer._ 46.

XLI. _Que cousa seja a quarta linha proporcional a outras tres, e como se acha._ 47.

XLII. _As alturas dos triangulos semelhantes são proporcionaes aos seus lados._ 48.

XLIV. _As áreas dos triangulos semelhantes são entre si, como os quadrados dos seus lados homologos._ 50.

XLV. _Propriedades das figuras semelhantes tiradas das dos triangulos._ 51.

XLVII. _As áreas das figuras semelhantes são entre si, como os quadrados dos seus lados homologos._ 54.

XLVIII. _As figuras semelhantes não são differençadas, senão pelos petipés, por onde ellas são construidas._ 55.

L. _Maneira de medir a distancia de hum lugar inaccessivel._ 57.

LII. _Hum angulo tem por medida o arco de circulo, que entre si comprehendem os seus lados._ 59.

LIII. _O circulo he dividido em 360 gráos, cada gráo em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos, &c._ 60.

LIV. O angulo recto tem 90 gráos, e os seus lados são perpendiculares hum ao outro. Ibid.

LV. _Hum angulo agudo he mais pequeno do que hum recto._ 61.

LVI. _Hum angulo obtuso he maior do que hum recto._ 60.

LVII. _A somma dos angulos feitos da mesma parte sobre huma linha recta, e que tem o mesmo vertice, vale 180 gráos._ Ibid.

LVIII. _Todos os angulos, que se podem fazer á roda de hum mesmo ponto, são, tomando-os a todos juntos, iguaes a quatro angulos rectos._ 62.

LIX. _Uso do instrumento chamado Semicirculo dimensorio, para se tomar a grandeza de hum angulo._ Ibid.

LX. _Uso do Transferidor para fazer hum angulo de hum numero determinado de partes._ 63.

LXIII. _Angulos alternos são os angulos tomados ás avéssas, que huma linha recta fórma de huma, e outra parte, cahindo sobre duas parallelas._ 67.

Estes angulos são iguaes. 68.

LXIV. _A somma dos tres angulos de hum triangulo he igual a dous angulos rectos._ 69.

LXVIII. _O angulo exterior de hum triangulo vale os dous angulos interiores oppostos._ 70.

LXIX. _Hum angulo de hum triangulo isosceles dá os outros dous._ 71.

LXX. _Os angulos de hum triangulo equilatero, são cada hum de 60 gráos._ Ibid.

LXXI. _Descripção do exagono._ 72.

LXXII. _A ametade do angulo no centro do exagono nos dá o angulo no centro do dodecagono._ 73.

LXXIII. _Repartir hum angulo em dous igualmente._ 74.

LXXIV. _Descripção dos polygonos de 24, 48, &c. lados._ Ibid.

LXXV. _Descripção do octogono._ 75.

E dos polygonos de 16, 32, &c. lados. 76.

PARTE SEGUNDA

Do methodo geometrico de comparar as Figuras rectilineas.

I. _Dous rectangulos, que tem a mesma altura, estam na mesma razão das suas bases._ Pag. 79.

V. _Maneira de reduzir hum rectangulo a outro, que tenha huma altura dada._ 81.

VI. _Segunda maneira de reduzir hum rectangulo a outro, cuja altura seja dada._ 82.

VII. _Demonstra-se rigorosamente, que se dous rectangulos são iguaes, a base do primeiro he para a base do segundo, como a altura do segundo para a altura do primeiro._ 84.

VIII. _Se quatro linhas forem taes, que a primeira seja para a segunda, como a terceira para a quarta, o rectangulo formado pela primeira, e pela quarta será igual ao que foram a segunda, e a terceira._ 85.

IX. _Quatro quantidades, das quaes a primeira he para a segunda, como a terceira para a quarta, se diz que estão em proporção, ou que formam huma proporção._ 85.

X. _Dos quatro termos de huma proporção, o primeiro, e o quarto se chamam termos extremos, e medios o segundo, e o terceiro._ 86.

XI. _Em huma proporção, o producto dos extremos he igual ao producto dos medios._ Ibid.

XII. _Se o producto dos extremos he igual ao producto dos medios, os quatro termos formam huma proporção._ 87.

XIII. _Disto se tira a regra de tres._ Ibid.

Ou a maneira de achar o quarto termo de huma proporção, da qual sejam dados os tres primeiros. 88.

XVI. _Fazer hum quadrado duplo de outro._ 91.

XVII. _Fazer hum quadrado igual a outros dous desiguaes._ 92.

XVIII. _O lado maior de hum triangulo rectangulo se chama hypothenusa; e o quadrado feito por este lado maior, he igual á somma dos quadrados feitos pelos outros dous lados._ 95.

XIX. _De donde se tira hum modo simples de reduzir dous quadrados a hum sómente._ Ibid.

XX. _Se os lados de hum triangulo rectangulo servirem de bases a tres figuras semelhantes, a figura, que se fizer sobre a hypothenusa, será igual ás outras duas._ 96.

XXI. _Reduzir varias figuras semelhantes a huma sómente._ 97.

XXIII. _O producto, que resulta da multiplicação de hum numero por si mesmo, he o quadrado deste numero._ 100.

A raiz de hum quadrado he o numero, que multiplicado por si mesmo, dá o quadrado. Ibid.

XXIV. _Hum numero he multiplice de outro, quando elle o contém varias vezes exactamente._ 101.

O lado de hum quadrado, e a sua diagonal são incommensuraveis. 102.

XXV. _Outras linhas incommensuraveis._ Ibid.

XXVII. _Os triangulos, e as figuras semelhantes tem os seus lados proporcionaes, ainda quando estes lados são incommensuraveis._ 106.

XXVIII. _Estas figuras são sempre entre si, como os quadrados dos seus lados homologos._ Ibid.

PARTE TERCEIRA

Da medição das Figuras circulares, e das suas propriedades.

I. _A Medida do circulo he o producto da sua circumferencia por a metade do seu radio._ 112.

II. _A área do circulo he igual a hum triangulo, que tem por altura o radio, e por base huma recta igual á circumferencia._ Ibid.

IV. _Tenda o diametro 7 partes, a circumferencia tem perto de 22._ 113.

V. _As circumferencia dos circulos são entre si, como os seus radios._ 114.

VI. _As áreas dos circulos são proporcionaes aos quadrados dos seus radios._ 115.

VII. _De tres circulos, a que servirem de radios os tres lados de hum triangulo rectangulo, aquelle de que for radio a hypothenusa, valerá tanto, como os outros dous._ 116.

VIII. _Huma coroa he o espaço comprehendido entre dous circulos concentricos._ 117.

Para se ter a medida de huma coroa, he necessario multiplicar a sua grossura pela circumferencia media. 119.

IX. _O segmento de circulo he hum espaço terminado por hum arco, e pela sua corda._ 120.

A medida de todas as figuras circulares se reduz áquella do segmento. Ibid.

X. _O sector he huma porção de circulo terminada por dous radios, e pelo arco, que elles comprehendem._ 121.

A sua medida he a do segmento. Ibid.

XI. _Achar o centro de hum arco de qualquer circulo._ Ibid.

XIII. _Se de qualquer ponto da circumferencia de hum semicirculo se tirarem duas rectas ás extremidades do diametro, se terá hum angulo recto._ 124.

XV. _Todos os angulos, que tem os seus vertices na circumferencia, e que assentão sobre o mesmo arco, são iguaes, e tem por medida commua a metade do arco, em que se assentão._ 128.

XVIII. _A tangente ao circulo he huma linha, que sómente o toca em hum só ponto._ 131.

O angulo do segmento he aquelle, que he feito pela corda, e pela tangente. 132.

Tem por medida a metade do arco do segmento. Ibid.

XIX. _A tangente he perpendicular ao diametro, que passa pelo ponto, em que ella toca na circumferencia._ 133.

XXI. _Que cousa seja hum segmento capaz de hum angulo dado._ 135.

Maneira de fazer hum segmento capaz de hum angulo dado. Ibid.

XXII. _Achar a distancia de hum lugar a outros tres, dos quaes se sabem as posições._ 136.

XXIII. _Se duas cordas se cortarem em hum circulo, o rectangulo das partes de huma he igual ao rectangulo das partes da outra._ 140.

XXIV. _O quadrado de huma perpendicular qualquer ao diametro de hum circulo, he igual ao rectangulo das duas partes do diametro._ Ib.

XXV. _Reduzir hum rectangulo a hum quadrado._ 141.

XXVI. _Que cousa seja huma media proporcional entre duas linhas rectas._ 142.

Maneira de a achar. Ibid.

XXVII. _Outro modo._ 143.

XXVIII. _Reduzir huma figura rectilinea a hum quadrado._ 144.

XXX. _Fazer hum quadrado, que seja para outro em razão dada._ 145.

XXXI. _Fazer hum polygono, que esteja em razão dada com outro polygono semelhante._ 146.

XXXII. _Fazer hum circulo, que seja para outro circulo em razão dada._ 147.

XXXIII. _Se de hum ponto tomado fóra do circulo se tiram duas linhas, que o atravessem, os rectangulos destas duas rectas feitos pelas suas partes exteriores, serão iguaes._ Ibid.

XXXIV. _O quadrado da tangente he igual ao rectangulo da secante pela sua parte exterior._ 149.

XXXV. _Tirar huma tangente ao circulo de hum ponto dado fóra delle._ Ibid.

PARTE QUARTA

Da maneira de medir os sólidos, e as suas superficies.

I. _O cubo he hum sólido terminado por seis quadrados. Esta he a medida commua dos sólidos._ 153.

II. _O parallelepipedo he hum sólido terminado por seis rectangulos._ 154.

Planos parallelos são aquelles, que conservam sempre entre si a mesma distancia. Ibid.

III. _Medição do parallelepipedo._ 155.

IV. _Os parallelepipedos são produzidos por hum rectangulo, que se move parallelamente a si mesmo._ 157.

V. _A linha perpendicular a hum plano he aquella, que não pende para alguma parte deste plano._ Ibid.

O mesmo he de hum plano perpendicular a outro plano. Ibid.

VI. _A linha, que he perpendicular a hum plano, he perpendicular a todas as linhas deste plano, que partem do ponto, em que esta linha cahe._ 158.

VIII. _Prática simples para levantar, ou abaixar perpendiculares aos planos._ 160.

IX. _Huma linha será perpendicular a hum plano, se ella for perpendicular a duas linhas deste plano, que partem do ponto, em que ella cahe._ Ibid.

X. _Maneira de levantar hum plano perpendicular a outro._ 161.

XI. _Para se pôr hum plano parallelo a outro._ 162.

XII. _Medir a inclinação de hum plano sobre outro._ 163.

XIII. _Medir a inclinação, que huma linha tem, sobre hum plano._ Ibid.

XIV. _Nova maneira de abaixar huma linha perpendicular a hum plano dado._ 164.

XV. _Segunda maneira de levantar huma linha perpendicular a hum plano dado._ 165.

XVI. _O prisma recto he huma figura sólida, que tem por bases dous polygonos iguaes, e as outras faces rectangulares._ Ibid.

XVII. _Formação dos prismas rectos._ 166.

XIX. _Dous prismas, que tem as suas bases iguaes, estam na mesma razão das suas alturas._ Ibid.

XX. _Dous prismas, que tem a mesma altura, estam na mesma razão das suas bases._ 167.

XXI. _A medida do prisma recto he o producto da sua base pela sua altura._ 168.

XXII. _Os prismas obliquos differem dos prismas rectos, em que as faces destes são compostas de rectangulos, e as daquelles de parallelogramos._ 169.

XXIII. _Formação dos prismas obliquos._ Ibid.

XXIV. _Os prismas obliquos são iguaes aos prismas rectos, quando elles tem as mesmas bases, e as mesmas alturas._ 171.

XXV. _O mesmo he dos parallelepipedos obliquos, a respeito dos parallelepipedos rectos._ 172.

XXXII. _Em que consiste a semelhança de duas pyramides._ 178.

XXXVII. _As pyramides, que tem a mesma base, e a mesma altura, são iguaes._ 182.

XXXVIII. _Duas pyramides são tambem iguaes, se tendo a mesma altura, as suas bases, sem que sejam polygonos semelhantes, são iguaes em superficie._ 182.

XXXIX. _As pyramides, que tem a mesma altura, estam entre si como as suas bases._ 184.

XLII. _A solidez de qualquer pyramide he o producto da sua base pelo terço da sua altura._ 190.

XLIII. _A pyramide he o terço do prisma, que tem a mesma base, e a mesma altura._ Ibid.

XLV. _O cylindro he hum sólido terminado por duas bases oppostas, e parallelas, que são circulos iguaes, e por hum plano curvado á roda das suas circumferencias._ 191.

Distinguem-se em cylindro recto, e em cylindro obliquo. 192.

XLVI. _Formação do cylindro._ Ibid.

XLVII. _A superficie curva de hum cylindro recto he igual a hum rectangulo, que tem a mesma altura, e a sua base igual á circumferencia._ 194.

XLIX. _Os cylindros, que tem a mesma base, e a mesma altura, são iguaes em solidez._ 195.

L. _A medida de qualquer cylindro he o producto da sua base pela sua altura._ 196.

LI. _A pyramide cónica he hum sólido, que tem por base hum circulo._ Ibid.

LII. _Distinguem-se em pyramide cónica recta, e em pyramide cónica obliqua._ 196.

LIII. _Mede-se a superficie da pyramide cónica recta, multiplicando a metade do seu lado pela circumferencia da sua base._ 198.

LIV. _A superficie curva de huma pyramide cónica he hum sector de circulo._ Ibid.

LVI. _As pyramides cónicas, que tem mesma base, e a mesma altura, são iguaes._ 199.

LVII. _A medida dellas he o producto da sua base pelo terço da sua altura._ Ibid.

LIX. _Maneira de medir a superficie de huma pyramide cónica troncada._ 201.

LX. _A esfera he hum corpo, cuja superficie tem todos os seus pontos igualmente distantes do seu centro._ 202.

LXV. _A superficie da esfera tem por medida o producto do seu diametro pela circumferencia do seu circulo maximo._ 210.

LXVI. _Que cousa seja hum segmento de esfera._ 211.

Como se mede a sua superficie. Ibid.

LXVII. _A superficie da esfera he igual á do cylindro circumscripto._ 212.

LXVIII. _As porções cortadas do cylindro, e da esfera tem a mesma superficie._ Ibid.

LXIX. _A superficie da esfera he igual áquella do seu circulo maximo quatro vezes._ 213.

LXX. _A solidez da esfera he o producto do terço do seu radio por quatro tantos da área do circulo maximo._ 214.

LXXI. _A solidez da esfera he os dous terços da do cylindro circumscripto._ Ibid.

LXXII. _Medida da solidez de hum segmento de esfera._ 215.

LXXIII. _Em que consiste a semelhança de dous corpos terminados por planos._ 216.

LXXIV. _Condições, que determinam a semelhança de dous cylindros rectos._ 217.

LXXV. _A de dous cylindros obliquos._ Ibid.

LXXVI. _A das pyramides cónicas._ Ibid.

LXXVII. _A de duas pyramides cónicas troncadas._ 218.

LXXVIII. _As esferas, os cubos, e todas as figuras, que não dependem senão de huma só linha, são todas semelhantes._ Ibid.

LXXIX. _Em geral, os sólidos semelhantes não differem senão pelos petipés por onde são construidos._ 219.

LXXX. _As superficies dos sólidos semelhantes são entre si, como os quadrados dos seus lados homologos._ Ibid.

LXXXI. _As superficies das esferas são entre si, como os quadrados dos radios dellas._ 222.

LXXXIII. _Os sólidos semelhantes são entre si, como os cubos dos seus lados homologos._ 223.

LXXXIV. _As esferas são entre si, como os cubos dos radios dellas._ 225.

FIM DO INDICE.

AVISO

Para se situarem as Estampas nos seus respectivos lugares.

PARTE PRIMEIRA.

As Estampas I. II. III. IV. V. VI. entre a pag. 76. e 77.

PARTE SEGUNDA.

As Estampas VII. entre a pag. 108. e 109.

PARTE TERCEIRA.

As Estampas VIII. IX. X. entre a pag. 150. e 151.

PARTE QUARTA.

As Estampas XI. XII. XIII. XIV. depois da pag. 225.

NOTAS DE TRANSCRIÇÃO

- A falta de consistência entre a ortografia foi mantida de acordo com a versão impressa. Erros tipográficos foram devidamente corrigidos.

- Um índice geral foi criado para esta edição.